

Brain & Mind

Special Topic

- 고령에서의 수면 변화: 생리적 노화 및 수면 장애
- 오래된 정신과 약, '리튬' 다시 보기

Morning Conference Case

- 야간 하지 불쾌감을 호소하는 65세 여성
- 루이소체치매: 중례 기반 임상적 진단 전략과 최신 진단 기준 및 치료
- 74세 남성 알츠하이머병 치매 환자에서 관찰된 일몰증후군

Article Review

- 서문: 리튬과 치매 예방
- 양극성 장애 성인의 리튬 치료와 치매 위험: 인구 기반 코호트 연구
- 리튬 치료와 치매 발생 위험 간의 연관성에 관한 후향적 코호트 연구
- 치매 예방에서 치료 수준 리튬과 미량 리튬 관련 역학 및 임상 연구 현황
- LATTICE 연구: 경도인지 장애에서 인지 저하를 지연시키기 위한 리튬의 파일럿 실행 가능성 무작위 대조 임상 시험 설계
- 리튬 결핍과 알츠하이머병의 발병
- 자살 및 치매 예방에 있어서의 미량 리튬 활용에 관한 질적 고찰

Special Review

- 의료 연구 데이터 분석을 위한 로컬 LLM 및 DB 구축

Doctor Plus

- 스페셜티 커피의 진화
- '감', 기다림이 단맛이 되는 과일
- 미술관, 시니어의 삶 속으로
- 나는 메트로폴리탄 미술관의 경비원입니다
- 서울의 세계유산, '조선왕릉'

Q&A

B&M News

Brain & Mind

'Brain & Mind' Journal은 신경계 질환에 있어 최신 자료를 바탕으로 유익한 정보를 제공하고자
Special Topic, Morning Conference Case, Article Review, Hot Issue, Special Review, Doctor Plus, Q&A, B&M News 등으로 구성되어 있습니다.
'Brain & Mind' Journal은 메디칼허브가 연 4회 발행하고 있습니다.

편집위원장 김상윤 [분당서울대학교병원]

편집위원회 김성윤 [김성윤정신건강의학과의원]
나해리 [보바스기념병원]
송홍기 [송홍기신경과의원]
심용수 [가톨릭대학교 성빈센트병원]
양동원 [가톨릭대학교 서울성모병원]
양영순 [순천향대학교 천안병원]
왕민정 [로아신경과의원]
윤영철 [중앙대학교병원]
장재원 [강원대학교병원]
정지향 [이화여자대학교 이대서울병원]

이상 가나다 순

발행일 2026년 3월
발행처 메디칼허브
편집위원장 김상윤
발행/편집인 유경숙
주소 서울특별시 강남구 학동로 11길 56, 백송빌딩 1층
홈페이지 www.healthmedia.co.kr
이메일 medical_hub@hanmail.net
전화 02)322-1037

ISSN 2982-6829

*독자분들의 의견을 듣습니다.

Brain & Mind 저널과 관련해 궁금한 점이나 의견 등을 메일로
보내주시면 적극 반영하도록 하겠습니다.
e-mail : brainandmind2023@gmail.com

CONTENT

Special Topic

- 08 고령에서의 수면 변화: 생리적 노화 및 수면 장애
김지현 / 이화여자대학교 이대서울병원
- 11 오래된 정신과 약, '리튬' 다시 보기
김성윤 / 김성윤정신건강의학과의원

Morning Conference Case

- 18 야간 하지 불쾌감을 호소하는 65세 여성
왕민정 / 로아신경과의원
- 20 루이소체치매: 증례 기반 임상적 진단 전략과 최신 진단 기준 및 치료
김희진 / 한양대학교병원
- 24 74세 남성 알츠하이머병 치매 환자에서 관찰된 일몰증후군
양영순 / 순천향대학교 천안병원

Article Review

- 28 서문: 리튬과 치매 예방
나해리 / 보바스기념병원
- 29 양극성 장애 성인의 리튬 치료와 치매 위험: 인구 기반 코호트 연구
류나영 / 가톨릭대학교 은평성모병원
- 33 리튬 치료와 치매 발생 위험 간의 연관성에 관한 후향적 코호트 연구
박소희 / 보바스기념병원
- 35 치매 예방에서 치료 수준 리튬과 미량 리튬 관련 역학 및 임상 연구 현황
강민주 / 보훈공단 중앙보훈병원
- 38 LATTICE 연구: 경도인지 장애에서 인지 저하를 지연시키기 위한
리튬의 파일럿 실행 가능성 무작위 대조 임상 시험 설계
편정민 / 분당서울대학교병원
- 45 리튬 결핍과 알츠하이머병의 발병
나승희 / 가톨릭대학교 인천성모병원
- 47 자살 및 치매 예방에 있어서의 미량 리튬 활용에 관한 질적 고찰
김영진 / 우성재활요양병원

Special Review

- 50 의료 연구 데이터 분석을 위한 로컬 LLM 및 DB 구축
윤영철 / 중앙대학교병원

Doctor Plus

- 58 스페셜티 커피의 진화
이도경 / 커피멜로우 대표, CQI Q-Grader
- 61 '감', 기다림이 단맛이 되는 과일
양동원 / 가톨릭대학교 서울성모병원
- 65 미술관, 시니어의 삶 속으로
황지영 / 국립현대미술관 학예연구관
- 70 “나는 메트로폴리탄 미술관의 경비원입니다”
나해리 / 보바스기념병원
- 74 서울의 세계유산, ‘조선왕릉’
심용수 / 가톨릭대학교 성빈센트병원

Q&A

- 82 노인 환자에서 안전한 멜라토닌 사용법

B&M News

- 86 – 수면: 장수에 가장 중요한 열쇠
- 뇌의 성인기: 30세 이후에야 완성
 - 비만: 알츠하이머 발병 가속화
 - 대상포진 백신: 치매 예방 효과 입증
 - 수면 무호흡증: 뇌출혈과 치매 위험 증가



Brain & Mind

Special Topic

고령에서의 수면 변화: 생리적 노화 및 수면 장애
김지현 / 이화여자대학교 이대서울병원

오래된 정신과 약, '리튬' 다시 보기
김성윤 / 김성윤정신건강의학과의원

고령에서의 수면 변화: 생리적 노화 및 수면 장애

수면이 인지기능에 미치는 영향, 아밀로이드 제거를 위한 수면의 역할에 대한 연구와 관심이 늘어나면서 고령의 성인에서의 수면 및 수면 장애 증상에 관심이 급증하고 있다.

나이가 들면서 다른 신체기능과 마찬가지로 수면에서도 생리적인 변화가 발생한다. 즉, 수면의 구조와 일주기 리듬, 수면 부족 시 회복 속도, 시차와 같은 일주기 리듬과 환경이 불일치하는 과정에서의 적응도 등에서 변화를 보이게 된다. 전반적으로 수면이 얕아지고, 잦은 분절이 발생하고, 수면 시간이 다소 짧아지며, 수면 위상의 전진이 관찰된다. 이러한 변화는 정상 노화 과정의 일부로 이해되지만, 동시에 수면 장애를 초래하여 임상에서 치료를 요하는 경우가 흔하다.

20~90대의 정상 성인으로 시행한 연구에 따르면 총수면 시간이 10년에 남성은 8분, 여성은 10분씩 준다는 연구가 있고, 다른 메타 연구에서는 성인에서 10년마다 10~12분 줄어드는 것으로 보고하였다. 특히 젊은 성인과 중년을 비교했을 때 이 변화가 뚜렷하나 60세 이상이 되면 비교적 유사한 총수면 시간을 보이는 것으로 보고하였다.

고령 성인의 수면 중 가장 두드러진 변화는 일주기 리듬의 위상 전진(phase advance)이다. 고령에서는 멜라토닌 분비,

중심 체온, 코티졸 리듬 등으로 대표되는 일주기 리듬의 위상이 앞으로 당겨져서 저녁 시간대 졸림이 앞당겨지고 새벽에 원하는 시각보다 일찍 각성하게 된다. 멜라토닌 분비를 포함한 일주기 리듬의 진폭이 감소하고 멜라토닌 분비 시점이 전진하는 것과 관련이 있다. 결과적으로 많은 고령자는 '일찍 자고 일찍 깨는' 수면 패턴을 보이며, 이는 종종 일반 불면으로 오인되기도 한다.

기전은 멜라토닌 분비와 신체 전반에 있는 일주기 리듬을 조절하는 생체 시계(master clock)인 시상하부 상교차핵의 신경활동도가 감소하는 것으로 추정하고 있으며, 이는 동물 실험에서 관찰되었다. 그러나 고령의 수면을 단순한 위상 전진만으로 설명하기에는 불충분하다. 멜라토닌은 초저녁에 분비가 시작되어 기상 2~3시간 전에 최고 농도를 보이다가 다시 감소하여 낮에는 거의 측정이 되지 않는다. 멜라토닌이 증가하는 시점을 dim light melatonin onset (DLMO)이라고 하고 DLMO는 젊은 성인에 비해 전진되어 있다. 그러나 DLMO와 실제 수면이 시작되는 시점을 위상각(phase angle)이라고 부르는데 정상 고령 성인에서 이러한 위상각이 길어지는 것으로 보고되었다. 그 결과 젊은 성인은 기상 시점에 이미 멜라토닌 농도가 비교적 낮은 상태인 반면 고령자는 상대적으로 멜라토닌 농도가 여전히 높은 상태에서 기상하

게 된다. 이는 고령자에서 수면 시점 및 일주기 리듬의 위상 전진뿐만 아니라 수면 각성 주기와 circadian pacemaker의 output 간의 internal phase relationship의 변화가 있음을 시사한다. 이 phase angle의 증가를 바로 임상적으로 단순하게 해석할 수는 없다. 그러나 이러한 소견은 모든 고령자에서 외인성 서방형 멜라토닌 복용이 수면을 호전시키지 않는 것도 일부 설명할 수 있을 것이다.

수면 구조의 변화는 고령의 수면 변화 중 역시 중요한 특징이다. 연령이 증가함에 따라 서파 수면(slow wave sleep, N3)은 현저히 감소하고, N1 및 N2 단계의 얇은 수면이 상대적으로 증가한다. 이러한 변화는 대뇌 피질의 동기화 능력 감소와 관련이 있으며, 수면의 깊이를 얇게 만들어 외부 자극에 대한 각성 역치를 낮춘다. 그 결과 수면의 연속성이 저하되고 야간 각성이 빈번해진다.

또한 고령 성인에서는 수면 항상성(sleep homeostasis)의 변화도 관찰된다. 각성 상태에서 축적되는 수면 압력(sleep pressure)이 감소하고 수면 중 더 빠르게 소실되는 특징이 있다. 이러한 변화는 서파 활동(slow wave activity)의 감소로 반영된다.

그 결과 임상적으로는 역시 수면 후반부에 수면 유지가 잘 되지 않아 고령 성인에서 흔히 관찰되는 수면 분절과 이른 아침

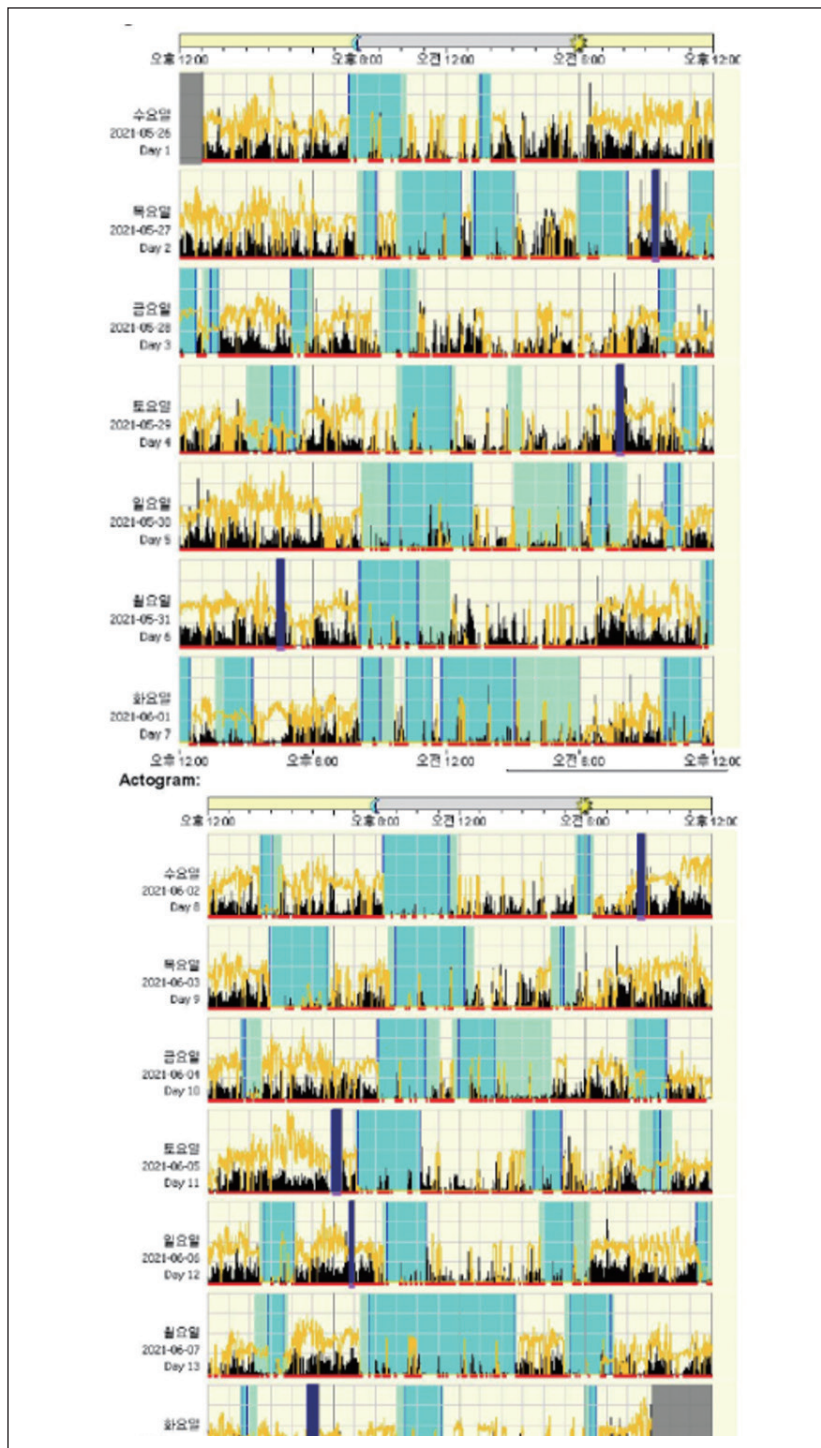


그림 1. 2주 동안의 액티그래피(actigraphy 소견)
하늘색으로 표시된 부분이 수면임

각성을 유발할 수 있다.

고령 성인에서는 낮잠의 빈도가 늘어날 수 있는데 주간에 활동이 저하된 경우 낮잠을 자면 앞에서 언급한 것처럼 축적된 수면 압력이 쉽게 소실되기 때문에 야간 수면을 방해하고 다시 낮에 졸린 악순환을 만들게 된다.

이처럼 고령에서의 생리적인 수면 변화는 정상 노화의 범주에 속하지만, 이로 인한 수면의 질 감소와 수면 분절, 조기 각성을 수반하면서 임상적인 불면증을 유발할 위험이 높아진다. 또한, 동반수면질환, 다양한 복용 약물, 우울증, 인지기능 저하, 주간 활동 감소, 주간 빛 노출의 저하 등이 불면증의 유발률을 증가시키는 다른 위험 요인에 속한다.

고령 성인들이 불면을 호소할 때는 첫째로 수면 개시의 문제인지, 이른 아침 각성인지, 잠이 들긴 하나 자주 깨는 수면 유지의 문제인지 확인이 필요하다. 일찍 자고 일찍 일어나서 수면 시간에는 문제가 없는 경우에는 치료가 필요 없다. 일부에서는 수면 위상이 전진되었음에도 사회 생활, 직업, 환경, 또는 개인의 생활습관에 따라 일찍 잠이 들 수 있으나 늦게 잠자리에 드는 경우 수면 개시에는 문제가 없고 늦잠을 자지 못하므로 새벽에 일찍 깨게 되어 수면 부족을 유발할 수 있다.

진행된 알츠하이머치매와 같은 퇴행성 신경계질환에서는 일주기 리듬의 위상 전진 외에 오히려 지연되는 경우, 야간에 수면을 취하지 못하고 낮밤이 바뀌는 경우도 흔하며, 심한 경우는 규칙적인 일주기 리듬이 존재하지 않고 짧은 잠을 반복해서 취하는 불규칙한 수면 각성 리듬(irregular sleep-wake rhythm)을 보이는 경우도 드

물지 않다. 단순히 잠이 안 온다고 해서 바로 수면제를 처방하는 것보다는 패턴을 인지하는 것이 치료에 도움이 된다. 청장년층에서도 마찬가지로 특히 고령 성인에서 수면 각성 패턴의 모니터링이 중요하다.

〈그림 1〉은 불면과 인지기능 저하로 내원한 81세 남환의 액티그래피 소견으로, 일정 시간의 야간 수면이 존재하지 않고 짧은 수면이 24시간 내에 3번 이상 차지하는 불규칙한 수면 각성 양상임을 알 수 있다.

또한, 고령에서는 남녀 모두에서 수면호흡 장애, 특히 폐쇄성 수면무호흡(obstructive sleep apnea, OSA)의 유병률이 증가하는데 65세 이상에서는 35% 이상으로 늘어나는 것으로 보고되었다. 이는 상기도 근긴장도의 감소, 호흡 조절의 불안정성, 동반 심혈관질환(심방세동, 뇌경색 등)과 함께 발생하는 중추성 무호흡의 동반 등이 원인이 될 수 있다. 흥미롭게도 연령 증가에 따라 코골이의 강도나 빈도는 감소할 수 있고 전형적인 코골이와 무호흡의 증상과 주간 졸림보다는 잦은 각성, “잠을 거의 자지 못한다”라는 수면 저평가, 입마름, 야간 빈뇨 등의 비전형적인 증상이 많아 진단 시보다 자세한 평가가 필요하다. 현재까지는 불면의 일차적인 검사에 수면다원 검사가 포함되어 있지 않으나 고령 성인에서 만성 불면을 호소하는 경우 COMISA (comorbid insomnia and sleep apnea)가 있는 경우가 많아 수면다원 검사 급여기준에 맞다면 수면다원 검사를 초기에 시행하는 것을 권유한다.

고령에서의 수면 중 잊지 않고 확인해야 하는 증상은 수면 중 잠꼬대나 꿈을 꾸면

서 행동하는 dream-enacting behavior(꿈 행동)의 유무이다. 꿈행동은 렘수면에서 정상적으로 소실되어야 하는 근긴장도가 증가함으로써 꿈꾸면서 실제로 꿈에서 하는 행동을 하고 소리를 지르거나 움직이는 증상으로 싸우거나 쫓기는 꿈이 많아 폭력적이거나 도망가려고 하는 행동인 경우가 흔하다. 따라서 환자 자신이나 같이 자는 배우자가 다칠 가능성이 있다. 다계통위축과 같은 파킨슨증후군의 전조증인 비운동 증상 중 하나일 수 있어 지속적인 추적 관찰과 신경검진이 필요하다. 꿈행동은 병력과 함께 수면다원 검사로 진단할 수 있다. 감별진단으로는 항상 똑같은 증상을 보이는 stereotypic한 행동이라면 발작을 꼭 의심해야 하고 잠자리에서 멀리 걸어가는 경우 저혈당이나 수면제 특히 zolpidem 복용 시 드물지 않게 발생하는 복합 운동 행동(complex motor behavior)을 의심해야 한다. 당뇨병약을 복용하는 환자가 수면 중 다른 장소로 이동했으나 기억을 하지 못하는 증상을 호소하면 저혈당에 의한 증상도 의심해야 하며, 이 경우 지속혈당 모니터링(continuous glucose monitoring)이 진단에 도움이 될 수 있다.

젊은 성인뿐만 아니라 특히 고령의 성인에서 건강한 수면을 위해서는 적극적인 주간 활동과 주간 적절한 빛 노출이 중요하며 낮에 수면을 취하지 않고 잠자리에 누워있는 비활동 시기를 줄이는 것이 야간 수면의 유지와 일주기 리듬 강화에 매우 중요하다. 불면이나 다양한 수면 문제로 내원한 고령 성인에서 첫 번째로 주간 활동 양상과 수면 각성 양상을 확인하는 것이 중요하다.

오래된 정신과 약, ‘리튬’ 다시 보기

초록

알츠하이머병 치료 연구는 오랫동안 아밀로이드와 타우를 직접 표적으로 삼는 방향으로 진행되어 왔다. 최근에는 여기에 더해, 어떤 뇌에서 아밀로이드가 더 쉽게 병적 변화를 일으키는지, 또 그 과정에서 신경세포와 미세아교세포의 항상성이 어떻게 무너지는지를 함께 보는 연구가 늘고 있다.

2025년 ‘Nature’에 발표된 리튬 연구는 이런 흐름 속에서 나온 논문이다. 이 연구는 리튬을 단순한 정신과 약물이 아니라, 노화한 뇌의 항상성과 관련된 미량 원소로 다시 보게 했다는 점에서 주목할 만하다.¹

이번 연구를 “리튬이 아밀로이드를 없앤다”라고 지나치게 단순화하는 경우가 있다. 그러나 실제 내용은 그보다 더 미묘하고 구체적이다. 연구진은 알츠하이머병의 초기 단계에서 뇌내 리튬의 이용 가능성이 낮아지고, 그 결과 미세아교세포기능 저하, 아밀로이드 축적, 타우 인산화, 시냅스 손실이 이어질 수 있다는 가설을 제시했다. 즉, 리튬은 병의 후반부에서 투여하는 약물이 라기보다, 병의 초기에 변화하는 항상성 요소의 하나로 다루어지고 있다.^{1,2}

이 주제가 흥미로운 이유는 리튬이 새로운 약물이 아니기 때문이다. 정신건강의학과에서는 수십 년 동안 양극성 장애 치료의 표준 약물로 사용해 왔고, 약효와 독성, 모니터링 원칙도 잘 알려져 있다. 그런데 이번 알츠하이머병 연구에서 논의되는

리튬은, 익숙한 lithium carbonate 중심의 정신과 치료와는 방향이 다르다. 저용량, microdose, 대안 제형, 조기 개입이 함께 언급된다. 같은 물질이지만, 전혀 다른 임상적 맥락 속에서 다뤄지고 있는 셈이다.^{3,4}

다만 이 연구를 바로 처방으로 연결해서 해석할 수는 없다. 현재까지 가장 설득력 있는 자료는 인간 사후 뇌조직 분석과 동물 실험에서 나와 있고, 사람 대상 임상 근거는 아직 제한적이다. 따라서 이 주제는 “지금 복용해야 하는가”보다 “알츠하이머병의 초기 병태생리를 어떻게 이해할 것인가”의 문제에 더 가깝다. 그래서 이번 스페셜 토픽에서는 최근 ‘Nature’ 논문과 관련해 선행 연구들을 바탕으로, 현장의 임상가가 실제로 궁금해할 만한 쟁점을 문답 형식으로 정리해 보았다.⁵

Q1. 최근 발표된 리튬-아밀로이드 논문은 어떤 내용을 담고 있나?

가장 핵심이 되는 논문은 2025년 ‘Nature’에 발표된 “Lithium deficiency and the onset of Alzheimer’s disease”다. 이 연구는 경도인지 장애와 알츠하이머병 환자의 사후 뇌조직을 분석했을 때, 여러 금속 가운데 리튬만이 MCI 단계부터 유의하게 감소해 있었다고 보고했다. 특히 전전두피질에서 리튬 농도가 낮아졌고, 아밀로이드 플라크 내부에는 오히려 리튬이 농축되어 있으므로, 연구진은 알츠하이머병에서는 아밀로이드가 리튬을 붙잡아 뇌 실질에서 실제로 이용 가능한 리튬을 감소시키는 것이 아닐까 하는 가설을 제시했다.¹

동물 실험에서도 비슷한 결과가 나왔다. 식이를 통해 뇌내 리튬 수준을 낮추자 AD 마

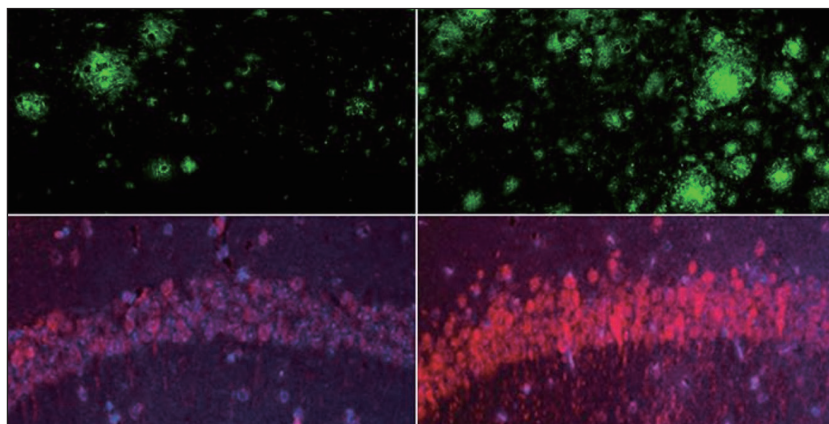


그림 1. 뇌의 리튬 수준이 정상인 마우스(왼쪽열)에 비해 저리튬 식이 마우스에서는 아밀로이드 베타(위)와 타우(아래) 침착이 증가되어 있다.²

우스와 노화 마우스에서 아밀로이드 축적, phospho-tau 증가, 염증성 미세아교세포 활성화, 시냅스와 수초 손실, 기억 저하가 더 뚜렷해졌다. 반대로 특정 리튬 제형을 저용량으로 보충했을 때는 병리 변화와 인지기능 저하가 완화되었다. 따라서 이 논문은 “리튬이 치매를 치료한다”는 주장보다는, 리튬 항상성의 붕괴가 알츠하이머병 초기 병태생리에 관여할 수 있다는 점을 제시한 연구로 이해하는 것이 적절하다.²

그렇다면 왜 여러 리튬 제형 가운데 lithium orotate가 특히 주목받았을까?

Q2. 왜 하필 lithium orotate인가?

이번 연구가 큰 관심을 끈 이유는, 같은 리튬이라도 염 형태에 따라 아밀로이드와 상호작용하는 방식이 다를 수 있다는 점을 비교 실험으로 보여주었기 때문이다. 연구진은 여러 lithium salt를 검토했고, lithium carbonate는 음전하를 띠는 아밀로이드 플라크에 상대적으로 더 잘 붙잡히는 반면, lithium orotate는 plaque sequestration을 덜 받는 것으로 해석했다. 그 결과 동물 모델에서 lithium orotate는 아밀로이드 burden, 타우 축적, 시냅스 손실, 기억 장애를 더 잘 완화했지만 lithium carbonate의 효과는 제한적이었다고 한다.^{1,2}

이 결과는 리튬을 하나의 단일한 약물로 보기 어렵다는 점을 보여준다. 중요한 것은 “리튬이냐 아니냐”보다 “어떤 염인지, 어떤 제형인지, 어떤 방식으로 중추신경계에 도달하는지”일 수 있다. 뒤에서 살펴볼 microdose lithium 연구와 NP03 연구도 이 문제와 연결된다.⁶

Lithium orotate가 흥미로운 후보인 것은 맞지만 임상에서 바로 사용할 수 있다는 뜻은 아니다. 이 제형은 아직 알츠하이머병 환자에서 예방 또는 치료 효과가 입증되어 있지 않다. 임상가가 기존에 써 왔던 정신과 약물로서의 리튬과 이 논문 속 리튬이 어떻게 다른가?

Q3. 정신건강의학과에서 쓰는 리튬과 이 논문에서 말하는 리튬

양극성 장애에서 리튬은 오랜 기간 검증된 기분 안정제다. 급성 조증과 혼재성 삽화, 유지 치료에 사용되며, 유지 치료 혈중 농도는 대체로 0.60~0.80 mmol/L가 표준 범위로 권고된다. 반응이 부족하면 더 올릴 수 있고, 내약성이 떨어지면 낮출 수 있지만, 기본적으로는 혈중 농도 모니터링과 신기능·갑상선기능 평가가 필요하다.

국제양극성장애학회가 리튬을 장기 유지 치료의 gold standard로 다루는 이유도 여기에 있다.^{3,4}

반면 알츠하이머병 연구에서의 리튬은 전통적인 정신과 약물요법과 목적이 다르다. 여기서의 관심은 고전적 치료 용량으로 혈중 농도를 맞추는 것이 아니라, 저용량 또는 microdose 수준에서 뇌내 리튬 항상성을 회복시키거나 특정 병태생리 신호를 조절할 수 있는가에 있다. 양극성 장애에서의 리튬이 증상 조절을 위한 약물이라면, 이번 알츠하이머병 논문에서의 리튬은 병의 초기 병태생리를 다루는 연구 대상에 가깝다.

아마도 이 차이 때문에 과거 알츠하이머병 임상 시험에서 리튬이 기대만큼의 성과를 내지 못했던 것이 아닌가 싶다.

Q4. 리튬을 알츠하이머병에 써 보려는 기존의 시도는 왜 별다른 성과가 없었을까?

대표적으로 자주 인용되는 연구는 2009년 Hampel 등의 임상 시험이다. 이 연구는 경도 알츠하이머병 환자 71명을 대상으로 lithium을 10주간 투여하고, p-tau, GSK-3 activity, Aβ, 인지 지표 변화를 평가했다. 결과는 전반적으로 부정적이었다. 주요 바이오마커와 인지기능에서 위약 대비 뚜렷한 개선이 보이지 않았고, 약물 관련 이상반응은 리튬군에서 더 많았다. 당시에는 이 결과가 리튬의 알츠하이머병 치료 가능성에 회의적인 인상을 남겼다.⁷

그러나 최근 연구를 바탕으로 보면, 이 시험은 리튬 가설 전체의 실패라기보다 초기 연구의 한계를 보여준 것으로 볼 수 있다. 개입 시점이 이미 임상적으로 발병한 뒤였고, 사용한 제형이 lithium carbonate였으며, 치료 기간도 비교적 짧았다. 2025년 ‘Nature’ 논문과 ‘JAMA’ 논평은 바로 이런 점을 다시 짚는다. 과거 연구들은 너무 늦은 단계에서, plaque sequestration에 취약할 수 있는 제형으로, 충분히 길지 않은 기간 치료했을 가능성이 있다는 것이다.^{1,5}

그렇다면 리튬을 조기 개입의 약제로 사용한다면 효과를 기대할 수 있을까?

Q5. 리튬은 알츠하이머병의 어느 시점에서 더 의미가 있을까?

최근 리튬 연구들이 공통적으로 시사하는 방향은 조기 개입이다. 2025년 ‘Nature’ 논문은 MCI 단계에서 이미 뇌 리튬 감소가 관찰된다고 보고했고, 동물 모델에서는 리튬 결핍을 유도했을 때 병리와 인지 저하

가 가속화되었다. 이는 리튬 항상성의 붕괴가 말기 현상이라기보다, 초기 병태생리에 더 가까울 수 있음을 보여준다.¹

2017년 ‘Translational Psychiatry’의 NP03 연구에서도 비슷한 의견이 제시되었다. 이 연구는 pre-plaque stage의 AD-like rat model에서 microdose lithium formulation을 사용했고, GSK-3 β 비활성화, BACE1 감소, soluble A β 42 감소, 기억력 회복, 해마 신경발생 회복을 보고했다. 즉, 리튬이 실제 효과가 있다면, 병리가 진행된 뒤의 rescue therapy보다는 질환이 시작되는 초기 단계의 prevention 또는 delay 전략에 더 가까울 가능성이 높다.⁶

그렇다면 양극성 장애 환자처럼 리튬을 오래 복용해 온 사람들에서는 실제로 치매가 덜 생기는가 하는 의문이 자연스럽게 생길 수 있다.

Q6. 조울증 환자들이 오랜 기간 리튬을 복용해 왔다면, 이들에서는 알츠하이머병이나 치매 유병률이 낮다는 역학적 연구가 있나?

그럴 가능성을 보인 관찰 연구들이 있었다. 양극성 장애 환자나 기분 장애 코호트를 대상으로 한 후향적 연구들에서는 리튬 사용이 치매 발생 위험 감소와 연관된다는 결과가 반복적으로 보고되어 왔다. 2022년 PLOS Medicine의 후향적 코호트 연구에서는 lithium 사용이 전체 치매뿐 아니라 알츠하이머병, 혈관성 치매의 위험 감소와 연관된 것으로 나타났고, 장기 노출에서 추가 이득 가능성도 제시되었다.⁸

최신 리뷰 논문들 역시 양극성 장애 환자에서 장기 lithium 복용이 다른 기분 안정

제 사용군보다 치매 유병률이 낮게 관찰된 기존 연구들을 정리하고 있다. 다만 이런 자료는 어디까지나 관찰 연구다. 양극성 장애에 자체가 치매 위험과 관련되어 있고, 리튬 처방 여부 역시 임상적 선택 편향의 영향을 받기 때문에, 인과관계를 확정할 수는 없다. 현재로서는 역학적 신호는 분명히 있지만 그것만으로 예방차원의 처방을 해도 괜찮다고 볼 정도는 아니라고 본다.^{5,9}

실제 생물학적 근거는 전임상 연구에서 더 구체적으로 다뤄진다. 동물 실험에서 저용량 또는 microdose 리튬의 효과를 본 연구들도 오랜 기간 이어져 왔다.

Q7. 저용량 또는 microdose 리튬 연구는 어디까지 와 있나?

저용량 리튬의 가능성을 보여준 대표적 전임상 연구 중 하나는 2015년 PLOS ONE 논문이다. 이 연구는 APP transgenic mouse에 microdose lithium carbonate를 장기간 투여했고, 그 결과 senile plaque

감소, 피질과 해마의 신경세포 손실 감소, BDNF 증가, 행동 검사 상 기억 보존을 보고했다. 완전한 연구라고 보기는 어렵지만, 정신과 고전 용량이 아닌 미세용량 장기 노출이라는 아이디어를 알츠하이머병 모델에 본격적으로 적용했다는 점에서 의미가 있다.¹⁰

이어 2017년 NP03 연구는 단순한 저용량을 넘어서, 중추신경계 전달을 고려한 특수 formulation 전략을 보여주었다.

BACE1 감소, A β 42 감소, 기억 회복, 신경가소성 관련 변화가 함께 보고되었다.

이런 흐름 위에 2025년 lithium orotate 연구가 놓여 있다고 볼 수 있다. 즉, 리튬에 대한 관심은 어느날 갑자기 생긴 것은 아니며, 저용량, 대안 제형, 조기 개입이라는 세 가지 축이 오랜 기간 축적된 결과다.¹⁶



그림 2. 스미소니언 박물관에 전시되어 있는 Lithia Water¹²

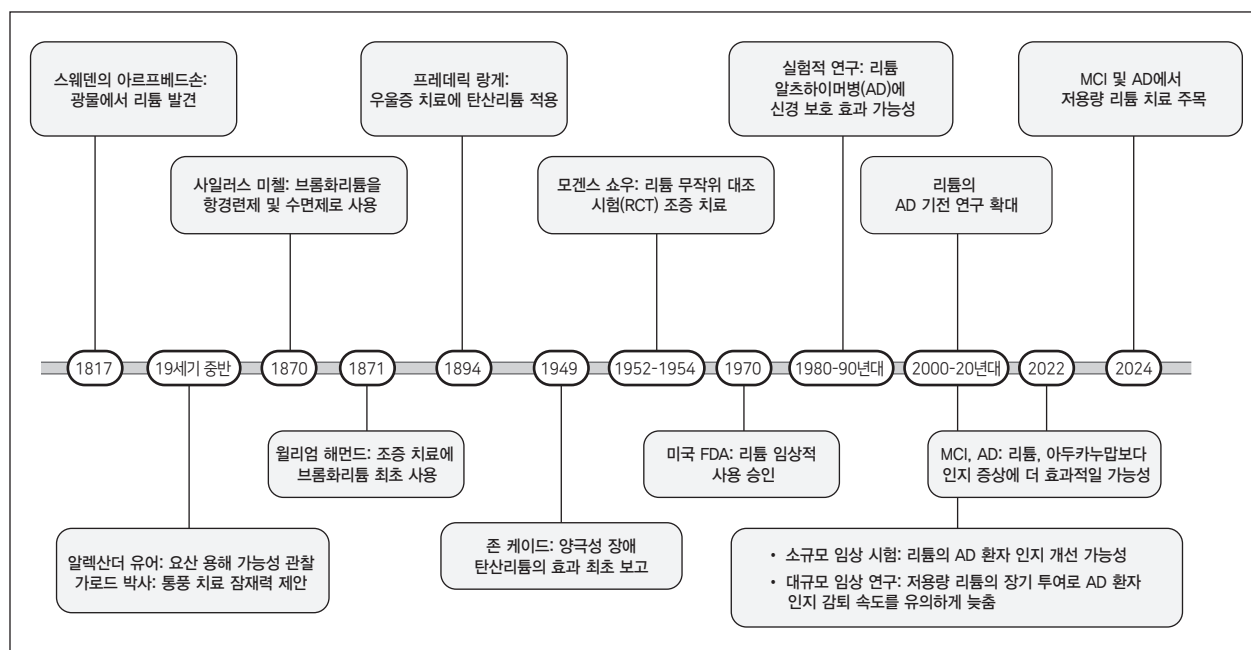


그림 3. 리튬의 발견, 연구와 치료제로서의 타임라인¹⁴

Q8. 과거에 판매되었던 lithia water는 어떤 역사적 배경을 갖고 있나?

리튬은 19세기부터 의학과 대중문화의 경계에 걸쳐 있던 물질이다. 광천수에 리튬이 들어 있다는 사실이 알려지면 lithia water는 통풍, 류머티즘, 신경증상, 관절통, 전반적 건강 증진을 돕는 물처럼 소비되었다. 일부 제품은 diuretic, antacid, gout, rheumatism, gravel, lithaemia 치료 보조라는 문구를 사용했다고 한다. 오늘날 기준으로 보면 상당히 느슨하고 상업적인 표현이지만, 당시에는 미네랄 워터와 의약품의 경계가 지금보다 훨씬 흐릿했다.^{11,12}

리튬은 이후 탄산리튬, 브로마이드, 시트레이트 등 다양한 형태로 의학적 관심을 받았고, 20세기 중반 이후에는 조증과

양극성 장애 치료제로 확고한 지위를 갖게 되었다. 리튬의 역사는 “광천수나 건강 음료처럼 소비되던 시기”에서 “좁은 치료 적응증을 가진 전문 의약품의 시기”로 바뀌어 온 역사라고 정리할 수 있다.¹³

그렇다면 현실적으로 우리가 매일 접하는 환자와 보호자들이 “인지 저하가 걱정되는데 리튬을 복용해도 되나요?”라고 물었을 때 우리는 뭐라고 답해야 할까?

Q9. 임상가로서 이 주제에 대한 솔직한 견해는 무엇일까?

사람 연구는 아직 feasibility와 신호 탐색 단계에 가깝다. MCI 환자를 대상으로 한 pilot trial에서는 lithium 투여 자체는 가능했지만, 말초 바이오마커는 안정적이지 않았고 명확한 효능을 입증하지는 못했

다. JAMA 논평 역시 비슷한 입장이다. 마우스 연구와 역학 연구는 흥미롭지만, 알츠하이머병 치료 또는 예방을 위해 리튬을 일상 진료에서 권할 정도의 근거는 아직 부족하다는 것이다. 특히 고령 환자에서는 신기능 저하, 탈수, 병용 약물 문제 때문에 안전성 관리가 더 중요하다.^{5,15}

따라서 현재 가장 균형 잡힌 설명은 다음과 같이 정리할 수 있다. 최근 연구는 리튬 항상성의 붕괴가 알츠하이머병 초기 병태생리에 관여할 수 있음을 시사했고, 동물 모델에서는 특히 lithium orotate 같은 특정 제형이 흥미로운 결과를 보였다. 그러나 사람에서 예방 또는 치료 효과가 확립된 표준 요법은 아직 아니며, 자가 복용이나 성급한 off-label 처방은 권하기 어렵다.¹⁴

오래된 정신과 약물이었던 리튬이 알츠하이머병의 예방이나 치료에 관하여 우리에게

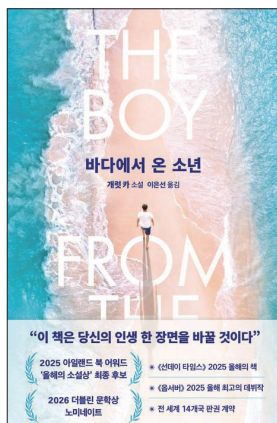
게 주는 시사점은 “리튬을 지금 처방할까, 말까”에 있는 것이 아니라 알츠하이머병을 단순한 단백질 축적 질환(proteinopathy)이 아니라 노화를 겪는 뇌의 금속 항상성, 미세 아교세포기능, 세포 생존 신호가 함께 교란 되는 항상성의 붕괴로 볼 수 있도록 시각을 넓혀 준다는 데 있다.^{1,14}

References

1. Aron, L. et al. Lithium deficiency and the onset of Alzheimer's disease. *Nature* (2025) doi:10.1038/s41586-025-09335-x.
2. Lithium levels tied to Alzheimer's disease and dementia, National Institutes of Health (NIH) <https://www.nih.gov/news-events/nih-research-matters/lithium-levels-tied-alzheimers-disease-dementia>.
3. Nolen, W. A. et al. What is the optimal serum level for lithium in the maintenance treatment of bipolar disorder? A systematic review and recommendations from the ISBD/GSLJ Task Force on treatment with lithium. *Bipolar Disord.* 21, 394–409 (2019).
4. Chokhawala, K. P., Lee, S. & Saadabadi, A. Lithium. in *StatPearls* (StatPearls Publishing, Treasure Island (FL), 2026).
5. Rubin, R. Lithium for Alzheimer disease—pilot study sets the stage for larger trials. *JAMA* (2026) doi:10.1001/jama.2026.3046.
6. Wilson, E. N. et al. BACE1 inhibition by microdose lithium formulation NP03 rescues memory loss and early stage amyloid neuropathology. *Transl. Psychiatry* 7, e1190 (2017).
7. Hampel, H. et al. FOCUS ON ALZHEIMER'S DISEASE AND RELATED DISORDERS. Preprint at https://www.psychiatrist.com/wp-content/uploads/2021/02/14666_lithium-trial-alzheimers-disease-randomized-single.pdf.
8. Chen, S., Underwood, B. R., Jones, P. B., Lewis, J. R. & Cardinal, R. N. Association between lithium use and the incidence of dementia and its subtypes: A retrospective cohort study. *PLoS Med.* 19, e1003941 (2022).
9. Radanovic, M., Singulani, M. P., De Paula, V. de J. R., Talib, L. L. & Fortenza, O. V. An overview of the effects of lithium on Alzheimer's disease: A historical perspective. *Pharmaceuticals* (Basel) 18, 532 (2025).
10. Nunes, M. A. et al. Chronic microdose lithium treatment prevented memory loss and neurohistopathological changes in a transgenic mouse model of Alzheimer's disease. *PLoS One* 10, e0142267 (2015).
11. Parnell, J. & Armstrong, J. Lithium with your tonic, Sir? *GEOSCIENTIST* <https://geoscientist.online/sections/features/lithium-with-your-tonic-sir/> (2023).
12. Warner's Original Compound Lithia Water Tablets. https://www.si.edu/object/warners-original-compound-lithia-water-tablets%3Anmah_714679.
13. Sehar, R., Doumas, S. & Saba, A. Lithium: Past, Present, and Future. *Psychiatric Times* <https://www.psychiatrictimes.com/view/lithium-past-present-and-future> (2023).
14. Shen, Y. et al. Molecular mechanisms and therapeutic potential of lithium in Alzheimer's disease: repurposing an old class of drugs. *Front. Pharmacol.* 15, 1408462 (2024).
15. Duthie, A. et al. Recruitment, retainment, and biomarkers of response: A pilot trial of lithium in humans with Mild Cognitive Impairment. *Front. Mol. Neurosci.* 12, 163 (2019).

바다에서 온 소년

저자: 개럿 카 출판사: 북파머스



심장을 두드리는 힘과
눈부신 생동감이 넘치는 아름다운 이야기
쉽게 떠나보낼 수 없는
한 가족의 가슴 웅장한 서사가 시작된다

원고 공개 단 24시간 만에 세계적 출판그룹 맥밀런 산하의 피카도르가 판권을 선점하고, '2026 더블린 문학상' 후보에 오르며 전 세계 문학계의 이목을 집중시킨 화제작, 『바다에서 온 소년』이 마침내 한국에서 출간되었다.

아일랜드 퀸스대학교 시머스 히니 센터에서 문학 창작을 가르치고 있는 개럿 카의 첫 장편소설이다. 작가는 아일랜드 서해안 어촌 마을에서 자란 자신의 경험을 바탕으로, 그동안 문학에서 충분히 다루지지 않았던 바다를 삶의 터전으로 삼아온 사람들의 세계를 정면으로 그려내고자 했다. 그는 인터뷰에서 “이 소설은 자기 감정을 다 알지 못한 채 살아가는 사람들에게 대한 이야기”라고 말했다. 나쁜 사람이 아니라, 다만 자신의 마음을 충분히 이해하지 못한 채 관계 속에 서 있는 사람들. 작가는 그들의 서툰 선택과 침묵, 그리고 끝내 등을 돌리지 않는 우리 곁 사람들의 선의를 통해 인간의 본질을 비춘다.

아일랜드 더니골의 작은 어촌 마을. 어느 날 바다에서 발견된 한 아이의 등장으로 마을의 균형은 미묘하게 흔들리기 시작한다. 아이를 집으로 데려온 어부 엠브로즈, 그 결정으로 흔들리기 시작한 가족, 그리고 소문과 기대 속에서 성장하는 한 소년. 이 소설은 20년에 걸친 시간을 따라가며, 한 존재의 도착이 마을의 운명을 어떻게 다시 쓰는지 밀도 있게 그려낸다.

『바다에서 온 소년』은 출간 이후 영국과 아일랜드뿐 아니라, 미국 주요 언론으로부터도 극찬을 받았다. 《선데이 타임스》는 “읽는 즐거움 그 자체”라고 평했고, 《아이리시 타임스》는 “폭풍 뒤의 고요 속에 독자를 남긴다”고 전했다. 《가디언》, 《이코노미스트》 등 유수의 매체가 따뜻하면서도 예리한 서사를 높이 평가했다. ‘2026 브리티시 북 어워드 올해의 데뷔 소설’과 ‘2025 아일랜드 북 어워드 올해의 소설상’ 최종 후보에 오르며 문학과 대중성을 동시에 입증했고, 현재 14개 언어로 번역 출간되고 있다.

Brain & Mind

Morning Conference Case

야간 하지 불쾌감을 호소하는 65세 여성
왕민정 / 로아신경과의원

루이소체치매: 증례 기반 임상적 진단 전략과 최신 진단 기준 및 치료
김희진 / 한양대학교병원

74세 남성 알츠하이머병 치매 환자에서 관찰된 일몰증후군
양영순 / 순천향대학교 천안병원

야간 하지 불쾌감을 호소하는 65세 여성

증례

65세 여성이 약 6개월 전부터 발생한 양측 하지의 이상감각을 주소로 내원하였다.

주로 저녁 시간대에 의자에 앉아 있거나 잠자리에 들 때 종아리와 발목 부위에서 '벌레가 기어가는 듯한 느낌' 혹은 '설명하기 어려운 불쾌감'을 느낀다고 호소하였다. 이와 함께 다리를 움직이고 싶은 강한 충동을 느끼며, 실제로 다리를 움직이거나 걷고 나면 증상이 일시적으로 호전되지만 휴식을 취하면 즉각 재발하는 양상을 보였다. 이로 인해 입면 장애 및 심각한 수면 부족 상태가 지속되었다.

과거력 상 당뇨병, 신부전, 빈혈 등의 기저질환은 없었으며, 가족력 또한 특이사항이 없었다. 또한 증상을 유발하거나 악화시킬 만한 항우울제, 항정신병 약물, 항히스타민제 등의 약물 복용력도 없음을 확인하였다. 하지 이상감각의 기질적 원인을 배제하기 위해 시행한 신경전도 검사(NCS) 결과, 양측 경골 신경, 비골 신경 및 비복 신경의 잠복기, 진폭, 전도 속도 모두 연령 대비 정상 범위 내에 있었으며, 축삭 손상이나 탈수초화 소견은 관찰되지 않았다. 이어 진행된 혈액 검사에서 당뇨병 및 신기능 수치는 정상이었으나, 혈청 페리틴(serum ferritin) 수치가 35 ng/mL로 측정되었다.

임상 증상과 검사 결과를 종합하여 국제 하지불안증후군 연구 그룹(IRLSSG)의 필

수 진단 기준을 모두 만족하는 하지불안증후군(restless legs syndrome, RLS)으로 진단하였다. 치료를 위해 도파민 수용체 작용제인 pramipexole 0.125 mg을 취침 2~3시간 전 복용하도록 처방하였으며, 낮은 페리틴 수치 교정을 위해 경구용 철분제 보충을 병행하였다. 더불어 카페인 섭취 제한 등 수면 위생 교육을 실시한 결과, 치료 시작 1주일 후부터 하지 이상감각과 충동이 70% 이상 호전되었으며, 수면의 질 또한 유의하게 개선되었다.

고찰

본 증례는 중년 여성에서 흔히 발생하는 하지 불편감을 말초신경병증과 감별하여 정확히 진단하고 치료한 사례이다. 하지불안증후군(RLS)은 전 세계적으로 약 5~10%의 유병률을 보이는 비교적 흔한 질환이나, 실제 진단율은 이에 미치지 못하는 경우가 많다. RLS의 유병률은 연령에 비례하여 증가하는 경향을 보이며, 대개 30대 이후부터 유의하게 상승하여 50~60대에서 정점에 달한다. 또한 남성보다 여성에서 약 1.5~2배 가량 호발하는 것으로 알려져 있는데, 이는 임신 경험이나 생리 등에 따른 철분 결핍 및 호르몬 변화가 기여 기전과 밀접한 관련이 있기 때문이다.

진단 과정에서 말초신경병증(peripheral neuropathy)과의 감별은 필수적이다. 환

자가 호소한 양측 하지의 이상감각은 임상적으로 말초신경병증과 혼동되기 쉽다. 감각 이상의 원인이 기질적인 신경 손상에 의한 것인지, 혹은 중추신경계의 기능적 장애에 의한 것인지 구분하기 위해 NCS를 시행하였으며, 정상임을 확인하여 말초신경의 구조적 이상을 배제할 수 있었다. 그 외에도 하퇴부 근육 경련, 정맥부전, 정좌 불능증 등이 주요 감별 대상이나, 본 증례처럼 활동 시 즉각적인 증상 완화라는 특징적 패턴이 관찰된다면 RLS를 우선적으로 고려해야 한다.

RLS의 진단은 IRLSSG가 제시한 4가지 필수 기준(휴식 시 악화, 움직이면 완화, 야간 악화, 움직이고 싶은 충동)을 토대로 이루어진다. 만약 진단이 모호하거나 수면 장애가 극심할 경우 수면다원 검사(PSG)가 보조적으로 사용될 수 있다. RLS 환자의 80% 이상에서 나타나는 주기적 사지운동증(PLMS)은 PSG 상에서 수면 중 특정한 간격으로 반복되는 경련성 움직임으로 관찰되며, 이는 환자의 수면 분절을 객관적으로 입증하는 지표가 된다.

하지불안증후군(RLS)의 병태생리는 중추신경계 도파민 시스템의 기능 저하와 뇌내 철분 대사 이상이 복합적으로 작용하는 신경학적 장애다. 따라서 치료는 부족한 도파민 신호를 보충하고, 도파민 합성의 필수 보조인자인 뇌내 철분 저장량을 최

적화하는 데 목적을 둔다. 과거부터 RLS의 일차 약제로 널리 사용되어 온 프라미펙솔(pramipexole)과 로피니롤(ropinirole)은 도파민 D2, D3 수용체에 직접 결합하여 하지의 불쾌감과 운동 충동을 즉각적으로 완화한다. 그러나 장기 복용 시 임상적으로 가장 경계해야 할 부작용은 증강 현상(augmentation)이다. 이는 약물 치료를 지속함에도 불구하고 오히려 증상이 나타나는 시간이 낮으로 앞당겨지거나, 하지에 국한되었던 증상이 상지나 몸통으로 확산되는 역설적인 악화 현상을 의미한다. 최신 가이드라인에서는 이러한 증강 현상을 예방하기 위해 도파민 작용제를 처방할 때 최저 유효 용량을 유지할 것을 강력히 권고한다. 만약 증강 현상이 발생한다면 무조건적인 증량보다는 약물을 분할 투여하거나, 알파-2-델타 리간드로의 약물 변경을 고려해야 한다.

최근 미국수면의학회(AASM)를 비롯한 글로벌 학회에서는 가바펜틴 에나카빌(gabapentin enacarbil)이나 프레가발린(pregabalin)과 같은 알파-2-델타 리간드를 도파민 작용제와 대등하거나 그 이상의 일차 선택제로 추천하는 추세다. 이들은 전압 의존성 칼슘채널의 알파-2-델타 하부 단위에 결합하여 흥분성 신경전달물질의 방출을 억제함으로써 감각 신경의 과도한 활성을 가라앉힌다. 이 계열 약물의 가장 큰 장점은 도파민 작용제의 고질적인 문제인 증강 현상을 거의 일으키지 않는다는 점이다. 또한 수면 분절을 줄이고 수면 구조를 개선하는 효과가 뛰어나지만, 노인 환자에게 투여 시에는 주간 졸음, 부종, 어지럼증 등의 부작용을 면밀히 모니터링해야 한다.

또한, 본 증례와 같이 페리틴 수치가 일반적인 정상 범위 하한선(35 ng/mL)에 있을 경우, 임상적 결핍 수치가 아닐지라도 RLS 증상을 유발하거나 악화시키는 주요 요인이 될 수 있다. 따라서 RLS 환자에서는 페리틴 수치를 75~100 ng/mL 이상으로 유지하는 것을 치료 목표로 삼는다.

약물 치료 이후에는 효과의 유지와 재발 방지를 위한 생활습관 교정(lifestyle modification) 교육이 병행되어야 한다.

RLS 환자는 증상을 악화시키는 카페인, 알코올, 니코틴 섭취를 엄격히 제한해야 하며, 특히 알코올은 일시적인 입면을 도울 수 있으나, 수면의 질을 저하시키고 야간 RLS 증상을 심화시키는 주요 원인이 될 수 있다. 또한, 감기약에 흔히 포함된 항히스타민제나 일부 항우울제가 증상을 악화시킬 수 있음을 환자에게 주지시킬 필요가 있다. 취침 전 가벼운 스트레칭이나 족욕, 다리 마사지는 근육의 긴장을 완화해 증상 발현을 늦추는 데 도움을 주며, 규칙적인 수면 시간을 유지하는 수면 위생 준수는 장기적인 약물 의존도를 조절하는 데 기여한다.

결론적으로, 고령화 사회에서 증가하는 RLS 환자들에게 체계적인 검사로 기질적 질환을 배제하고, 적절한 약물요법과 더불어 정교한 생활지침을 제공하는 통합적 접근은 환자의 삶의 질 개선에 필수적이다.

루이소체치매: 증례 기반 임상적 진단 전략과 최신 진단 기준 및 치료

*KMLE 사전에서는 레비소체로 명명하였으나, 편의상 루이소체로 칭함

서론

루이소체치매(dementia with Lewy bodies, 이하 DLB)는 알츠하이머병 다음으로 흔한 퇴행성 치매이지만, 임상 현장에서는 여전히 제대로 진단되지 않거나 알츠하이머병 또는 정신질환으로 오진하는 경우가 많다. DLB는 인지기능 변동, 반복적인 시각적 환시, REM 수면행동 장애, 파킨슨증을 핵심 임상 특징으로 하며, 항정신병 약물에 대한 과민 반응이라는 중요한 치료적 특징이 있다. 2017년 DLB Consortium에서 개정된 진단 기준은 임상 핵심 증상과 영상 및 생리학적 바이오마커의 역할을 강화하였고, prodromal DLB 개념을 도입함으로써 조기 진단의 중요성을 강조하였다. 본고에서는 전형적인 임상 경과를 보인 DLB 증례를 제시하고, 최신 진단 기준을 바탕으로 알츠하이머병과의 감별 진단, mixed pathology의 임상적 의미, 그리고 치료 전략을 종합적으로 고찰하고자 한다.

DLB는 α -synuclein 병리를 기반으로 하는 신경퇴행성 질환으로, 인지기능 저하와 함께 정신 증상, 수면 장애, 파킨슨증이 복합적으로 나타난다. 그러나 임상에서는 기억력 저하를 주소로 내원하는 경우가 많아 알츠하이머병으로 진단되는 일이 흔하다. 특히 초기 단계에서 환시나 인지기능

변동이 간헐적으로 나타나는 경우, 보호자와 의료진 모두 이를 간과하기 쉽다.

사후 병리 연구에 따르면 임상적으로 알츠하이머병으로 진단된 환자의 상당수에서 루이소체 병리가 동반되며, 반대로 DLB 환자에서도 아밀로이드 및 타우 병리가 흔히 공존한다. 이러한 병리적 중첩은 임상 증상을 더욱 복잡적으로 만들며, 정확한 진단과 치료 전략 수립을 어렵게 한다.

증례

76세 남성이 피해망상을 주소로 내원하였다. 내원 3년 전부터 점진적인 기억력 저하가 있었는데 초기에는 최근의 일을 잘 잊어버리는 정도였으며, 일상 생활에 큰 지장은 없었다. 그러나 2년 전 금전 관리 실수로 직장을 그만두게 되면서 인지 저하가 사회적 기능 장애로 확장되었다.

이후 동일한 질문과 발언을 반복하고, 최근의 기억을 더욱 자주 잊는 양상이 뚜렷해졌다.

행동 변화로는 사회적 위축과 무감동이 점차 심화되었으며, 최근에는 쉽게 화를 내고 가족을 의심하는 피해망상이 동반되었다. 특히 야간에 “도둑이 들어온다”며 집안을 서성거리거나, “몸은 없고 머리만 있는 여자들이 이불 속으로 들어온다”는 생생하고 반복적인 시각적 환시를 호소하였

다. 이러한 환시는 주로 야간에 악화되었으며, 자녀들이 자는 방을 이유 없이 확인하는 행동으로 이어졌다.

기능적으로는 전화 사용의 어려움, 옷 단추를 잘못 채우거나 옷을 뒤집어 입는 실행기능 장애가 관찰되었고, 배우자와 분리될 경우 극심한 불안과 집착 행동을 보였다. 인지기능의 일중 변동이 보호자에 의해 반복적으로 관찰되었다.

위 환자에게 2017년 DLB Consortium 기준을 적용해 보았다. 체크한 부분이 환자에게 해당하는 것이다.

환자는 두 가지 이상의 core feature를 충족하여 probable DLB로 진단할 수 있었다.

진단적 해석: 2017 DLB Consortium 기준 적용

✓ Essential feature

- 진행성 치매 ✓
- 주의력, 실행기능, 시공간기능의 저하가 기억 장애와 동반 ✓

✓ Core clinical features

1. Fluctuating cognition: 일중 변동이 뚜렷한 주의력 및 인지 상태 변화 ✓
2. Recurrent visual hallucinations: 구체적이고 반복적인 시각적 환시 ✓
3. Parkinsonism: 서동 및 실행 장애 의심 ✓
4. REM sleep behavior disorder(의심): 야간 증상 악화 및 비정상적 수면 행동 ✓

환자의 영상 검사는 <그림 1>과 같았다. Brain MRI는 전반적인 뇌위축을 보였으나 백색질 변성과 같은 다른 혈관성 인자는 보이지 않았고, dopamine transporter image인 FP-CIT PET에서는 DLB에서 나타날 수 있는 dopamine uptake가 저명하게 감소한 소견을 관찰할 수 있었다. 또한 <그림 1C>에서와 같이 아밀로이드 플라크가 전 영역에 걸쳐서 축적된 것을 확인할 수 있었다.

병태생리 및 mixed pathology

DLB의 병리학적 핵심은 α -synuclein으로 구성된 루이소체의 광범위한 침착이다. 특히 변연계와 연합 피질, 해마 CA2 영역에서의 침범은 환시와 인지기능 변동을 설명하는 중요한 병리적 근거이다.

그러나 실제 임상에서는 순수 DLB보다는 DLB와 알츠하이머병 병리가 공존하는 mixed pathology가 흔하다. 이러한 환자에서는 초기 기억 장애가 비교적 두드러지면서도, 질병 경과 중 환시와 인지 변동, 약물 과민성이 나타난다. 본 증례 역시 초기 기억 저하로 시작되었으나, 경과 중 전형적인 DLB 증상이 두드러지게 나타났다는 점에서 mixed pathology 가능성을 시사한다.

영상 및 바이오마커 (imaging and biomarkers in dementia with Lewy bodies)

DLB는 임상 증상만으로 진단할 경우 알츠하이머병(Alzheimer's disease, AD)이나 정신질환으로 오진되기 쉬우며, 이를 보완하기 위해 기능적 영상과 생리학적 바이오마커의 역할이 점차 강조되고 있다. 2017년 DLB Consortium의 개정 진단 기준에서는 영상 및 생체 지표를 indicative biomarkers와 supportive biomarkers로 구분하여, 임상 진단에서의 위상을 명확히 하였다.

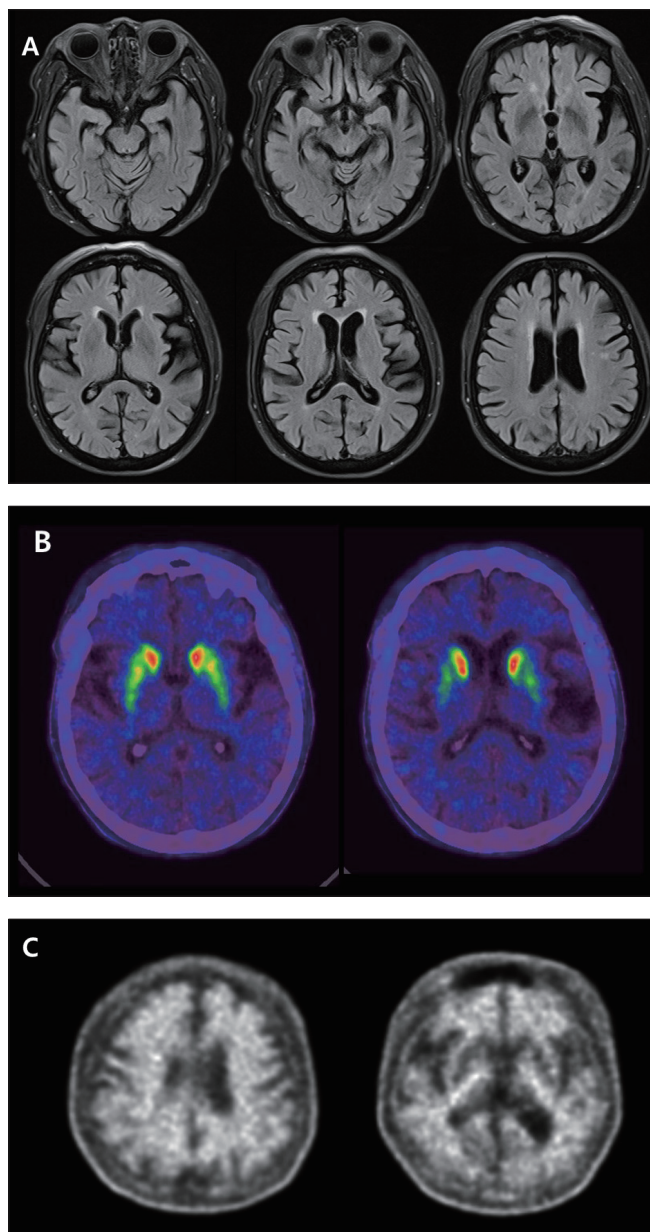


그림 1. (A) Brain MRI: diffuse brain atrophy with mild white matter change
(B) Brain FP-CIT PET: decreased dopamine uptake, bilaterally
(C) Florbetaben image: severe uptake of amyloid deposition on whole brain

Indicative biomarkers

Dopamine transporter imaging (DaT SPECT/PET)

DaT SPECT 또는 PET에서 기저핵(basal ganglia)의 도파민 수송체 흡수가 감소된 소견은 DLB 및 파킨슨병치매(Parkinson's disease dementia, PDD)를 시사하는 대표적인 영상 소견이다. 이는 흑질-선조체 도파민 신경계의 퇴행을 반영하며, 임상적으로 파킨슨증이 뚜렷하지 않은 경우에도 진단적 단서를 제공할 수 있다.

2017년 진단 기준에 따르면, 도파민 수송체 흡수 감소는 핵심 임상 증상(core clinical feature)과 결합될 경우 DLB의 진단 범주를 'possible'에서 'probable'로 향상시키는 역할을 한다. DaT 영상은 특히 AD와의 감별에 유용하나, 혈관성 파킨슨증이나 기타 파킨슨증후군과의 감별에는 임상적 해석이 병행되어야 한다.

¹²³I-metaiodobenzylguanidine (MIBG) 심근 스inti그래피

MIBG 심근 스inti그래피는 DLB 진단에서 가장 특징적인 영상 바이오마커 중 하나로, 심장 교감신경(postganglionic sympathetic nerve)의 탈신경을 반영한다. α -synuclein 병리는 중추신경계뿐 아니라 말초 자율신경계에도 침범하며, 이로 인해 DLB 및 PDD 환자에서는 심근 MIBG 섭취가 현저히 감소한다.

임상적으로는 심장/종격동 섭취 비율(heart-to-mediastinum ratio, H/M ratio)을 early 및 delayed 영상에서 평가하며, delayed H/M ratio의 감소 및 washout 증가가 DLB를 강하게 시사한다. 이러한

소견은 AD 환자에서는 상대적으로 보존되는 경우가 많아, DLB와 AD를 감별하는데 특히 유용하다.

DLB Consortium은 MIBG에서의 비정상적 섭취 저하를 indicative biomarker로 명시하였으며, 핵심 임상 증상이 하나만 존재하더라도 MIBG 이상 소견이 동반되면 probable DLB로 진단할 수 있도록 하였다. 다만, 허혈성 심질환, 심부전, 당뇨병성 자율신경병증, 교감신경계에 영향을 미치는 약물 사용은 위양성 또는 위음성을 유발할 수 있으므로 해석할 때 주의가 필요하다.

Polysomnography-confirmed REM sleep behavior disorder

수면다원 검사에서 REM 수면 중 근긴장 소실이 나타나지 않는 소견(REM sleep without atonia)은 DLB의 대표적인 생리학적인 바이오마커이다. RBD는 치매 증상에 수년 앞서 나타날 수 있으며, prodromal DLB를 시사하는 강력한 단서로 간주된다. 객관적으로 확인된 RBD는 indicative biomarker로 분류된다.

Supportive biomarkers

FDG-PET 및 뇌 관류 SPECT

DLB에서 FDG-PET 또는 관류 SPECT는 후두엽 우세의 대사 또는 관류 저하를 특징적으로 보인다. 특히 cingulate island sign (CIS)(후대상회 대사가 상대적으로 보존되는 소견)은 AD와의 감별에 도움을 준다. CIS는 DLB에서 비교적 특이도가 높은 소견으로 보고되었으나, 단독 진단 기준으로 사용되기보다는 임상 및 다른 바이오마커와 함께 해석할 것을 권장한다.

뇌 MRI

구조적 MRI에서 DLB는 초기 단계에서 내측 측두엽(해마) 위축이 상대적으로 보존되는 경향을 보인다. 이는 초기부터 해마 위축이 뚜렷한 AD와의 감별에 보조적으로 활용될 수 있다. 또한 MRI는 혈관성 병변이나 기타 구조적 원인을 배제하는 데 필수적인 검사로, mixed pathology 가능성을 평가하는 데 중요한 역할을 한다.

EEG

DLB 환자에서는 EEG에서 후두부 우세의 서파 활동과 주기적 변동이 관찰될 수 있으며, 이는 인지기능 변동과 연관된다.

EEG 소견은 특이도가 제한적이지만, 임상적 의심을 보조하는 supportive biomarker로 활용될 수 있다.

Mixed pathology 관점에서의 영상 해석

임상적으로 DLB 환자의 상당수는 AD 병리를 동반한 mixed pathology를 보인다. 이러한 경우 초기에는 AD 양상의 기억 장애가 두드러질 수 있으나 경과 중 환시, 인지 변동, RBD, 약물 과민성과 같은 DLB 특징이 점차 명확해진다. 영상적으로는 아밀로이드 PET 양성 소견과 함께, DaT SPECT 또는 MIBG에서 DLB를 시사하는 이상 소견이 공존할 수 있다.

따라서 DLB의 영상 진단은 단일 검사에 의존하기보다는 임상 증상과 다중 바이오마커를 종합적으로 해석하는 접근이 필수적이다. 이는 실제 임상에서 치료 전략(특히, 항정신병 약물 회피 및 콜린에스테라제 억제제 선택)을 결정하는데 중요한 근거가 된다.

이것이 중요하다

1) 알츠하이머병과의 감별 진단

알츠하이머병과 DLB의 가장 큰 차이는 기억 장애의 양상과 동반 증상이다. 알츠하이머병에서는 저장 장애가 초기부터 두드러지며, 정신 증상은 비교적 후기 단계에서 나타난다. 반면 DLB에서는 초기부터 주의력, 실행기능, 시공간기능 장애가 두드러지며, 기억 장애는 상대적으로 덜 두드러질 수 있다.

본 증례에서 기억 장애는 초기 증상이었으나, 이후 나타난 반복적이고 생생한 환시, 인지기능 변동, 실행기능 장애는 알츠하이머병 단독으로는 설명하기 어렵다.

2) 정신과적 오진과 항정신병 약물 문제

DLB 환자는 항정신병 약물에 대한 과민 반응을 보이는 경우가 많으며, 이는 임상적으로 매우 중요한 특징이다. 실제로 환시와 망상을 주소로 정신과 치료를 먼저 받는 경우, 증상이 급격히 악화되어 신경과로 의뢰되는 경우가 흔하다. 따라서 고령 환자에서 환시와 인지 변동이 동반될 경우, DLB 가능성을 반드시 고려해야 한다.

3) 치료적 선택: rivastigmine의 역할

DLB에서는 콜린성 결손이 알츠하이머병보다 더 심하며, 특히 주의력 및 실행기능 장애와 밀접한 관련이 있다.

Rivastigmine은 AChE와 BuChE를 동시에 억제하는 유일한 콜린에스테레이스 억제제로, DLB 및 파킨슨병 치매에서 인지기능과 정신 증상 개선 효과가 입증되었다. 특히 환시, 망상, 무감동과 같은 행동 증상에 대한 효과는 임상적으로 중요한 의미가 있다.

결론

DLB는 기억 장애만으로는 진단할 수 없는 치매이며, 환시, 인지기능 변동, 수면 장애에 대한 적극적인 병력 청취가 필수적이다. 본 증례는 초기 기억 장애로 시작하였으나, 경과를 따라가면 전형적인 DLB의 임상적 특징이 명확히 드러난다. 최신 진단 기준과 병태생리에 대한 이해는 오진을 줄이고, 환자와 보호자의 삶의 질을 실질적으로 개선하는 치료 전략으로 이어질 수 있다.

References

1. McKeith IG, et al. Diagnosis and management of dementia with Lewy bodies: Fourth consensus report of the DLB Consortium. *Neurology*. 2017;89:88–100.
2. McKeith IG, et al. Efficacy of rivastigmine in dementia with Lewy bodies. *Lancet*. 2000;356:2031–6.
3. Emre M, et al. Rivastigmine for dementia associated with Parkinson's disease. *N Engl J Med*. 2004;351:2509–18.
4. Delenclos M, et al. Research criteria for the diagnosis of prodromal dementia with Lewy bodies. *Neurology*. 2020;94:743–55.
5. Zarranz JJ, et al. Neuropathological substrates of DLB. *Ann Neurol*. 2004;55:164–73.

74세 남성 알츠하이머병 치매 환자에서 관찰된 일몰증후군

증례

74세 남성이 약 6개월 전부터 해질녘 무렵 혼란, 초조 및 공격성이 악화되는 일몰 증후군(sundowning) 증상을 주소로 본원에 내원하였다. 환자는 약 5년 전부터 서서히 진행되는 기억력 저하가 있었으며, 2년 전부터 동네 개인병원에서 특별한 뇌영상 검사 없이 한국판 간이정신상태 검사(K-MMSE)만 시행한 뒤 donepezil 10 mg을 1년 이상 복용 중이었다. 보호자는 최근 6개월 사이 해질녘이 되면 환자의 행동과 정서가 뚜렷하게 변화한다고 보고하였다.

오른손잡이이며, 고등학교를 졸업한 후 사무직으로 근무하다 은퇴하였다. 과거력으로 고혈압이 있었으며, 치매의 가족력은 없었다. 또한 음주와 흡연력은 없었다. 보호자에 따르면 환자의 인지기능 저하는 최근 수년 동안 점진적으로 진행하였다. 환자는 보호자가 시장에 다녀온 직후에도 “시장에 다녀왔냐”고 반복적으로 질문하는 모습을 보였으며, 같은 질문을 짧은 간격으로 여러 차례 반복하는 경향이 있었다.

또한 식사를 했는지 여부를 기억하지 못하는 일이 자주 있었고, 방금 들은 내용조차 유지하지 못하는 등 최근 사건에 대한 기억 장애가 두드러졌다.

행동 및 정서적인 변화도 관찰되었다. 이전에는 낚시를 취미로 즐겼으나 점차 이

에 대한 관심이 줄어들었고 결국 취미활동을 중단하게 되었다. 또한 외출 빈도도 감소하여 대부분의 시간을 집에서 보내는 양상을 보였다. 그러나 기본적인 일상 생활 기능은 비교적 유지되어 세수, 목욕, 옷 갈아입기와 같은 개인 위생 활동은 스스로 수행할 수 있었다. 한편 환자는 우울감이나 의욕 저하와 같은 명시적인 우울 증상은 호소하지 않았다.

보호자가 표현한 “해질녘만 되면 달라진다”는 호소를 증상의 양상에 따라 자세히 정리하면 다음과 같다. 환자의 증상은 주로 오후 늦게, 즉 해질 무렵부터 저녁 시간대에 시작되는 일정한 패턴을 보였다. 어떤 날에는 이러한 증상이 취침 전까지 지속되기도 하였다. 오전이나 낮 시간 동안에는 비교적 안정적인 상태를 유지하며 대화도 어느 정도 가능하였으나, 해질 무렵이 되면 혼란과 초조가 눈에 띄게 증가하는 양상을 보였다.

해질녘이 되면 혼동(confusion), 초조(agitation), 불안 및 의심, 그리고 행동 변화가 복합적으로 나타나는 특징을 보였다. 낮 시간에는 비교적 대화가 가능하던 환자가 저녁이 되면 지남력이 급격히 저하되어 “오늘이 언제냐”, “여기가 어디냐”와 같은 질문을 반복하며 상황을 제대로 인식하지 못하는 모습을 보였다. 또한 가만히 앉아

있지 못하고 집안을 서성거리거나 계속 움직이려 하는 등 초조하고 안절부절못하는 행동이 증가하였다.

이와 함께 보호자의 말이나 행동을 오해하여 “왜 나를 속이느냐”, “내 물건을 숨겼다”와 같은 의심이나 피해사고성 발언이 나타나는 경우도 있었다. 낮에도 반복 질문이 관찰되었지만, 저녁 시간대에는 같은 질문을 훨씬 더 짧은 간격으로 반복하는 양상이 두드러졌다. 보호자가 “아까 말씀드렸다”고 설명하며 상황을 바로잡으려 하면, 환자는 이를 받아들이지 못하고 오히려 화를 내거나 공격적인 반응을 보이기도 하였다. 또한 사실과 다른 내용을 이야기하는 경향도 저녁 시간대에 더 빈번하게 나타났는데, 예를 들어 보호자와 승용차를 타고 병원에 왔음에도 불구하고 “버스를 타고 왔다”고 말하는 등 실제 경험과 다른 서술을 하는 경우가 있었다.

이러한 변화는 수면-각성 리듬의 변화와도 관련되어 있었다. 저녁 시간이 되면 각성이 증가하여 쉽게 진정되지 않았고, 잠드는 시간이 늦어지거나 밤중에 여러 차례 깨는 양상이 동반되었다. 이처럼 환자의 증상은 단순히 저녁 시간에 기분이 나빠지는 수준이 아니라, 인지적 혼란이 심해지면서 정서적 및 행동적 증상들이 함께 나타나는 전형적인 일몰증후군 양상을 보

었다. 보호자는 특히 “낮에는 대화가 어느 정도 되는데 해질 무렵부터는 설득이 전혀 통하지 않고, 작은 말에도 쉽게 화를 내어 집안 분위기가 크게 흔들린다”고 표현하였다.

신경학적 진찰에서 환자의 의식은 명료하였으며, 뇌신경 검사, 운동 및 감각 기능 검사에서 특이 소견은 관찰되지 않았다. 또한 심부전반사에서도 이상 소견은 없었고, 병적 반사는 관찰되지 않았으며, 소뇌기능 검사와 보행 검사 역시 정상 범위였다.

신경심리 검사에서 숫자 따라 말하기는 3자리까지 가능하였고, 거꾸로 말하기 역시 3자리까지 수행할 수 있었다. 언어 기억 장애가 관찰되었으며, 언어 유창성과 이해력은 전반적으로 유지되어 있었으나 질문에 대해 비교적 짧고 단편적으로 답하는 경향이 있었다. 실행증 검사와 좌우지남력 검사에서는 이상 소견이 관찰되지 않았으나, 전두엽기능 평가에서 시행한 주먹-손날-손바닥 검사에서는 수행 장애가 나타나 전두엽기능 저하가 시사되었다.

한국판 간이정신상태 검사(K-MMSE-2)에서는 총점 30점 만점 중 15점을 기록하였으며, 시간과 장소에 대한 지남력 저하와 주의집중력 감소가 관찰되었고, 전반적인 전두엽기능 저하가 동반된 양상을 보였다. 임상치매척도(clinical dementia rating, CDR)는 2점으로 평가되었다.

혈액 검사에서는 일반 혈액 검사, 일반 화학 검사, 매독 검사 및 갑상선기능 검사에서 모두 특이 소견은 관찰되지 않았다.

유전자 검사에서는 ApoE e3/e4형이 확인되었다. 뇌 자기공명영상(MRI)에서는 양측 측두두정엽의 위축 소견이 관찰되었으며, 아밀로이드 PET-CT 검사에서는 양

성 소견이 확인되었다. 이러한 임상 소견과 검사 결과를 종합하여 환자는 알츠하이머병치매로 진단되었다.

고찰

일몰증후군은 치매 환자에서 흔히 관찰되는 행동 및 심리 증상(behavioral and psychological symptoms of dementia, BPSD)의 한 형태로, 하루 중 특정 시간대인 주로 오후 늦은 시간부터 해질 무렵과 저녁 시간대에 인지적 혼란, 초조, 불안, 공격성, 배회, 반복 질문 등의 행동 증상이 일관되게 악화되는 임상 현상을 의미한다. 이러한 증상은 낮 동안에는 비교적 안정된 상태를 보이다가 일몰에 가까워질수록 점차 심해지는 시간대 의존적(time-of-day-dependent) 특징을 보이며, 일부 환자에서는 취침 전까지 지속되거나 야간 수면 장애와 동반되기도 한다.

일몰증후군은 독립된 질환이라기보다는 치매의 진행 과정에서 나타나는 특정한 행동 증상의 패턴으로 이해되며, 특히 알츠하이머병치매에서 가장 흔하게 보고되지만 루이소체치매, 혈관성 치매 등 다양한 신경퇴행성 질환에서도 관찰될 수 있다. 임상적으로는 지남력 저하의 악화, 초조 및 안절부절못하는 행동, 의심이나 피해사고와 같은 망상적 사고, 반복 질문, 공격성 증가, 배회 등의 양상이 복합적으로 나타나는 것이 특징이다. 이러한 증상은 낮 동안 유지되었던 인지적 보상 능력이 저녁 시간대에 감소하면서 두드러지는 경향이 있으며, 환자 본인의 혼란과 불안을 증가시킬 뿐 아니라 보호자의 돌봄 부담을 크게 악화시키는 주요 요인으로 작용한다.

일몰증후군의 병태생리는 아직 완전히

규명되지는 않았으나, 치매 환자에서 나타나는 일주기 리듬(circadian rhythm) 조절 이상, 신경퇴행성 변화, 환경적 요인, 그리고 신경전달물질 변화가 복합적으로 작용하여 발생하는 것으로 이해되고 있다.

특히 알츠하이머병에서는 시상하부에 위치한 생체시계의 중심 조절 구조인 시교차상핵(suprachiasmatic nucleus, SCN)의 신경세포 손상이 보고되어 있으며, 이러한 변화는 수면-각성 주기의 조절 이상과 일주기 리듬의 불안정을 초래할 수 있다. SCN 기능 저하는 멜라토닌 분비의 시간적 패턴을 변화시키고, 저녁 시간대의 각성 조절과 행동 안정화 능력을 저하시켜 일몰증후군 증상의 발생에 중요한 역할을 하는 것으로 여겨진다.

또한 알츠하이머병에서 나타나는 측두엽과 두정엽을 중심으로 한 신경퇴행성 변화는 환경에 대한 해석 능력과 지남력을 저하시켜 시간대 변화에 대한 적응 능력을 감소시킨다. 낮 동안에는 비교적 유지되었던 인지적 보상 능력이 저녁 시간대에 피로 누적과 함께 감소하면서 혼란과 초조가 두드러지게 나타날 수 있다. 이러한 현상은 특히 기억 장애와 주의집중기능 저하가 동반된 환자에서 더욱 뚜렷하게 나타나는 경향이 있다.

신경전달물질의 변화 역시 일몰증후군의 발생과 관련되는 것으로 알려져 있다. 알츠하이머병에서는 콜린성 신경계(cholinergic system)의 기능 저하가 광범위하게 관찰되며, 이는 주의 조절과 인지 기능뿐 아니라 행동 안정성에도 영향을 미친다. 또한 세로토닌과 노르에피네프린과 같은 모노아민 신경전달계의 변화는 불안, 초조, 공격성 등 행동 및 정서 증상의 발현

에 관여할 가능성이 제시되고 있다.

환경적 요인 또한 중요한 역할을 한다. 해질 무렵에는 실내 조도가 감소하고 그림자와 시각적 대비가 증가하며, 가족의 귀가나 저녁 식사 준비 등 환경적 자극이 동시에 증가하는 경우가 많다. 이러한 변화는 이미 감각 처리 능력과 환경 해석 능력이 저하된 치매 환자에게 혼란을 유발할 수 있으며, 특히 시각 정보 처리 능력이 저하된 환자에서는 이러한 환경 변화가 불안과 초조를 증가시키는 요인으로 작용한다.

결과적으로 일몰증후군은 단일 기전에 의해 발생하기보다는 신경퇴행성 변화에 따른 인지 취약성, 일주기 리듬 조절 장애, 신경전달물질 변화, 그리고 저녁 시간대의 환경적 자극 변화가 상호작용하여 나타나는 복합적인 임상 현상으로 이해되고 있다. 이러한 병태생리적 특성 때문에 일몰증후군 증상은 하루 중 특정 시간대에 반복적으로 악화되는 특징을 보이며, 치매 환자에서 나타나는 행동 및 심리 증상의 중요한 임상 양상 중 하나로 간주된다.

Brain & Mind

Article Review

서문: 리튬과 치매 예방
나해리 / 보바스기념병원

양극성 장애 성인의 리튬 치료와 치매 위험: 인구 기반 코호트 연구
류나영 / 가톨릭대학교 은평성모병원

리튬 치료와 치매 발생 위험 간의 연관성에 관한 후향적 코호트 연구
박소희 / 보바스기념병원

치매 예방에서 치료 수준 리튬과 미량 리튬 관련 역학 및 임상 연구 현황
강민주 / 보훈공단 중앙보훈병원

LATTICE 연구: 경도인지 장애에서 인지 저하를 지연시키기 위한
리튬의 파일럿 실행 가능성 무작위 대조 임상 시험 설계
편정민 / 분당서울대학교병원

리튬 결핍과 알츠하이머병의 발병
나승희 / 가톨릭대학교 인천성모병원

자살 및 치매 예방에 있어서의 미량 리튬 활용에 관한 질적 고찰
김영진 / 우성재활요양병원

서문: 리튬과 치매 예방

리튬(lithium)의 신경 보호 효과와 치매 예방 가능성은 최근 다양한 연구 층위에서 주목받고 있다. 역학적 코호트 연구에서는 장기간 리튬 노출이 치매 발생 위험 감소와 연관된다는 결과가 반복적으로 보고되고 있으며, 경도인지 장애(MCI) 환자를 대상으로 한 무작위 대조 연구 설계 또한 진행 중이다. 동시에 기초 및 전임상 연구에서는 리튬 결핍이 알츠하이머병 병리 진행과 연관될 수 있다는 생물학적 근거가 제시되고 있다.

미국 인구 기반 코호트 연구(Gerhard 등)는 1년 이상 리튬을 복용한 양극성 장애 환자에서 치매 발생 위험이 유의하게 감소함을 보고하였다. 영국 NHS 전자의무기록 기반 연구(Chen 등) 역시 리튬 사용군에서 전체 치매 및 그 아형의 발생률 감소 경향을 확인하였다.

특히 Ishii 등은 임상 및 역학 연구를

종합한 critical review를 통해, 리튬의 GSK-3 β 억제 작용, tau 인산화 감소, 신경영양인자 증가 등 기전적 근거와 함께 역학적 데이터의 일관성을 분석하며, 리튬이 잠재적 질병 수정(disease-modifying) 전략으로 재평가될 필요가 있음을 강조하였다. 다만 대부분의 근거가 관찰 연구에 기반하고 있어 인과성을 확정하기에는 한계가 존재한다는 점도 함께 지적하였다.

더 나아가 LATTICE 연구는 저용량 리튬의 예방 효과를 평가하기 위한 무작위 대조 연구로서 중요한 전환점을 마련하고 있으며, Aron 등의 Nature 연구는 리튬 결핍과 알츠하이머병 병리의 연관성을 병태생리적 수준에서 규명하였다. 또한, 미량(trace) 리튬 노출과 치매 위험의 연관성을 탐색한 연구들은 환경적 노출 수준에서도 신경 보호 가능성을 제시하고 있다.

이처럼 기초 과학, 역학 연구, 비판적 문

헌 고찰, 임상 시험 설계에 이르기까지 다층적 근거가 축적되고 있으며, 리튬은 치매 예방 전략으로서 재평가될 충분한 학문적 관심을 받고 있다. 그러나 현재까지의 근거는 주로 관찰 연구와 기전적 연구에 기반하고 있으며, 예방 효과를 확정할 대규모 무작위 대조 임상 시험 결과는 아직 부족하다. 또한 리튬은 치료 영역이 좁고 신장 및 갑상선기능 이상 등의 잠재적 부작용을 동반할 수 있어, 치매 예방 목적으로의 임상 적용은 신중한 접근이 필요하다. 따라서 현 단계에서 리튬은 연구적 맥락에서의 가능성으로 이해되어야 하며, 향후 충분한 규모와 장기 추적을 포함한 임상 시험을 통해 그 효과와 안전성이 명확히 규명될 필요가 있다.

본 호에서는 아래의 논문을 리뷰하여 리튬과 치매 예방을 설명하고자 한다.

Article Review

- 1번: Lithium treatment and risk for dementia in adults with bipolar disorder: Population-based cohort study. Br J Psychiatry. 2015 Jul;207(1):46-51.
- 2번: Association between lithium use and the incidence of dementia and its subtypes: A retrospective cohort study. PLoS Med. 2022 Mar 17;19(3):e1003941.
- 3번: The present state of lithium for the prevention of dementia related to Alzheimer's dementia in clinical and epidemiological studies: A critical review. Int J Environ Res Public Health. 2021 Jul 22;18(15):7756.
- 4번: The LATTICE Study: Design of a pilot feasibility randomized controlled trial of lithium to delay cognitive decline in mild cognitive impairment. Alzheimers Dement (N Y). 2025 Jun 11;11(2):e70112.
- 5번: Lithium deficiency and the onset of Alzheimer's disease. Nature. 2025 Sep;645(8081):712-21.
- 6번: Trace lithium for suicide prevention and dementia prevention: A qualitative review. Pharmaceuticals(Basel). 2024 Nov 5;17(11):1486.

양극성 장애 성인의 리튬 치료와 치매 위험: 인구 기반 코호트 연구

Lithium treatment and risk for dementia in adults with bipolar disorder:
Population-based cohort study

Br J Psychiatry. 2015 Jul;207(1):46-51.

배경

리튬(lithium)은 오랫동안 양극성 장애 치료에 사용되어 온 대표적인 기분 안정제이며, 정신과 영역에서 가장 오래된 약물 중 하나이다. 최근에는 리튬이 단순한 정신과 치료 약물을 넘어 신경세포 보호 효과를 가질 가능성이 제기되면서 신경퇴행성 질환 연구에서도 관심이 증가하고 있다. 알츠하이머병을 포함한 치매의 병태생리에서는 tau 단백질 인산화, amyloid- β 축적, 신경세포 사멸 및 염증 반응 등이 중요한 역할을 하는데, 이러한 과정에서 glycogen synthase kinase-3 (GSK-3)가 핵심 효소로 알려져 있다. 리튬은 이 효소를 억제하는 작용이 있으며, 이를 통해 tau 인산화 감소, amyloid- β 생성 억제, 신경세포 생존 증가와 같은 신경 보호 효과를 나타낼 수 있다는 연구 결과들이 보고되고 있다.

역학 연구에서도 리튬 사용과 치매 발생 위험 사이의 연관성을 시사하는 결과들이 보고되어 왔다. 특히 양극성 장애 환자에서 장기간 리튬을 복용한 경우 치매 발생률이 낮게 나타난다는 보고들이 있었으며, 일부 인구 기반 연구에서도 이러한 경향이 반복적으로 관찰되었다. 그러나 연구마다 결과가 완전히 일관된 것은 아니었고, 연구 규모나 추적 기간의 제한이 존재하였다. 이러한 배경에서 Gerhard 등의 연구는

대규모 보험 자료를 이용하여 리튬 사용과 치매 발생 위험 사이의 연관성을 보다 체계적으로 분석하고자 하였다. 이 연구는 리튬의 잠재적인 신경 보호 효과를 평가하기 위한 중요한 근거 연구 중 하나로 평가된다.

방법

본 연구는 미국 Medicaid와 Medicare 보험 자료를 이용하여 수행된 후향적 인구 기반 코호트 연구이다. 연구 대상은 50세 이상이며, 양극성 장애 진단을 받은 환자로 제한하였다. 양극성 장애 환자를 연구 대상으로 선정하 이유는 이 질환이 치매 발생 위험이 증가하는 것으로 알려져 있으며, 동시에 리튬이 가장 흔히 처방되는 환자군이기 때문이다. 이러한 설계는 약물 처방의 적응증 차이에 의해 발생할 수 있는 교란요인을 최소화하기 위함이다.

연구에 포함된 대상자는 총 41,931명이었으며, 연구 시작 이전 1년 동안 치매 진단이나 치매 치료 약물 처방이 있었던 환자는 제외하였다. 또한 조현병 등 다른 주요 정신질환이 있는 환자도 분석에서 제외하였다. 연구의 주요 결과 변수는 추적 기간 동안 새롭게 진단된 치매였다. 치매는 입원 진단 1회 또는 외래 진단 2회 이상의 기록을 기준으로 정의하였다.

리튬 노출은 지난 1년 동안의 처방 기간을 기준으로 계산하였다. 연구에서는 리튬 사용 기간을 네 가지 범주로 나누어 분석하였다. 지난 1년 동안 리튬을 복용하지 않은 경우, 1~60일 동안 복용한 경우, 61~300일 동안 복용한 경우, 그리고 301~365일 동안 지속적으로 복용한 경우로 구분하였다. 리튬의 효과가 약물 특이적인지 확인하기 위해 양극성 장애 치료에 사용되는 항경련제를 비교 약물로 사용하였다. 통계 분석에서는 Cox 비례 위험 모형을 이용하여 치매 발생 위험을 평가하였으며, 연령, 성별, 인종, 심혈관질환, 뇌혈관질환, 당뇨병, 파킨슨병 등 치매 위험과 관련된 다양한 공변량을 함께 보정하였다.

결과

총 41,931명의 연구 대상자는 약 66,258 person-years의 추적 기간 동안 관찰되었다. 평균 추적 기간은 약 19개월이었다. 이 기간 동안 총 1,538명의 환자에서 새롭게 치매가 진단되었으며, 이는 전체 대상자의 약 3.7%에 해당한다.

리튬 사용 기간에 따른 치매 발생률을 분석한 결과, 리튬 사용 기간이 길수록 치매 발생률이 감소하는 경향이 나타났다.

리튬을 전혀 사용하지 않은 환자에서는 치매 발생률이 100 person-years당 2.45

표 1. 양극성 장애 환자의 선택된 인구통계학적 및 임상적 특성

	Full cohort (n=41931)	Lithium ^b (n=6900) ^c	Anticonvulsants ^b (n=20778) ^c	No lithium or anti-convulsant ^b (n=18119)
Demographic characteristics				
Male, n (%)	11973(28.6)	2004(29.0)	5647(27.2)	5402(29.8)
Age, mean (s.d.)	60.4(9.9)	59.0(8.5)	59.2(8.8)	61.9(11.0)
Race ethnicity, n (%)				
White	27853(66.4)	4778(69.3)	14173(68.2)	11657(64.3)
African American	4697(11.2)	491(7.1)	1990(9.6)	2469(13.6)
Hispanic	3276(7.8)	458(6.6)	1519(7.3)	1541(8.5)
Other	6105(14.6)	1173(17.0)	3096(14.9)	2452(13.5)
Medicaid eligibility, n (%)				
Disability	32202(76.8)	5727(83.0)	16989(81.8)	12795(70.6)
Poverty	8596(20.5)	1005(14.6)	3274(15.8)	4781(26.4)
Other	1133(2.7)	168(2.4)	515(2.5)	543(3.0)
Long-term care, n (%)	7381(17.6)	801(11.6)	3384(16.3)	3672(20.3)
Clinical characteristics				
Psychiatric comorbidity, n (%)				
Depression	15451(36.8)	1955(28.3)	7846(37.8)	6886(38.0)
Anxiety	5841(13.9)	648(9.4)	2844(13.7)	2772(15.3)
Alcohol-related disorders	2668(6.4)	359(5.2)	1410(6.8)	1146(6.3)
Substance-related disorders	4806(11.5)	622(9.0)	2481(11.9)	2112(11.7)
Cardiovascular comorbidity, n (%)				
Arrhythmias	3422(8.2)	425(6.2)	1587(7.6)	1664(9.2)
Heart failure	4611(11.0)	436(6.3)	2172(10.5)	2259(12.5)
Myocardial infarction	1447(3.5)	153(2.2)	663(3.2)	728(4.0)
Other acute ischemic heart disease	3111(7.4)	358(5.2)	1511(7.3)	1458(8.1)
Other chronic ischemic heart disease	6233(14.9)	679(9.8)	2896(13.9)	3042(16.8)
Hypertension	18548(44.2)	2427(35.2)	8950(43.1)	8570(47.3)
Other comorbidity, n (%)				
Cerebrovascular disease	4218(10.1)	458(6.6)	2028(9.8)	2014(11.1)
Diabetes mellitus	10226(24.4)	1382(20.0)	5091(24.5)	4568(25.2)
Parkinson's disease	1096(2.6)	170(2.5)	548(2.6)	483(2.7)
Psychotropic medications,^b n (%)				
Antidepressants	27201(64.9)	4383(63.5)	15183(73.1)	10349(57.1)
Antipsychotics	22478(53.6)	4411(63.9)	13052(62.8)	7654(42.2)
Anxiolytics/hypnotics	20743(49.5)	3581(51.9)	11901(57.3)	7572(41.8)

^aData from eight states of Medicaid claims.^bAt any point during the study period.^cNot mutually exclusive.

였으나, 지난 1년 동안 301일 이상 리튬을 지속적으로 복용한 환자에서는 발생률이 1.38로 낮았다.

다양한 공변량을 보정한 Cox 회귀 분석에서도 유사한 결과가 나타났다. 리튬을 지속적으로 복용한 환자는 리튬을 전혀 복용하지 않은 환자에 비해 치매 발생 위험이 유의하게 낮았으며, 위험비는 0.77로 나타났다. 이는 약 23% 정도의 치매 위험 감소를 의미한다. 반면 리튬을 간헐적으로 복용하거나 중간 기간 동안 복용한 경우에는 치매 위험 감소가 통계적으로 유의하지 않았다.

비교 약물로 사용된 항경련제에서는 이러한 경향이 관찰되지 않았다. 항경련제

복용 기간과 치매 발생 위험 사이에는 유의한 연관성이 나타나지 않았다. 이러한 결과는 리튬의 효과가 단순히 양극성 장애 치료 자체에 의한 결과라기보다 리튬이라는 약물의 특이적인 생물학적 작용과 관련될 가능성을 시사한다.

고찰

이번 연구는 리튬 사용과 치매 발생 위험 사이의 연관성을 대규모 인구 기반 데이터에서 분석했다는 점에서 중요한 의미가 있다. 특히 리튬을 장기간 지속적으로 복용한 환자에서만 치매 위험 감소가 관찰되었다는 점은 리튬의 신경 보호 효과가 단기간의 약물 노출보다는 장기간 누적 효

과와 관련될 가능성을 시사한다. 또한 비교 약물로 사용된 항경련제에서 동일한 효과가 나타나지 않았다는 점은 리튬의 효과가 단순한 기분 안정 치료 효과가 아니라 리튬 자체의 생물학적 작용에 의한 것일 가능성을 뒷받침한다.

리튬의 신경 보호 효과는 여러 기초 연구에서도 설명되고 있다. 리튬은 GSK-3 억제제를 통해 tau 단백질 인산화를 감소시키고, amyloid- β 생성에 영향을 미치는 것으로 알려져 있으며, 이 외에도 신경세포 생존 신호 증가, 산화 스트레스 감소, 염증 반응 억제 등 다양한 기전을 통해 신경 퇴행성 질환 진행을 억제할 가능성이 제기되고 있다. 이러한 기전은 리튬이 알츠하

표 2. 양극성 장애 환자 기초 코호트의 추적 관찰 기간 내 치매 진단 현황

	<i>n</i> ^b	Person-years	Event	Incidence rate (95%CI) ^c
Full cohort	41931	66258	1538	2.32(2.21~2.44)
Lithium, cumulative exposure^d				
0 day	37485	56164	1377	2.45(2.32~2.58)
1~60 days	2925	990	18	1.82(0.98~2.66)
61~300 days	4808	4460	79	1.77(1.38~2.16)
301~365 days	3766	4644	64	1.38(1.04~1.72)
Anticonvulsants, cumulative exposure^d				
0 day	28046	37656	925	2.46(2.30~2.61)
1~60 days	8604	3344	78	2.33(1.82~2.85)
61~300 days	13920	12114	251	2.07(1.82~2.33)
301~365 days	11014	13145	284	2.16(1.91~2.41)

^aData from eight states of Medicaid claims.

^bNot mutually exclusive. As a result of the time-dependent specification of exposure, one individual can appear in multiple exposure categories.

^cRate expressed per 100 person-years.

^dCumulative exposure in past 365 days for each day in the follow-up period beginning on the index date and ending at end of study period, occurrence of outcome, death or loss of eligibility, whichever comes first.

이머병을 포함한 치매 발생에 영향을 미칠 수 있는 생물학적 근거를 제공한다. 그러나 본 연구는 관찰 연구이기 때문에 리튬과 치매 예방 사이의 인과 관계를 확정할 수 없다는 한계가 있다. 보험 청구 자료를 기반으로 한 연구이기 때문에 치매 진단의 정확성이 제한될 수 있으며, 처방 기록을 이용한 약물 노출 정의 역시 실제 복용 여부를 완전히 반영하지 못할 가능성이 있다. 또한 추적 기간이 비교적 짧기 때문에 장기간의 치매 발생 위험을 충분히 평가하지 못했을 가능성도 존재한다.

그럼에도 불구하고 리튬은 이미 임상에서 널리 사용되고 있는 약물이며, 신경퇴행성 질환 예방 가능성을 가진 약물로서 중요한 연구 대상이 되고 있다. 현재 치매를 예방하거나 질병 진행을 근본적으로 억제할 수 있는 약물이 거의 없는 상황에서 리튬의 잠재적인 신경 보호 효과는 향후 임상 연구에서 더욱 중요한 의미가 있을 수 있다. 향후에는 경도인지 장애 환자나 일반 고령 인구를 대상으로 한 대규모 무작위 임상 시험을 통해 리튬의 예방 효과와 안전성을 보다 명확히 평가할 필요가 있다.

표 3. 리튬 및 항경련제 누적 노출에 따른 양극성 장애 환자의 치매 위험도

Cumulative 365 day exposure	HR (95%CI), unadjusted		HR (95%CI), gender, age, ethnicity adjusted		HR (95%CI), fully adjusted ^b	
	Lithium	Anticonvulsants	Lithium	Anticonvulsants	Lithium	Anticonvulsants
0 days (referent)(non-use)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1~60 days (sporadic)	0.74(0.47~1.18)	0.95(0.76~1.20)	1.16(0.73~1.86)	1.42(1.13~1.79)	1.07(0.67~1.71)	1.26(0.99~1.60)
61~300 days (intermittent)	0.72(0.58~0.91)	0.85(0.74~0.97)	0.98(0.78~1.23)	1.24(1.08~1.43)	1.04(0.83~1.31)	1.05(0.90~1.22)
301~365 days (continuous)	0.56(0.44~0.72)	0.88(0.77~1.01)	0.70(0.54~0.90)	1.13(0.99~1.30)	0.77(0.60~0.99)	0.98(0.85~1.13)

^aData from eight states of Medicaid claims. Results presented as hazard ratios (HR) with 95% confidence intervals in parentheses.
^bThe fully adjusted model includes the following covariates: gender, ethnicity (Black, White, Hispanic, other), age (time-dependent, years, 50~54, 55~59, 60~64, 65~69, 70~74, 75~79, 80~84, 85~89, 90+), Medicaid eligibility (disability, poverty, other), long-term care residency, depression, anxiety, alcohol-related disorders, drug-related disorders, arrhythmia, heart failure, myocardial infarction, other acute ischemic heart disease, other chronic ischemic heart disease, hypertension, cerebrovascular disease, diabetes mellitus, Parkinson's disease, antidepressant use (time-dependent), antipsychotic use (time-dependent), use of anti-anxiety medications (time-dependent).

리튬 치료와 치매 발생 위험 간의 연관성에 관한 후향적 코호트 연구

Association between lithium use and the incidence of dementia and its subtypes:
A retrospective cohort study

PLoS Med. 2022 Mar 17;19(3):e1003941.

배경

치매는 전 세계적으로 빠르게 증가하는 주요 공중보건 문제로, 아직 확실한 disease-modifying therapy가 제한적이다. 최근 실험 연구에서는 리튬이 신경 보호 효과를 통해 알츠하이머병 병리와 관련된 타우 인산화(tau phosphorylation) 및 신경세포 손상을 억제할 수 있다는 가능성이 제기되어 왔다. 실제로 일부 역학 연구에서는 리튬 사용 지역에서 치매 발생률이

낮다는 보고도 있다. 그러나 임상 현장에서 리튬 치료와 치매 위험 감소 사이의 관계를 검증한 대규모 실제 진료 데이터는 아직 제한적이다. 본 연구는 전자의무기록을 활용해 리튬 치료와 치매 발생 위험 사이의 연관성을 평가하고자 수행되었다.

방법

본 연구는 영국 지역 정신건강 서비스 데이터베이스를 이용한 후향적 코호트 연구이다. 연구 대상은 정신건강 치료를 받은 고령 환자 중 일정 기간 이상 추적 가능한 환자들이었으며, 전자의무기록 데이터를 기반으로 리튬 처방 여부를 확인하였다.

주요 분석은 리튬 치료군(lithium exposure group)과 비치료군(control group) 사이의 치매 발생률을 비교하는 방식으로 진행되었다. 분석에서는 연령, 성별, 정신질환 진단, 약물 사용 등 잠재적

구이다. 연구 대상은 정신건강 치료를 받은 고령 환자 중 일정 기간 이상 추적이 가능한 환자들이었으며, 전자의무기록 데이터를 기반으로 리튬 처방 여부를 확인하였다.

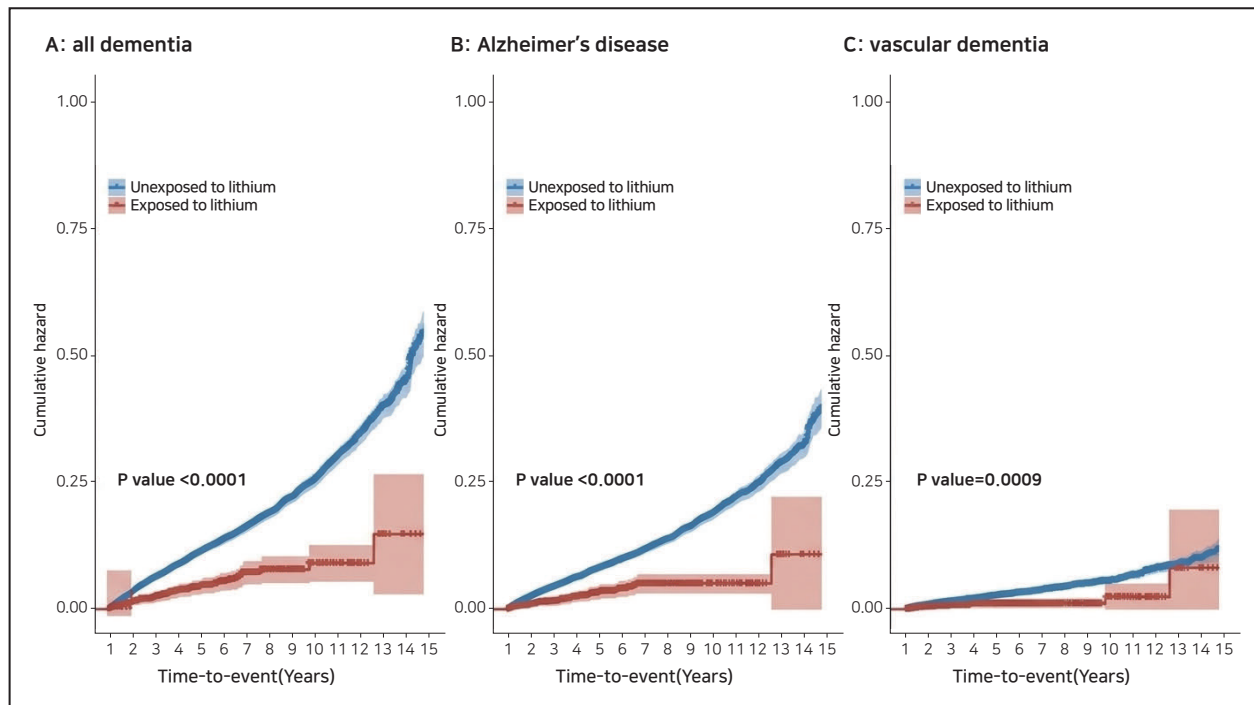


그림 1. Cumulative hazard of dementia and its subtypes in lithium users versus nonusers

교란요인을 보정하기 위해 다변량 회귀 분석이 사용되었다.

결과

연구 결과, 리튬 치료를 받은 환자군에서 치매 발생 위험이 유의하게 낮은 경향이 관찰되었다. 특히 리튬 노출 기간이 길수록 치매 발생 위험 감소와의 연관성이 더 뚜렷하게 나타났다. 이러한 경향은 다양한 교란요인을 보정한 후에도 유지되었다.

또한 분석 결과는 알츠하이머병뿐 아니라 전체 치매(all-cause dementia) 발생에서도 유사한 패턴을 보였다. 연구자들은 이러한 결과가 리튬의 신경 보호 효과와 관련될 가능성을 제시하였다.

결론

본 연구는 실제 임상 환경의 전자의무기록 데이터를 활용하여 리튬 치료와 치매 발생 위험 감소 사이의 연관성을 확인하였다. 이는 리튬이 단순한 기분 안정제(mood stabilizer)를 넘어 잠재적 신경 보호 약물(neuroprotective agent)로 작용할 가능성을 시사한다. 다만 본 연구는 관찰 연구이므로 인과관계를 확정하기 위해서는 무작위 대조 연구가 필요하다.

고찰

이 연구는 리튬이 치매 예방과 관련될 수 있다는 점에서 흥미로운 결과를 제시하지만, 실제 임상 적용에는 몇 가지 고려가 필요하다. 리튬은 치료 범위(therapeutic window)가 좁고 신장기능이나 갑상선기능에 영향을 줄 수 있기 때문에 고령 환자에서 사용 시 면밀한 모니터링이 필요하다.

따라서 현재 단계에서 리튬을 치매 예방 목적으로 새롭게 시작하는 것은 근거가 충분하지 않다. 그러나 이미 리튬을 복용 중인 환자에서는 인지기능에 잠재적인 보호 효과가 있을 가능성을 고려할 수 있다.

향후 연구에서는 저용량 리튬의 장기 사용이 치매 발생을 예방할 수 있는지에 대한 전향적 연구가 필요하며, 이러한 접근은 향후 치매 예방 전략의 새로운 가능성을 제시할 수 있다.

치매 예방에서 치료 수준 리튬과 미량 리튬 관련 역학 및 임상 연구 현황

The present state of lithium for the prevention of dementia related to Alzheimer's dementia in clinical and epidemiological studies: A critical review

Int J Environ Res Public Health. 2021 Jul 22;18(15):7756.

서론

리튬은 양극성 장애 치료에서 가장 널리 사용되는 기분 안정제 중 하나로, 일반적으로 1차 치료 약제로 인정되어 왔다. 리튬의 치료적 혈중 농도는 대략 0.4 mEq/L에서 1.0 mEq/L 범위로 알려져 있으며, 대부분의 양극성 장애 환자에서는 0.4 mEq/L 미만으로 농도가 낮아질 경우 기분 안정 효과가 소실되는 것으로 보고된다. 그러나 리튬의 자살 예방 효과는 이러한 치료 농도 범위뿐 아니라 매우 낮은 미량(trace) 농도에서도 관찰될 수 있다는 보고가 존재한다.

실제로 여러 역학 연구에서 식수에 포함된 미량의 리튬 농도와 자살률 사이에 역상관 관계가 존재한다는 결과가 보고된 바 있다. 예를 들어, 한 메타 분석에서는 식수에 포함된 미량 리튬 농도가 높을수록 전체 자살률과 여성 자살률이 낮아지는 경향이 나타난다고 보고하였다. 또한 임상 연구에서도 자살 시도 환자에서 혈중 리튬 농도가 대조군보다 유의하게 낮다는 결과가 보고되었으며, 다변량 로지스틱 회귀 분석에서도 이러한 연관성이 유지되는 것으로 나타났다. 치매는 기억력, 사고 능력, 행동, 그리고 전반적인 삶의 질이 점진적으로 악화되는 임상증후군으로 정의되며, 다양한 질환과 손상이 뇌기능을 직접적 또는 간접적으로 손상시킴으로써 발생

한다. 그 중에서도 알츠하이머병은 가장 흔한 형태의 치매로, 신경세포 외부에 축적되는 β -amyloid와 신경세포 내부에 축적되는 hyperphosphorylated tau 단백질이 대표적인 병리학적 특징으로 알려져 있다. 현재까지 알츠하이머병을 근본적으로 예방하거나 진행을 확실하게 억제할 수 있는 치료제는 충분히 확립되어 있지 않은 상황이다. 그러나 리튬은 glycogen synthase kinase-3 (GSK-3) α 및 β 를 억제하는 작용을 통해 β -amyloid 생성과 tau 단백질의 hyperphosphorylation을 감소시킬 수 있는 것으로 알려져 있어, 알츠하이머병 병리 과정에 영향을 미칠 가능성이 제시되고 있다. 이러한 배경을 바탕으로 본 리뷰에서는 미량에서 치료 수준에 이르는 리튬 농도가 알츠하이머병 관련 치매 예방에 효과가 있을 가능성을 가설로 설정하고, 인간 대상 임상 연구와 역학 연구를 중심으로 현재까지 축적된 근거를 비판적으로 검토하고자 하였다.

방법

본 리뷰는 2021년 5월에 수행되었으며, PubMed 데이터베이스 검색과 참고문헌 추적을 통해 리튬이 치매 예방에 미치는 영향을 조사한 연구들을 수집하였다. 연구의 포함 기준은 영어로 작성된 인간 대상

연구이며, 원자료를 포함한 연구로 제한하였다. 반면 리뷰 논문, 코멘터리, 증례 보고, 동물 연구 등은 제외하였다. 수집된 연구들은 리튬의 노출 수준에 따라 크게 두 가지 범주로 분류하였다. 첫 번째는 치료 수준의 리튬으로, 이는 일반적으로 양극성 장애 치료에서 사용되는 약물 농도 범위인 0.4~1.2 mEq/L에 해당한다. 두 번째는 미량 리튬으로, 이는 식수 등에 자연적으로 존재하는 매우 낮은 농도의 리튬을 의미한다. 각 연구는 연구 방법과 분석의 적절성을 고려하여 근거 수준을 평가하였다. 무작위 대조 임상 시험(randomized controlled trial)은 “excellent” 수준의 근거로 평가하였으며, 방법론적으로 적절한 임상 연구나 역학 연구는 “good” 수준으로 평가하였다. 반면 연구 설계나 분석 방법에 중요한 한계가 있는 경우에는 “insufficient” 수준으로 분류하였다. 본 연구는 체계적 문헌 고찰이나 메타 분석이 아닌 서술적이고 질적인 형태의 리뷰로 수행되었으며, 개별 연구의 방법론적 특성과 분석 결과를 중심으로 비판적 검토를 진행하였다.

결과

치료 수준 리튬과 치매 예방

치료 농도의 리튬이 치매 예방에 미치

는 영향을 평가한 연구는 총 13편이 확인되었으며, 이 중 5편은 역학 연구이고, 8편은 임상 연구였다(표 1). 초기 연구 중 하나인 Dunn 등의 2005년 연구에서는 영국에서 치매 환자와 대조군을 비교하는 사례-대조군 연구가 수행되었다. 이 연구에서는 치매 환자 9,954명과 대조군 9,374명을 대상으로 리튬 치료 경험을 조사하였으며, 리튬 노출에 대한 crude odds ratio는 1.2로 나타났다. 연령을 보정한 후에는 odds ratio가 1.8로 증가하였다. 그러나 연구에서는 리튬이 처방된 이유나 환자가 양극성 장애 또는 우울증을 앓고 있었는지에 대한 정보가 충분히 제시되지 않았다. 양극성 장애 환자는 우울증 환자보다 치매 발생 위험이 더 높은 것으로 알려져 있기 때문에, 이 결과는 리튬 자체의 효과보다는 양극성 장애 환자의 비율이 높았던 것에 의해 설명될 가능성이 제기되었다. 이러한 이유로 연구의 근거 수준은 제한적인 것으로 평가되었다.

이에 비해 Terao 등이 2006년에 일본에서 수행한 임상 연구에서는 리튬 치료를 받은 환자와 대조군 사이의 인지기능을 비교하였다. 연구에서는 Mini-Mental State Examination (MMSE) 점수를 비교하였으며, 리튬 처방 병력이 있는 환자군에서 대조군보다 평균 MMSE 점수가 유의하게 높은 것으로 나타났다. 다중 회귀 분석에서도 리튬 처방 병력이 인지기능과 유의한 연관성을 보이는 것으로 나타났으며, 이는 리튬이 치매 예방에 긍정적인 영향을 미칠 가능성을 시사한다. 다만 연구에 포함된 환자 수가 매우 적어 확정적인 결론을 내리기에는 제한이 있었다.

양극성 장애 환자를 대상으로 한 연구

에서도 유사한 결과가 보고되었다. Nunes 등은 2007년에 양극성 장애 환자에서 지속적으로 리튬 치료를 받은 환자군과 다른 기분 안정제를 사용한 환자군을 비교하였다. 그 결과 리튬 치료군에서는 알츠하이머병 유병률이 약 5%였던 반면, 리튬을 사용하지 않은 환자군에서는 약 33%로 나타나 두 군 사이에 유의한 차이가 관찰되었다. 이러한 결과는 리튬이 치매 발생 위험을 감소시킬 가능성을 제시하였다.

이후 수행된 여러 연구에서도 리튬 치료와 치매 위험 감소 사이의 연관성이 보고되었다. 예를 들어, Angst 등의 연구에서는 리튬 치료가 치매 중증도와 역상관 관계를 보였으며, 특히 양극성 장애 환자에서 이러한 연관성이 더 뚜렷하게 나타났다. 또한 덴마크에서 수행된 대규모 역학 연구에서는 리튬 처방 횟수가 증가할수록 치매 발생률이 감소하는 경향이 나타났다. 다만 이러한 연구들은 처방 기록을 기반으로 하기 때문에 실제 약물 복용 여부와 차이가 있을 수 있다는 한계가 있다.

무작위 대조 연구도 일부 수행되었다. Hampel 등이 수행한 연구에서는 경도 알츠하이머병 환자를 대상으로 약 10주 동안 리튬 치료를 시행하였다. 그러나 연구 결과에서 tau 단백질이나 인지기능 지표에서 유의한 변화는 관찰되지 않았다. 연구자들은 연구 기간이 비교적 짧아 리튬의 예방 효과를 평가하기에 충분하지 않았을 가능성을 제시하였다. 반면, Forlenza 등이 수행한 장기 연구에서는 보다 긍정적인 결과가 보고되었다. 이 연구에서는 amnesic mild cognitive impairment 환자를 대상으로 약 1년 동안 리튬 치료를 시행하였으며, 리튬 치료군에서 인지기능 저

하가 감소하고 cerebrospinal fluid에서 phosphorylated tau 농도가 감소하는 결과가 관찰되었다. 이후 2년간의 장기 추적 연구에서도 리튬 치료군에서는 인지기능이 비교적 안정적으로 유지되는 경향이 확인되었다. 이러한 연구들은 리튬이 알츠하이머병 진행을 억제하는 질병 수정 효과를 가질 가능성을 시사한다.

미량 리튬과 치매 예방

미량 리튬과 치매 예방의 관계를 조사한 연구는 상대적으로 적지만 몇 가지 흥미로운 결과가 보고되었다. Nunes 등이 수행한 연구에서는 알츠하이머병 환자를 대상으로 매우 낮은 용량의 리튬을 투여하는 무작위 대조 연구가 수행되었다. 이 연구에서 리튬을 투여받은 환자군은 연구 기간 동안 MMSE 점수의 감소가 거의 나타나지 않았던 반면, 위약군에서는 인지기능이 점진적으로 감소하였다. 이러한 결과는 극저용량의 리튬이 인지기능 저하를 억제할 가능성을 시사한다. 또한 덴마크에서 수행된 대규모 역학 연구에서는 식수에 포함된 리튬 농도와 치매 발생률 사이의 관계가 조사되었다. 연구 결과, 높은 리튬 농도에 장기간 노출된 지역에서는 치매 발생률이 낮은 경향이 나타났다. 그러나 이러한 연구는 개인이 실제로 해당 식수를 섭취했는지 여부를 확인할 수 없으며, 지역 간 사회적 또는 환경적 요인이 결과에 영향을 미쳤을 가능성이 있다. 미국과 텍사스에서 수행된 다른 연구에서도 식수 리튬 농도와 알츠하이머병 사망률 사이의 관계가 조사되었으며, 일부 연구에서는 리튬 농도가 높은 지역에서 알츠하이머병 사망률 증가가 상대적으로 낮게 나타나는 경향이 보고되었다.

그러나 이러한 연구 역시 개인 수준의 노출을 정확히 측정하지 못한다는 점에서 해석에 제한이 있다.

고찰

본 리뷰에서 확인된 연구 결과를 종합하면 치료 수준의 리튬과 미량 리튬 모두 치매 예방과 관련된 잠재적 효과가 있을 가능성이 제시된다. 치료 수준 리튬에 대한 연구는 총 13편이 확인되었으며, 이 중 일부 임상 연구와 역학 연구에서는 리튬 사용이 치매 위험 감소와 연관된 결과가 보고되었다. 또한 미량 리튬에 대한 연구는 총 4편이 확인되었으며, 일부 연구에서는 식수의 리튬 농도와 치매 발생률 사이에 역상관 관계가 관찰되었다.

리튬이 치매 예방에 영향을 미친다면 그 작용 기전은 크게 두 가지로 설명될 수 있다. 첫째는 간접적인 효과로, 우울증과 같은 기분 장애가 치매 위험인자로 알려져 있기 때문에 리튬이 이러한 정신질환의 재발을 억제함으로써 결과적으로 치매 발생 위험을 감소시킬 수 있다. 둘째는 직접적인 신경생물학적 효과로, 리튬이 GSK-3를 억제하고, tau 단백질의 과인산화를 감소시키며, 신경 보호 효과를 나타냄으로

써 알츠하이머병의 병리적 진행 자체에 영향을 미칠 가능성이 있다. 그러나 현재까지의 연구는 여러 가지 한계를 가지고 있다. 역학 연구의 경우 리튬 처방 기록이나 식수 농도를 기반으로 분석이 이루어지기 때문에 실제 리튬 섭취량을 정확히 반영하지 못할 가능성이 있다. 또한 다양한 환경적, 사회적 요인이 결과에 영향을 미칠 수 있으며, 이러한 교란요인을 완전히 통제하기 어렵다. 더불어 본 리뷰 자체도 체계적인 문헌 검색 방법을 사용하지 않았다는 점, 연구의 질 평가 기준이 완전히 객관적이지 않을 수 있다는 점, 그리고 전체 연구 수 자체가 제한적이라는 한계가 있다.

결론

현재까지 축적된 연구 결과를 종합하면 리튬이 치매 예방에 효과가 있을 가능성은 존재하지만, 이를 확정적으로 결론을 내리기에는 근거가 충분하지 않다. 특히 미량 리튬에 대한 연구는 매우 제한적이며, 치료 수준 리튬에 대해서도 대규모 장기 무작위 대조 연구가 부족한 상황이다. 따라서 향후에는 미량에서 치료 수준에 이르는 리튬 농도가 치매 예방에 미치는 영향을 명확히 규명하기 위해 보다 정교한 임상

연구가 수행될 필요가 있다. 이러한 연구가 축적된다면 리튬이 알츠하이머병 관련 치매 예방 전략에서 중요한 역할을 할 가능성을 보다 명확하게 평가할 수 있을 것이다.

표 1. 치매 예방과 관련된 치료 수준 리튬 및 미량 리튬에 대한 역학 연구와 임상 연구의 수

Evidence levels	Studies on Standard Lithium Levels		Studies on Trace Lithium Levels	
	Number of epidemiological studies	Number of Clinical studies	Number of epidemiological studies	Number of clinical studies
Excellent	0	2(2)	0	1(1)
Good	4(3)	4(3)	3(2)	0
Insufficient	1(0)	2(0)	0	0

The number of studies supporting the effects of lithium for dementia prevention is in parenthesis.

LATTICE 연구: 경도인지 장애에서 인지 저하를 지연시키기 위한 리튬의 파일럿 실행 가능성 무작위 대조 임상 시험 설계

The LATTICE Study: Design of a pilot feasibility randomized controlled trial of lithium to delay cognitive decline in mild cognitive impairment

Alzheimers Dement (N Y). 2025 Jun 11;11(2):e70112.

연구 배경과 필요성

리튬은 1970년 FDA 승인 이후 양극성 장애의 대표적인 치료제로 사용되어 왔으며, 최근에는 신경 보호 및 신경영양 효과에 대한 관심이 증가하고 있다. 특히 알츠하이머병(Alzheimer's disease, AD) 관련 치매에서 리튬의 효과를 동물 실험, 역학 연구, 임상 시험을 통해 검토해 왔고, 일부 연구에서는 인지 저하를 완만하게 하거나 혈액·뇌척수액 바이오마커 개선 효과가 보고되었다. 리튬은 GSK-3을 억제하여 아밀로이드 생성과 타우 인산화를 조절하고, BDNF 증가, 칼슘 항상성 안정화, 해마 신경 발생 촉진 등 다양한 기전을 통해 신경 보호 효과를 나타낼 가능성이 있다. 또한 자가포식 촉진과 염증 반응 감소 같은 세포 수준의 긍정적 효과도 보고되었다.

가장 대표적인 임상 시험에서는 기억형 경도인지 장애(amnestic mild cognitive impairment, aMCI) 환자에게 저용량 리튬을 2년간 투여했을 때 기억과 주의력 저하가 덜 진행되었으며, 뇌척수액 Amyloid- β 42 (A β 42) 농도가 증가하는 경향을 보였다. 장기 추적에서도 리튬 투여군이 간이정신상태 검사(mini-mental state examination, MMSE)와 언어 유창성 검사에서 더 좋은 수행을 보였다. 이러한 근

거를 바탕으로 피츠버그대학교 연구진은 LATTICE 연구를 시작하였다. 이 연구는 정밀 신경심리 검사, 혈장 바이오마커, 7T MRI, 아밀로이드 및 타우 PET을 통합하여 리튬의 질병 수정 가능성을 평가하도록 설계되었다. 파일럿 실행 가능성 연구로서, 고령 MCI 환자를 모집하고, 2년간 리튬 치료를 유지하며, 종합적 평가를 수행하는 것이 주요 목표였다. 궁극적으로 본 연구는 리튬이 실제로 치매 진행을 지연시킬 수 있는지를 검증하기 위해 기획되었다.

방법

본 연구에서는 (1) 연구 목적과 가설, (2) 전체 연구 설계, (3) 대상자 모집 방법, (4) 연구 절차, (5) COVID-19 팬데믹이 연구 수행에 미친 영향을 검토한다.

목적과 가설

본 연구의 구체적 목적은 경도인지 장애 환자에서 리튬이 치매로의 전환을 지연시키는 질병 수정(disease-modifying) 효과가 있는지를 평가하는 것이다.

가설 1(H1)

a) 2년간 리튬을 복용하도록 무작위 배정된 참가자들은 위약군에 비해, 특히 기

억 영역을 중심으로 인지 기능을 더 잘 유지할 것이다.

b) 이러한 효과는 바이오마커 변화(예: GSK-3 β 활성, BDNF 변화)와 연관될 것이다.

가설 2(H2)

a) 2년간 리튬을 복용한 참가자들은 위약군에 비해 해마 부피 감소율이 낮고, 전체 회백질 위축이 적을 것이다.

b) 이러한 뇌 구조 변화는 바이오마커 변화(GSK-3 β 활성, BDNF 등)와 연관될 것이다.

c) 또한 이러한 변화는 특히 기억 영역에서 더 나은 인지기능과 관련될 것이다.

탐색적 목적으로, 리튬이 뇌 무결성(brain integrity)의 추가 지표들(예: 미세출혈 감소, 백질 무결성 증가, 신경망 연결성 개선)과도 연관되는지를 평가하고자 하였다.

전체 연구 설계

초기 연구 설계에서는 60세 이상 기억형 경도인지 장애(aMCI; 단일 또는 다영역)의 환자 80명을 대상으로, 2년간 리튬 또는 위약을 무작위 배정하였다. 리튬은 내

약성이 허용되는 경우 혈중 농도 0.6~0.8 mEq/L에 도달하도록 증량(titration)하였다. 이러한 용량 전략은 60세 이상 양극성 장애 환자를 대상으로 한 이전 이중맹검 무작위 대조 시험 경험에 기반하였다.

해당 연구에서 9주간 리튬을 투여받은 참가자들의 평균 혈중 농도는 0.76 mEq/L(표준 편차 0.35 mEq/L)이었다. 또한 연구팀은 알츠하이머병 환자의 초조 증상에 대해 저용량 리튬(하루 300~600 mg, 혈중 농도 0.2~0.6 mmol/L)을 사용한 임상 시험 경험도 참고하였다. 참가자들은 매년 신경인지 평가, 7T 뇌 MRI, 혈장 기반 바이오마커를 측정하였다. 무작위 배정 전에 아밀로이드 PET 촬영을 시행하였고, A β 상태에 따라 층화(permutated block randomization)하여 무작위 배정을 진행하였다. 연구에서는 20% 탈락률을 예상하

였으며, 최종적으로 64명이 2년 중재를 완료할 것으로 추정하였다(그림 1).

대상자 선정 기준은 1) 만 60세 이상, 2) Petersen 기준에 따른 경도인지 장애(MCI) 진단이고, 제외 기준은 1) 주요 정신과 질환, 2) 주요 신경학적 질환, 3) 리튬 투여 금기, 4) 교정 불가능한 장애(예: 실명)로 인해 신경심리 검사를 수행할 수 없는 경우이다.

대상자 모집 방법

본 연구는 COVID-19 이전에는 노인 센터, 지역사회 강의, 주거단지 방문, 인터넷 홍보, 피츠버그대학교 알츠하이머병 연구센터 및 1차 진료기관과의 협력을 통해 대상자를 모집하였다. 팬데믹 이후에는 대면 활동을 중단하고 인터넷 및 인쇄 광고 중심으로 전환하였다. 모든 지

원자는 초기 선별 검사를 받았으며, 팬데믹 이전에는 the Modified Mini-Mental State Examination (3MS), Trail Making Test Parts A&B (TMT A/B), and the Quick Mild Cognitive Impairment (Qmci) screen를 사용하여 인지기능을 평가하였다. 특정 검사에서 기대치보다 1표준 편차 이상 낮은 경우 연구 참여 가능성이 있었으며, 두 개 이상 검사에서 2표준 편차 이하이거나 3MS 점수가 84점 미만인 경우는 제외되었다. 팬데믹 기간에는 전화 기반 검사인 the modified Telephone Interview for Cognitive Status (mTICS)와 the Hayling Sentence Completion Test (HSCT)를 사용하여 선별하였다.

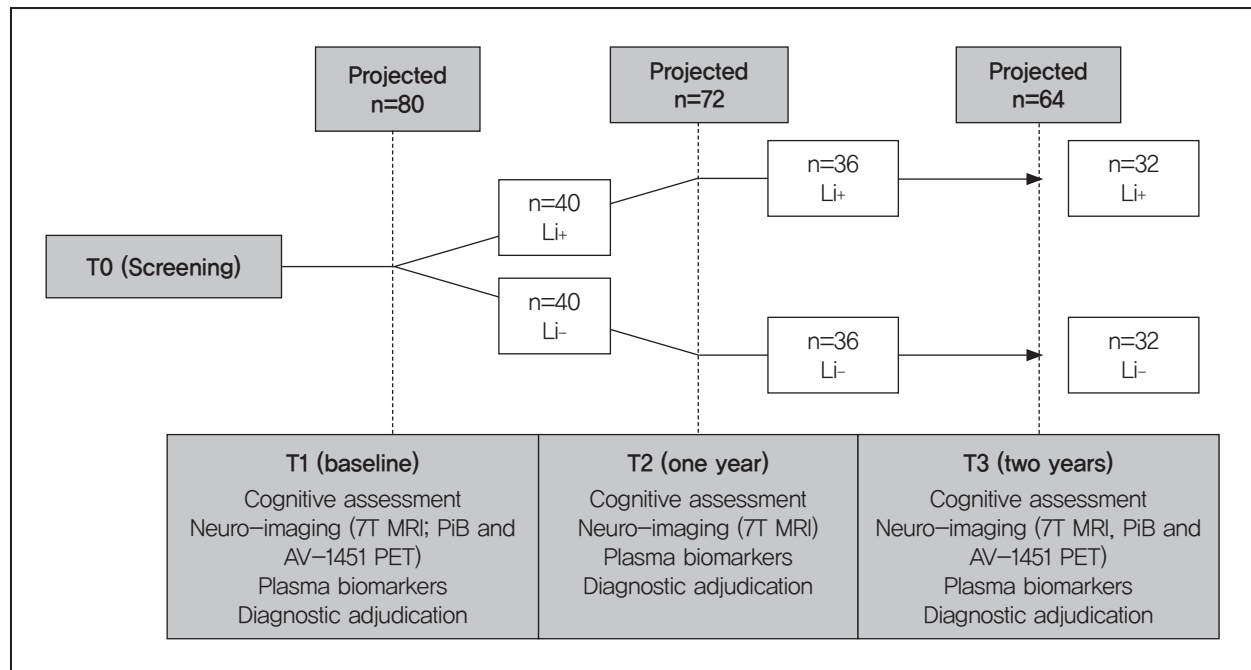


그림 1. 연구 설계

연구 절차

초기 선별을 통과한 지원자는 the Mini-International Neuropsychiatric Interview (MINI) 면담과 the medication management portion of the Performance Assessment of Self-Care Skills (PASS)의 약물 관리 항목을 통해 연구약 복용 능력을 평가받았고, 적합한 경우 동의서를 작성한 후 정밀 신경심리 검사를 시행하였다. 종합 평가는 CDR, Everyday Cognition Scale (Ecog), the Wide Range Achievement Test 4th edition (WRAT-4) 읽기, Boston Naming Test, Clock Drawing, the Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) Digit Span, the Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status (RBANS), Delis-Kaplan Executive Function System (D-KEFS) 등으로 구성되었으며, 일상 생활기능은 PASS를 통해 평가하였다. MCI 진단은 신경심리학자, 신경과 전문의, 노인정신과 전문의가 참여하는 다학제 판정회의를 통해 Petersen 기준에 따라 확정하였다. 진단에는 주관적 인지 저하, 객관적 검사 이상, 기능적 독립성 유지, 치매 수준이 아님이라는 조건이 포함되었다.

주요 인지 결과 지표는 3MS, RBANS 지연회상, D-KEFS 집행기능, PASS 수행을 포함한 Preclinical Alzheimer Cognitive Composite (PACC) 복합 점수였으며, 언어 기억(California Verbal Learning Test-II, CVLT-II)과 시각 기억(Brief Visuospatial Memory Test-Revised, BVMT-R)도 주요 분석 변수였다. 영상 평가는 7T MRI를 사용하여 해마 부피와 전반적 회백질 용적을 주요 지표로 분석하였고, 백질 병변과 기타 알츠하이머 관련 영역도 측정하였다. 아밀로

이드는 PIB PET으로, 타우는 AV-1451 PET으로 측정하여 정해진 SUVR 기준에 따라 양성 여부를 판단하였다.

안전 모니터링을 위해 정기적으로 혈액 검사와 심전도를 시행하고, 리튬 혈중 농도를 추적하였다. 또한 6개월마다 혈액을 채취하여 APOE 유전자형, GSK-3 활성화, BDNF, Aβ42/40, GFAP, NfL, p-tau217 등 다양한 혈장 바이오마커를 분석하였다. 이러한 다각적 평가를 통해 리튬의 인지 보호 효과와 생물학적 기전을 종합적으로 검증하고자 하였다.

연구에서는 참가자의 전반적인 건강 상태를 평가하기 위해 동반질환(Cumulative Illness Rating Scale-Geriatrics, CIRS-G), 심혈관 위험요인(Framingham Stroke Risk Profile, FSRP), 우울 증상(Patient Health Questionnaire-9, PHQ-9), 신체 활동 수준(Physical Activity Scale for the Elderly, PASE), 약물 순응도(Brief Adherence Rating Scale, BARS), 그리고 부작용[Udvalg for Kliniske Undersøgelser Side Effect Rating Scale (UKU) 척도 및 자발적 보고]을 측정하였다. 또한 각 참가자의 약물 목록을 바탕으로 항콜린성 부담을 계산하였다. 약물의 항콜린성 활성도는 0점(활성 없음)에서 3점(강한 항콜린성 효과)까지 평가되었으며, 모든 약물 점수를 합산하여 개인별 총 항콜린성 부담을 산출하였다.

연구 약물은 피츠버그대학교 임상시험약국(IDS)에서 리튬(150 mg, 300 mg 캡슐)을 내용이 보이지 않도록 재포장하여 위약과 동일하게 제작하였다. 참가자는 건강 상태에 따라 하루 1회 또는 격일로 150 mg부터 시작하였으며, 내약성과 부작용을 고려하여 매주 용량을 조절하였다. 부작용은 면담과

UKU 척도로 평가하였고, 순응도는 BARS로 확인하였다. 맹검 유지를 위해 모든 참가자에서 리튬 혈중 농도를 측정하였으며, 배정군을 모르는 연구팀원 1명이 실제 또는 알고리즘으로 생성된 수치를 연구진에 전달하였다.

연구 진행 중 DSMB 승인을 받아 몇 가지 수정이 이루어졌다. 첫째, 모집 어려움으로 인해 기억형 MCI뿐 아니라 주의·집행기능 저하를 보이는 비기억형 MCI도 포함하였다. 둘째, 전반적 인지 평가를 위해 기존 검사 대신 PACC 복합 점수를 도입하였다. 셋째, 목표 혈중 농도(0.6~0.8 mEq/L) 달성보다 내약성을 우선 시하여 유지율을 높이도록 하였다. 실제로 많은 참가자가 떨림, 탈모, 위장 불편감, 신장·갑상선기능 우려 등으로 목표 농도 유지가 어려웠으며, 일부는 75 mg 이하의 저용량을 사용하였다. 이 외에도 뇌척수액 검사를 중단하고, 영상 검사 없이도 조건 충족 시 참여를 허용했으며, 팬데믹 안전 지침을 도입하였다.

통계 분석은 기술통계와 두 집단 비교 검정을 시작으로, 시간·군·상호작용을 포함한 선형혼합모형을 사용하여 종단 분석을 수행할 계획이다. 80명 무작위 배정(완료자 64명)을 기준으로, 유의수준 0.05와 검정력 80%에서 중간 정도 효과 크기(Cohen's $d=0.57$)를 탐지할 수 있도록 설계되었다.

연구 결과는 ClinicalTrials.gov에 공개되며, 자료는 National Centralized Repository for Alzheimer's Disease and Related Dementias (NCRAD)를 통해 연구자에게 공유될 예정이다. COVID-19로 인해 2020년 3월부터 연구가 일시 중단되었고, 이후 단계적으로 재개되었으며, 연구 종료 시점은 2024년으로 연장되었다. 감염 및 후유증을

추적하기 위한 별도 평가도 시행되었고, 4명은 COVID-19 감염 후 연구에 참여하였다.

결과

COVID-19로 인한 여러 차례의 중단과 지연에도 불구하고, 최종적으로 80명이 무작위 대조 임상 시험(RCT)에 등록되었다.

2017년 9월 1일 DSMB 승인 이후 2022년 8월 29일까지 총 838건의 의뢰가 있었고, 522명이 선별 검사를 받았다. 이 중 352명이 제외되었으며, 170명이 연구 참여 동의서를 작성하였다(표 1). 이후 90명이 중도 탈락, 제외, 또는 추적 관찰 실패로 연구에 참여하지 못했고, 이 중 3명은 무작위 배정되었으나 약물을 시작하지 않았다(그림 2).

최종 RCT 참가자 80명의 인구학적·임상적 특성은 두 군(A군, B군) 간에 전반적

으로 균형을 이루고 있었다(표 2, 표 3, 표 4). 일부 검사에서 결측이 있었는데, 한 명은 검사에 익숙하다는 이유로 특정 기억 검사를 시행하지 않았고, 세 명은 PACS 점수 산출이 불가능하였다. 연구 시작 전에 COVID-19에 감염되었던 참가자는 4명이었다.

영상 검사 완료율은 7T MRI 81%(65명), 아밀로이드 PET 89%(71명), 타우 PET 45%(36명)였다. 혈장에서 GSK-3β 활성은 상용 검사로 신뢰성 있게 측정할 수 없어 평가하지 못하였다.

참가자의 대부분(77.5%)은 기억형 MCI였고, 22.5%는 비기억형 MCI였다. 아밀로이드 상태는 26%가 Aβ 양성, 68%가 음성이었으며, 6%는 영상 검사를 시행하지 않았다. Aβ 양성자는 모두 기억 장애를 동반하였다. 기억형 MCI 중 아밀로이드 PET을

시행한 59명 가운데 34%가 Aβ 양성이었다.

고찰

본 논문에서는 경도인지 장애(MCI) 노인에서 리튬이 인지 저하를 지연시킬 수 있는지를 평가하기 위한 파일럿 실험 가능성 연구의 설계와 근거, 그리고 수행 과정에서의 어려움을 제시하였다. 특히 COVID-19 팬데믹으로 인해 수개월간 대상자 모집과 대면 평가가 중단되었고, 일부 평가는 전화 방식으로 전환되거나 일정이 지연되었다. 그럼에도 불구하고 연구팀은 최종적으로 80명의 참가자를 무작위 대조 시험에 등록하는 데 성공하였다.

2017년 연구가 시작된 이후 알츠하이머병 바이오마커 분야는 빠르게 발전하였다. 현재라면 아밀로이드 PET 대신 혈장 기반 바이오마커(예: p-tau217)를 선별 및 층

표 1. 동의서를 작성한 대상자, 무작위 배정되어 시험에 참여한 대상자, 그리고 맹검 배정군(A군 또는 B군)에 따른 시험 참여자의 인구학적 특성

	All enrolled (signed consent)	Randomized and started medication	Group A	Group B
N (%)	170(100)	80(100)	39(48.8)	41(51.2)
Age	71.37(7.80)	72.10(7.73)	71.22(6.47)	72.93(8.77)
Sex N (%)				
Male	74(43.5)	35(43.8)	17(43.6)	18(43.9)
Female	96(56.5)	45(56.3)	22(56.4)	23(56.1)
Education	15.83(2.33)	15.99(2.33)	16.54(1.80)	15.46(2.66)
Race N (%)				
White	150(88.2)	71(88.8)	33(84.6)	38(92.7)
Black/African American	18(10.6)	8(10.0)	5(12.8)	3(7.3)
Asian	2(1.2)	1(1.2)	1(2.6)	0(0)
Ethnicity N (%)				
Hispanic or Latino	1(0.6)	1(1.3)	1(2.6)	0(0)
Not Hispanic or Latino	169(99.4)	79(98.8)	38(97.4)	41(100.0)

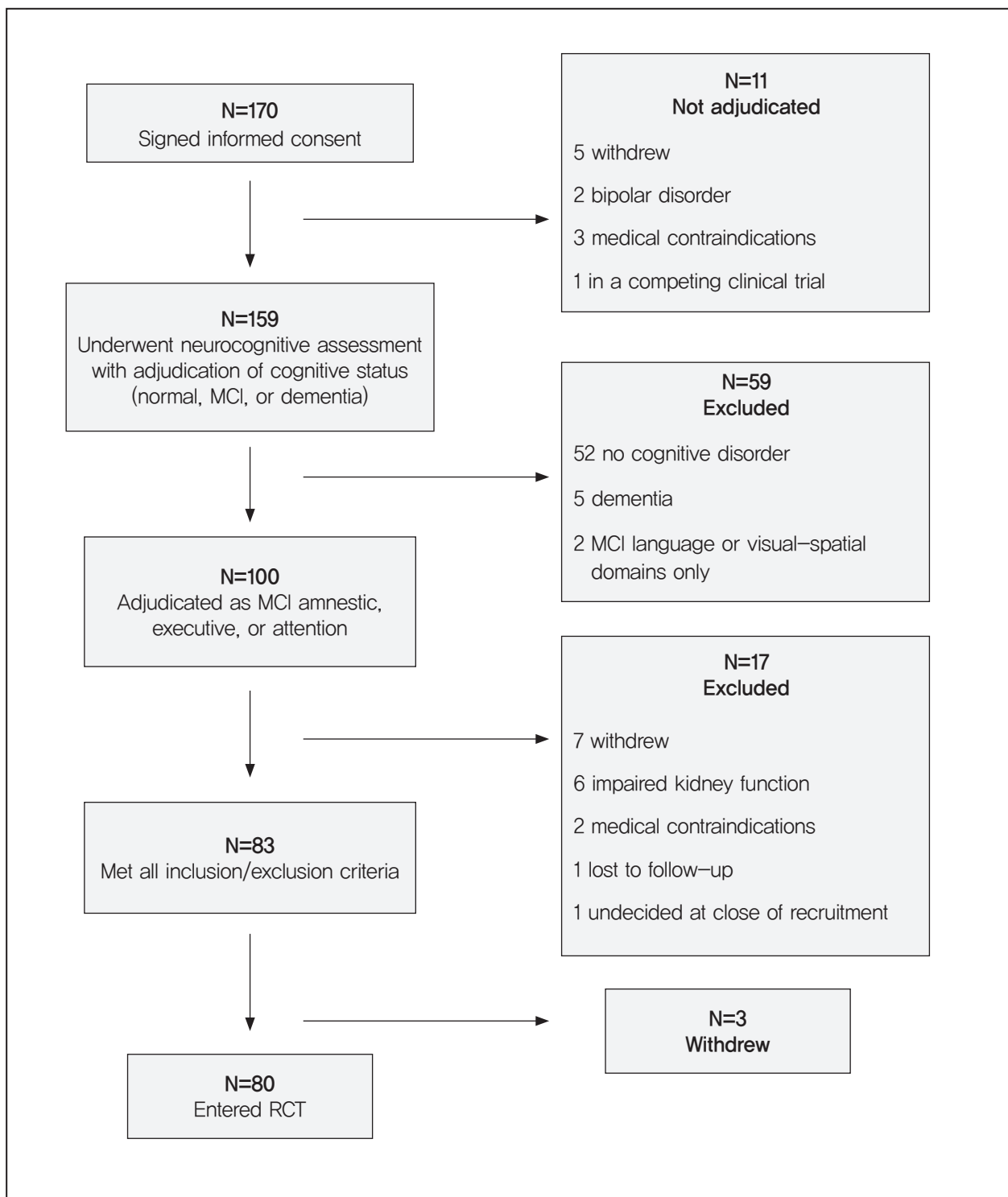


그림 2. 연구 참여 동의서를 작성한 170명

화 도구로 사용할 수 있었을 것이다. 이러한 혈액 검사는 비용과 시간을 절감하면서 전임상 또는 전구기 AD 환자를 보다 효율적으로 선별하는 데 도움이 될 수 있다. 본 연구에서 Aβ 양성 비율이 26%로 낮았던 점은 기억클리닉이 아닌 지역사회 기반 모집으로 인해 AD 병리가 없는 MCI 환자가 포함되었기 때문일 가능성이 있다.

본 연구의 최종 결과는 추후 발표될 예

정이다. 만약 리튬이 기억력, 전반적 인지기능, 또는 뇌 구조 보존에 긍정적 효과를 보인다면, 더 큰 규모의 확증 연구가 필요할 것이다. 반대로 효과가 없거나 오히려 악화된다면, 이는 리튬의 치료 농도가 충분하지 않았거나 아밀로이드 양성 비율이 낮았던 점, 비-AD 병리를 가진 대상자의 포함, COVID-19와 같은 교란 요인 등 방법론적 한계 때문일 수 있다. 궁극적으

로 LATTICE 연구는 정밀한 인지 평가, 고해상도 영상, 혈장 바이오마커를 통합하여 리튬의 신경 보호 가능성에 대한 이해를 넓히는 데 기여하고자 하였다.

표 2. 대상자의 임상적 특성

	Started med	Group A	Group B
Aβ−	54	27	27
Aβ+	21	10	11
Aβ unknown	5	2	3
MCI N (%)			
Amnestic	62(77.5)	28(71.8)	34(82.9)
Not amnestic	18(22.5)	11(28.2)	7(17.1)
APOE ε4 N (%)			
Non-carriers	52(65.0)	26(66.7)	26(63.4)
Carriers	28(35.0)	13(33.3)	15(36.6)
	Mean(SD)		
FSRP	0.12(0.12)	0.11(0.12)	0.13(0.12)
CIRS-G total	10.50(4.20)	9.90(3.61)	11.07(4.67)
Creatinine (mg/dL)	0.88(0.15)	0.92(0.14)	0.84(0.16)
GFR (mL/min/1.73m ²)	81.17(12.74)	77.95(13.11)	84.23(11.74)
Medication count	7.23(5.04)	6.64(4.84)	7.78(5.22)
Anticholinergic burden	2.44(2.61)	2.34(2.85)	2.53(2.39)
PASE	103.77(64.47)	90.20(50.91)	117.01(73.65)
PHQ-9	3.69(3.35)	3.49(3.46)	3.88(3.27)

Abbreviations: Aβ=amyloid beta; APOE=apolipoprotein E; CIRS-G=Cumulative Illness Rating Scale-Geriatric; FSRP=Framingham Stroke Risk Profile; GFR=glomerular filtration rate; MCI=mild cognitive impairment; PASE=Physical Activity Scale for the Elderly; PHQ=Patient Health Question 9 items; SD=standard deviation

표 3. 신경심리 검사 및 영상 검사 결과

Mean (SD)(N, if reduced)	Started med	Group A	Group B
BVMT-R ^a	6.39(2.98)[79]	6.56(2.86)[39]	6.23(3.11)[40]
CVLT-II ^a	7.92(3.63)[79]	7.90(3.90)[39]	7.95(3.40)[40]
PACC score ^a	0.00(3.39)[77]	0.41(3.16)[36]	-0.36(3.59)[41]
Tau SUVR	1.11(0.14)[34]	1.12(0.14)[13]	1.11(0.13)[21]
Brain volume (mm ³)	[62]	[29]	[33]
Hippocampal ^a	7299.37(1086.53)	7199.39(801.07)	7387.23(1293.01)
Amygdala	2996.11(530.06)	3029.30(455.27)	2966.95(593.60)
Entorhinal	2545.27(566.82)	2459.03(490.31)	2621.06(624.05)
Temporal lobe	71721.47(9016.24)	70764.28(7624.44)	72562.64(10126.13)
Cerebral cortical gray matter ^a	414052.64(46467.75)	410702.08(40439.38)	416997.07(51633.65)
Cerebral white matter	406103.21(62226.10)	404877.07(60644.66)	407180.72(64502.35)
WMH (mm ³)	7201.57(10107.22)[63]	6773.88(6271.82)[30]	7590.37(12726.02)[33]

Abbreviations: Aβ=amyloid beta; BVMT-R=Brief Visual Memory Test revised; CVLT=California Verbal Learning Test-II (long delayed free recall); BVMT=Benton Visual Memory Test-revised (delayed recall); PACC=Preclinical Alzheimer Cognitive Composite; SD=standard deviation; SUVR=standardized uptake value ratio; WMH=white matter hyperintensity
^aPrimary outcome

표 4. 혈장 바이오마커 정보

	Started med N=73	Group A N=37	Group B N=36
Mean (SD)(values are log transformed)			
Aβ40	11.90(0.70)	12.01(0.66)	11.79(0.73)
Aβ42	13.07(0.94)	13.03(0.98)	13.11(0.90)
Aβ42/Aβ40	1.10(0.09)	1.09(0.09)	1.11(0.08)
BDNF ^a	14.51(1.19)	14.41(1.47)	14.61(0.83)
GFAP	13.11(0.68)	13.17(0.65)	13.05(0.71)
NfL	11.75(0.66)	11.80(0.74)	11.70(0.57)
p-tau217	11.70(0.52)	11.72(0.55)	11.68(0.49)

Abbreviations: Aβ=amyloid beta; BDNF=brain-derived neurotrophic factor; GFAP=glial fibrillary acidic protein; NfL=neurofilament light chain; p-tau=phosphorylated tau; SD=standard deviation
^aPrimary outcome

리튬 결핍과 알츠하이머병의 발병

Lithium deficiency and the onset of Alzheimer's disease

Nature. 2025 Sep;645(8081):712-21.

배경

알츠하이머병(AD)의 가장 초기 분자 변화는 아직 충분히 규명되지 않았으며, 환경 및 식이요인이 발병 시점에 미치는 영향에 대한 이해도 제한적이다. 금속 항상성의 교란은 AD 병리와 연관된 요인 중 하나로 알려져 있으나, 대부분의 연구는 철/구리/아연 등 독성 금속에 초점을 맞춰 왔고 뇌내 생리적으로 존재하는 금속 이온의 감소가 질병 발병에 어떤 영향을 미치는지는 거의 연구되지 않았다. 본 연구는 이러한 관점의 전환을 시도하며, 내인성 리튬이 정상 노화 및 인지기능 유지에 기여하는지, 그리고 리튬(Li) 항상성의 붕괴가 AD 발병 초기 단계에서 어떤 역할을 하는지를 규명하고자 하였다.

방법

사후 정상인지(NCI), 경도인지 장애(MCI), 알츠하이머치매(AD) 환자의 전두엽 피질(PFC)과 소뇌 조직에서 inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)를 이용하여 27종 금속 원소를 정량화하였고, laser ablation-ICP-MS를 통해 amyloid plaque 내부와 plaque-free 영역의 Li 농도를 공간적으로 분석하였다.

동물 실험에는 3xTg-AD mouse (amyloid and tau pathology model), J20 APP transgenic mouse (amyloid-predominant model), 그리고 ageing wild-type mouse를 사용하였다. AIN-93M 식이에서 lithium

을 92% 제거한 결핍 식이를 적용하여 피질 lithium 농도를 약 50% 감소시켰다. 인지 기능은 Morris water maze, Y-maze, novel object recognition test로 평가하였으며, 병리학적 변화는 A β 및 phospho-tau 면역조직화학, Golgi 염색, transmission electron microscopy를 통해 분석하였다.

기전 분석을 위해 hippocampus에서 single-nucleus RNA-seq을 수행하여 세포 유형별 transcriptome 변화를 규명하고, human AD biopsy snRNA-seq 데이터와 비교하였다. 또한 GSK3 β 활성 변화를 평가하고, GSK3 β inhibitor를 투여하여 병리학적 변화의 가역성을 검증하였다.

마지막으로 lithium carbonate와 lithium orotate의 amyloid binding 특성을 비교하고, 생리적 농도의 lithium orotate를 투여하여 치료 효과를 평가하였다.

결과

27종 금속 원소 중 리튬만이 MCI 및 AD 환자 모두의 PFC에서 피질:혈청 비율이 가장 현저한 감소를 보인 유일한 원소였으며, 소뇌와 혈청에서는 변화가 없어 뇌 특이적 교란임이 확인되었다. Laser ablation ICP-MS (LA-ICP-MS) 분석에서 A β 플라크 내 리튬 농도는 비플라크 영역의 3~4배에 달하였고, MCI에서 AD로 진행할수록 증가하여 아밀로이드에 의한 리튬 격리(sequestration) 가능성을 강하게 시사

하였다. 비플라크 영역의 피질 리튬 수준은 삽화 기억, 의미 기억, 전반적 인지기능 점수와 유의한 양의 상관관계를 보였다.

Mouse 모델에서 리튬 결핍 식이를 적용한 후 3xTg 및 J20 마우스 모두에서 5주 이내부터 해마 A β 침착이 유의하게 증가하였고, 인산화 tau는 약 3~4배 증가하였으며, ageing wild-type mouse에서도 피질의 A β 가 증가하였고, Morris water maze를 포함한 기억 평가에서 유의한 인지 저하가 관찰되었다. 리튬 결핍군에서는 시냅스 단백질 감소와 dendritic spine 소실이 관찰되었으며, 수초화(myelination) 감소와 oligodendrocyte 감소가 동반되었다. 또한 reactive microglia의 증가 및 A β uptake/degradation 능력이 감소하였고, single-nucleus RNA-seq 분석에서 확인된 유전자 발현량 변화(differentially expressed genes, DEG) 패턴은 인간 AD biopsy snRNA-seq 데이터와 유의한 overlap을 보여 리튬 결핍은 인간 AD transcriptomic signature와 유의한 유사성을 보였다. 기전 분석에서는 GSK3 β 발현 및 활성형(pTyr216)이 증가하였고, GSK3 β 억제제(CHIR99021) 투여 시 병리가 전반적으로 역전되어 GSK3 β 가 병리 변화의 주요 매개 기전으로 작용할 가능성이 제시되었다.

리튬 보충 실험에서 lithium carbonate (LiC)는 amyloid에 높은 친화도로 결합하여 plaque에 sequestration되는 경향을 보였으나, lithium orotate (LiO)는 상대적으로 낮은

binding affinity를 보였다. 저용량 LiO (4.3 μ Eq/L) 투여 시 3xTg 및 J20 mouse에서 A β 플라크가 약 70% 감소하고, 인지기능이 유의하게 회복된 반면, 동일 용량의 LiC는 효과가 없었다. Ageing wild-type mouse에서도 신경염증 억제 및 인지 저하 예방 효과가 확인되었으며, 투여 시 신장 및 갑상선기능에 유의한 독성은 관찰되지 않았다.

고찰 및 결론

본 연구는 내인성 리튬이 뇌 항상성 유지에 필수적인 생리적 역할을 수행하며, 그 결핍이 AD 발병의 early event로 작용할 수 있음을 체계적으로 제시하였다. 내인성 리튬은 GSK3 β 억제를 통해 A β 생성 억제, tau 인산화 조절, 시냅스 및 수초 보전, microglia 항상성 유지에 기여하는 것으로 보인다. 특히 amyloid에 의한 Li sequestration $\rightarrow$ bioavailable Li 감소 $\rightarrow$ GSK3 β 활성 증가 $\rightarrow$ A β 및 tau pathology 증폭이라는 병태생리 축이 제안된다. 또한 생리적 농도의 lithium orotate가 AD 병리와 노화 관련 인지 저하를 예방할 수 있다는 점은 새로운 예방 전략의 가능성을 제시한다. 다만 인간에서의 인과 관계 및 임상적 적용 가능성은 향후 대규모 임상 시험을 통해 검증되어야 한다.

자살 및 치매 예방에 있어서의 미량 리튬 활용에 관한 질적 고찰

Trace lithium for suicide prevention and dementia prevention: A qualitative review

Pharmaceuticals(Basel). 2024 Nov 5;17(11):1486.

배경

1949년, 리튬의 조증 완화 효과와 미량 원소로서의 특성이 처음으로 발견되었다. 본 리뷰 논문에서는 미량의 리튬(trace lithium)이 자살 및 치매 예방에 미칠 수 있는 잠재적인 영향과 효과에 대해 종합적으로 분석하고 탐구하였다.

방법

본 연구는 질적 연구(qualitative) 및 기존 문헌들의 내용을 논리적으로 검토하고 정리한 비체계적 문헌 고찰(non-systematic review) 방식으로 진행되었다.

결과

현재까지의 연구 대부분은 특정 시점의 데이터만 비교한 단면 연구(cross-sectional)로 진행되어 인과관계를 확립하는 데 한계가 있다. 하지만 자살과 치매에 대한 근본적인 치료법이 부재한 상황에서, 미량의 리튬이 보여주는 자살 및 치매 예방의 잠재적 이점은 주목할 만하다. 또한, 미량의 리튬은 소위 '치료적 리튬 농도'의 리튬에서 나타나는 여러 부작용이 거의 없는 것으로 보인다.

결론

본 연구의 결과는 미량의 리튬이 자살률과 치매 발생률을 낮추는 것과 연관이 있을

수 있음을 시사한다. 구체적으로, 미량의 리튬은 테스토스테론을 억제하여 공격성과 충동성을 완화하고 자살을 줄이는 것으로 보인다. 또한, 미량의 리튬은 GSK-3β (glycogen synthase kinase-3 beta, 글리코겐 합성효소 키나아제-3β) 효소를 억제하여 아밀로이드 베타 축적과 타우 단백질의 과인산화를 낮추고, IL-6 및 IL-8과 같은 염증성 사이토카인을 억제함으로써 염증을 완화하는 역할을 한다. 반면, 일반 인구 집단에서 뇌 유래 신경영양인자(brain-derived neurotrophic factor, BDNF) 수치를 높이고 신경 재생을 촉진하는 효과도 나타낼 수 있다.

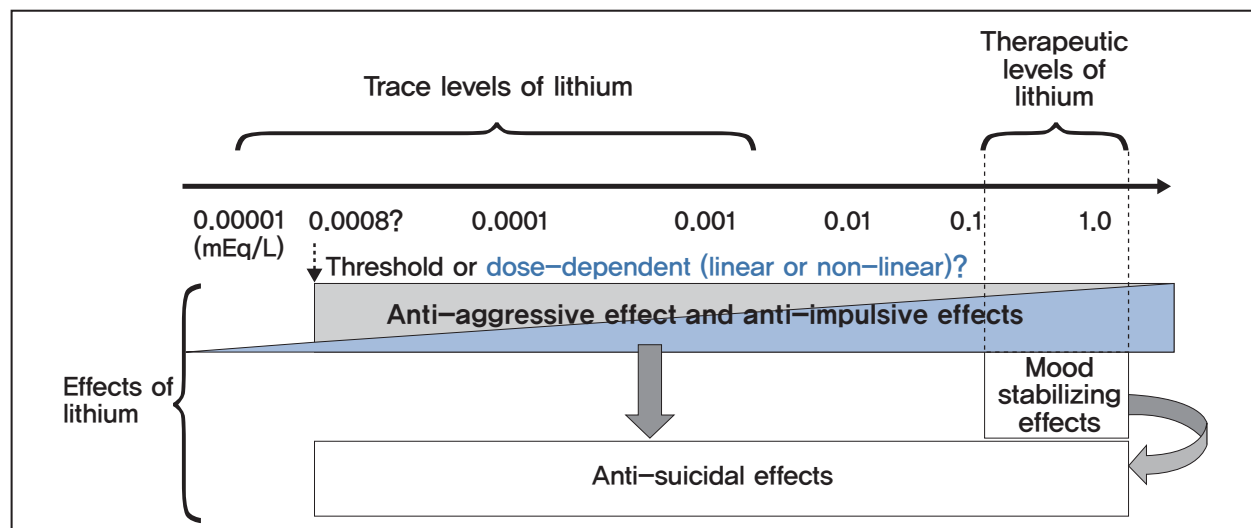


그림 1. 미량 농도부터 치료적 농도까지 리튬의 효과

미량의 리튬 농도는 주로 공격성과 충동성을 완화하는 효과를 나타내어 자살 예방에 기여하며, 치료적 농도의 리튬은 여기에 기분 조절(기분 안정) 효과가 추가된다. 공격성 및 충동성 완화 효과의 임계값은 0.0008 mEq/L에서 형성될 수 있으며, 혹은 용량-반응 패턴(선형 또는 비선형)을 따를 수도 있다.

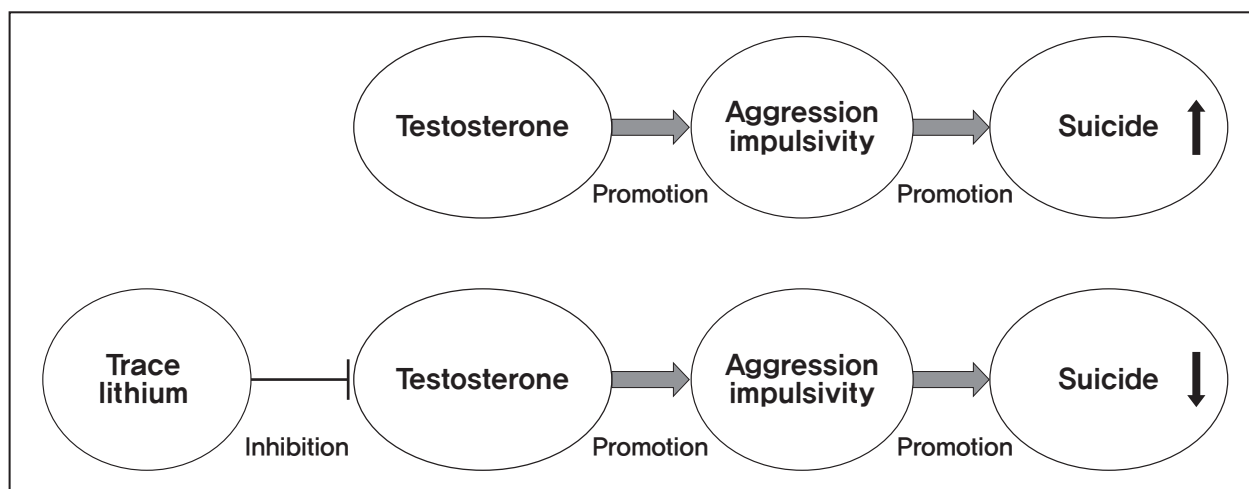


그림 2. 테스토스테론, 공격성/충동성 및 자살에 대한 리튬의 작용
미량의 리튬은 테스토스테론을 억제할 수 있으며, 이는 다시 공격성과 충동성을 감소시켜 결과적으로 자살 예방으로 이어질 수 있다.

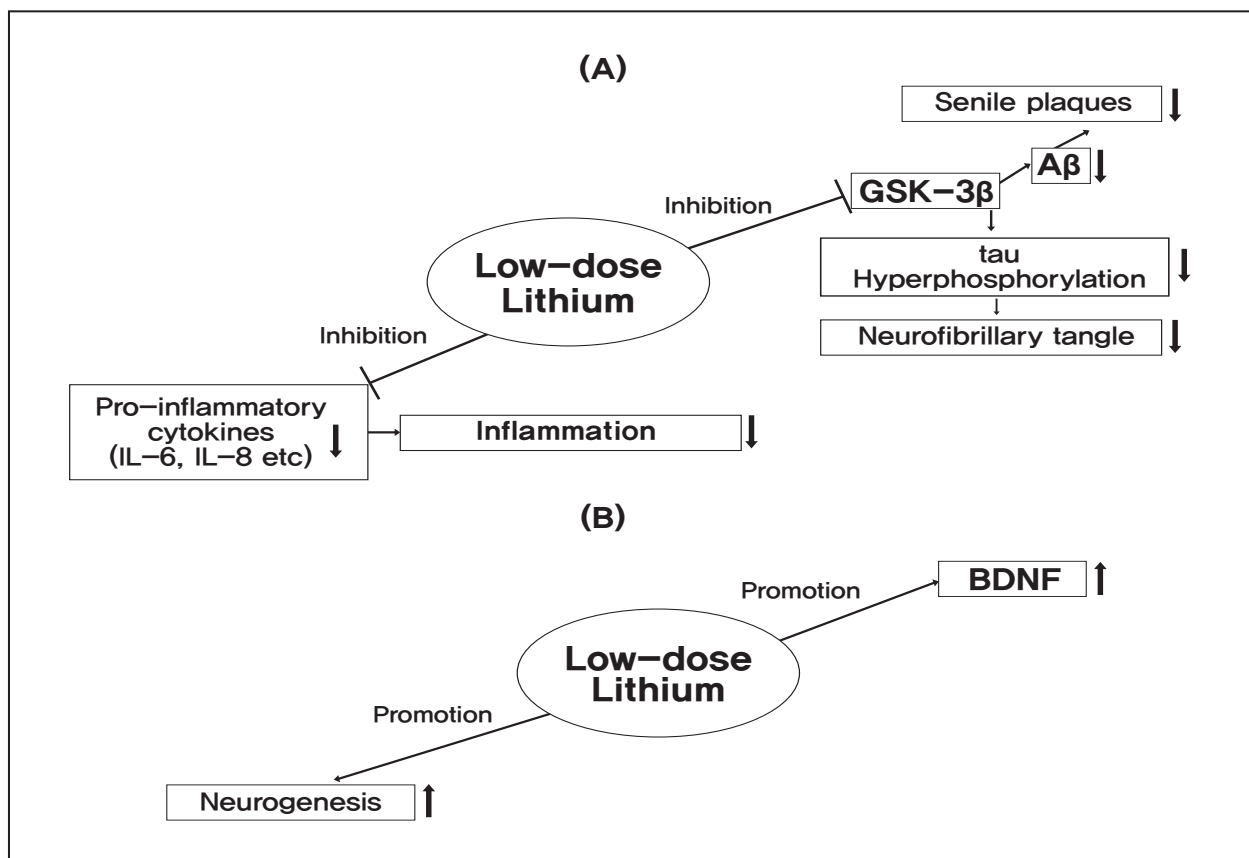


그림 3. 치매 예방을 위한 미량 리튬의 작용 기전
(A): 리튬의 억제작용, (B): 리튬의 촉진작용. 저용량의 리튬은 GSK-3 β 및 염증성 사이토카인(IL-6, IL-8 등)을 억제하는 동시에 BDNF와 신경 재생을 촉진할 수 있다.

Brain & Mind

Special Review

의료 연구 데이터 분석을 위한 로컬 LLM 및 DB 구축
윤영철 / 중앙대학교병원

의료 연구 데이터 분석을 위한 로컬 LLM 및 DB 구축

들어가며,

진료실에서 축적되는 방대한 환자 데이터(혈압 기록, 검사 수치, 외래 기록, 영상 판독문)를 체계적으로 정리하고 패턴을 파악하는 일은 임상 연구의 첫걸음이다. 그런데 현실적으로 이 데이터를 분석할 도구가 없어 엑셀에 숫자를 나열하거나, 통계과에 의뢰하는 데 수주를 기다리거나, 혹은 아이디어 자체를 포기하는 경우가 적지 않다.

챗 GPT(ChatGPT)나 제미니(Gemini) 같은 생성형 AI가 이 문제를 해결해 줄 것으로 보인다. 생성형 AI는 실제로 의학 논문 요약, 증례 토론, 문서 작성에서 탁월한 능력을 발휘한다. 그러나 환자의 실제 진료 데이터를 이 서비스에 올리는 순간, 심각한 법적·윤리적 문제가 발생한다.

1부: 왜 범용 AI에 의료 데이터를 올리면 안 되는가?

챗 GPT나 제미니의 서버는 해외(미국)에 위치해 있다. 환자 데이터를 이 서버로 전송하는 행위 자체가 개인정보보호법 및 의료법 위반에 해당할 수 있다.

위험 유형	내용
데이터 보안 · 프라이버시 침해	입력된 데이터가 AI 재학습에 활용되거나 유출될 가능성
법적 · 규제 위반	개인정보보호법 위반, 해외 서버 전송에 따른 의료법 문제
분석 결과의 신뢰성 문제	AI 환각(hallucination) 현상, 전문적 통계 판단 부재
책임 소재 불분명	AI 분석 기반 의료 결정 시 잘못이 생겼을 때 책임소재 불명확

그렇다면 어떻게 해야 할까?

외부 AI를 사용해야 한다면 아래 세 가지를 반드시 병행하자.

- **비식별화(anonymization):** 이름, 생년월일, 병원 등록번호 등 식별 가능한 정보를 완벽히 제거 후 업로드
- **기업 전용 모드 사용:** ChatGPT Enterprise, Gemini Business처럼 계약 상 데이터 학습 미사용을 보장하는 유료 플랜 사용
- **API 설정 확인:** API 연동 시 데이터를 학습에 사용하지 않도록 옵션 반드시 확인

그러나 가장 근본적인 해결책은 인터넷을 완전히 차단한 내 PC에 AI를 직접 설치하는 것이다. 이것이 바로 로컬 LLM(local large language model) 환경이다.

2부: 로컬 LLM이란 무엇인가?

LLM의 두 가지 종류

현재 사용하는 AI 언어 모델(LLM)은 크게 두 가지로 나뉜다.

- 폐쇄형(closed) LLM: OpenAI의 GPT, Anthropic의 Claude, Google의 Gemini처럼 회사 서버에서만 돌아가는 상용 서비스
- 오픈소스(open source) LLM: Qwen, Gemma, DeepSeek, Llama처럼 누구나 내려받아 직접 사용할 수 있는 공개 모델

로컬 LLM이란, 오픈소스 모델을 내 컴퓨터에 직접 설치하여 외부 인터넷 없이 100% 오프라인으로 실행하는 방식이다.

오픈소스 LLM의 장점

장점	설명
데이터 통제 및 프라이버시 보호	민감한 데이터가 외부 서버로 나가지 않음
예측 가능한 비용	사용량 과금 없이 초기 하드웨어 비용만 투자
모델 최적화	LoRA, QLoRA 등으로 특정 의료 분야에 맞게 직접 튜닝 가능
서비스 독립성	특정 기업의 가격 정책이나 서비스 종료에 영향받지 않음
상업적 이용 가능	Qwen 등은 Apache/MIT 라이선스로 자유롭게 활용 가능

3부: 실전 구축 가이드

전체 구축 흐름은 다음과 같다.

[1단계] 하드웨어 준비 → [2단계] LM Studio 설치 → [3단계] AI 모델 다운로드 → [4단계] SQLite 설치 → [5단계] AI + DB 연동 → [완성] 자연어로 분석

1단계: 사전 준비 – 하드웨어와 데이터 비식별화

필요한 컴퓨터 사양

항목	최소 사양	권장 사양
RAM(메모리)	16 GB	32 GB 이상
그래픽카드(GPU)	NVIDIA RTX 3060(VRAM 4GB)	RTX 4060 이상(VRAM 8GB)
저장 공간	50 GB 이상 여유	100 GB 이상

GPU가 없어도 CPU 만으로 실행 가능하다. 다만 속도가 크게 느려진다. 데스크탑이나 게이밍 노트북이라면 대부분 사용 가능하다.

데이터 비식별화(필수)

- 제거해야 할 정보: 이름, 생년월일, 주민등록번호, 병원 등록번호, 전화번호, 주소
- 방법: 엑셀에서 해당 열을 삭제하거나, 환자 번호를 임의의 코드로 교체(예: 홍길동 → P001)

2단계: LM Studio 설치 – AI를 실행하는 프로그램

LM Studio는 복잡한 코딩 없이도 마우스 클릭만으로 로컬 AI를 실행할 수 있는 가장 직관적인 도구이다.

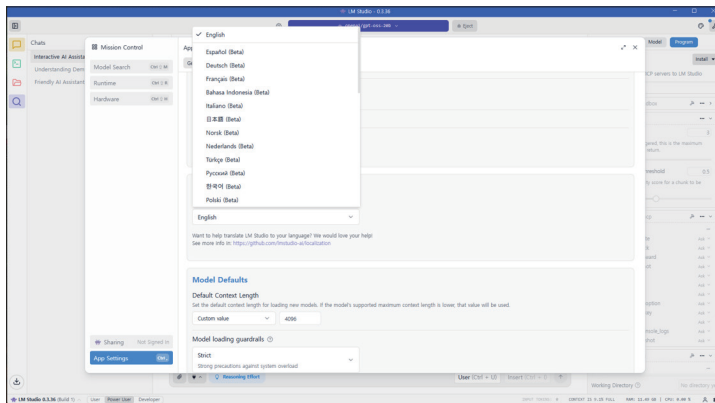


그림 1. LM Studio 공식 사이트 및 설치, 언어 설정 화면

설치 방법:

- ① 공식 사이트 lmstudio.ai 접속 → Windows 용 설치 파일 다운로드
- ② 다운로드한 파일을 실행하여 설치
- ③ 프로그램 실행 후 우측 하단 톱니바퀴 아이콘 클릭 → Language 항목에서 한국어 선택

3단계: AI 모델 다운로드 – 두뇌를 설치하기

설치된 LM Studio는 그릇에 불과하다. 실제로 생각하는 두뇌는 AI 모델이다. 성능과 가벼움을 모두 갖춘 Qwen 3를 추천한다.

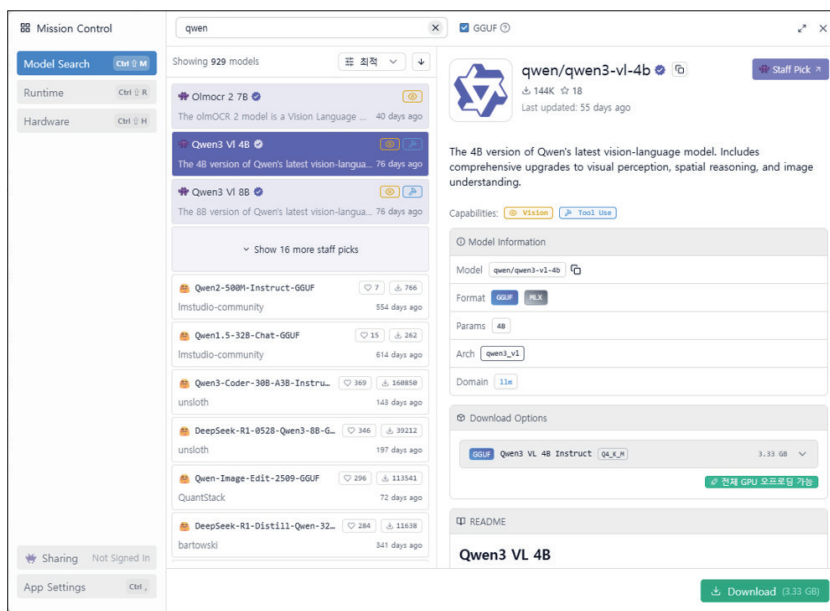


그림 2. LM Studio에서 Qwen 모델로 선택하여 다운로드

설치 방법:

- ① LM Studio 메뉴에서 돋보기 아이콘(탐색) 클릭
- ② 검색창에 “Qwen 3” 입력 → Qwen 3 4B 선택(일반 PC에 적합)
- ③ 우측 Download 버튼에서 양자화 버전 선택(사양 낮으면 Q4_K_M, 높으면 Q8_0)
- ④ 모델 선택 바에서 모델 클릭 → 로드(Load) → 준비 완료!

양자화(quantization)란? 모델의 정밀도를 약간 낮추는 대신 파일 크기와 메모리 사용량을 대폭 줄이는 기술이다. 의료 데이터 분석 용도로는 압축 버전(Q4)으로도 충분하다.

4단계: SQLite 데이터베이스 설치

AI에게 분석을 맡기려면 환자 데이터를 체계적으로 저장할 공간이 필요하다. SQLite는 파일 하나로 관리되는 가벼운 데이터베이스로, 별도의 서버 설치가 필요 없다.

SQLite 설치 방법:

- ① sqlite.org/download.html 접속 → Precompiled Binaries for Windows에서 도구 파일 다운로드
- ② 압축 해제 후 파일들을 C:\Wsqlite 폴더로 이동
- ③ 환경 변수 설정: 제어판 → 시스템 → 고급 시스템 설정 → 환경 변수 → Path 편집 → 새로 만들기 → C:\Wsqlite 입력 → 확인
- ④ 확인: 명령 프롬프트(cmd)에서 `sqlite3 --version` 입력 → 버전 번호 출력 시 성공!

시각화 도구 추천: 데이터를 엑셀처럼 표 형태로 보고 싶다면 DB Browser for SQLite (sqlitebrowser.org, 무료)를 추가 설치해야 한다.

5단계: AI와 데이터베이스 연동하기 – MCP 활용

LM Studio(AI)와 SQLite(데이터베이스)를 연결하여 AI가 직접 데이터베이스에 접근하도록 하는 연결 통로를 MCP(Model Context Protocol)라고 한다.

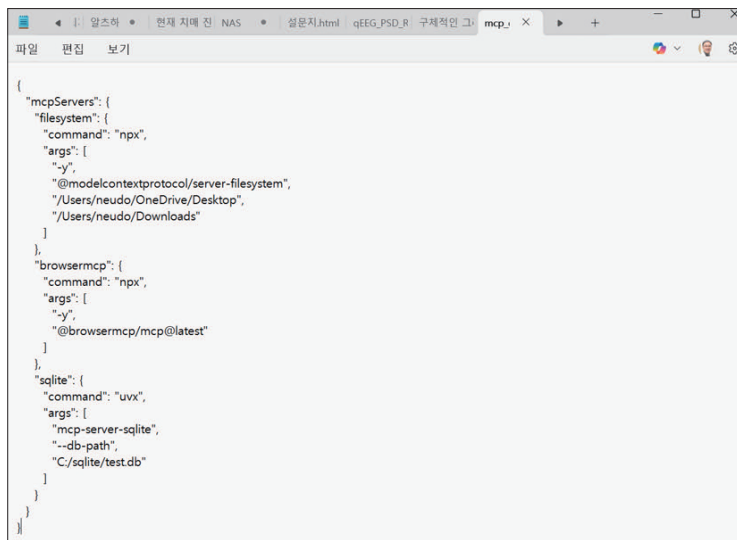


그림 3. LM Studio의 MCP 설정 파일 및 SQLite 연동 화면

MCP 설정 방법:

- ① 파이썬 실행 도구(uv) 설치: 명령 프롬프트(cmd)를 열고 아래 명령어 붙여넣기

```
powershell -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
```

- ② 설정 파일: 탐색기 주소창에 %APPDATA%\WLM Studio 입력 → mcp_config.json 파일 생성 후 아래 내용 작성

```
{
  "mcpServers": {
    "sqlite": {
      "command": "uvx",
      "args": ["mcp-server-sqlite", "--db-path", "C:/sqlite/연구데이터.db"]
    }
  }
}
```

- ③ LM Studio 활성화: Settings → Integrations → MCP 서버 목록에서 sqlite 활성화(체크)

4부: 실제 활용 – 자연어로 데이터 분석하기

설정이 완료되면 채팅창에 자연어로 질문하기만 하면 된다. AI가 스스로 SQL 쿼리를 작성하고 데이터베이스에서 결과를 가져온다.

1) 데이터베이스에서 자연어로 table list 요청하기

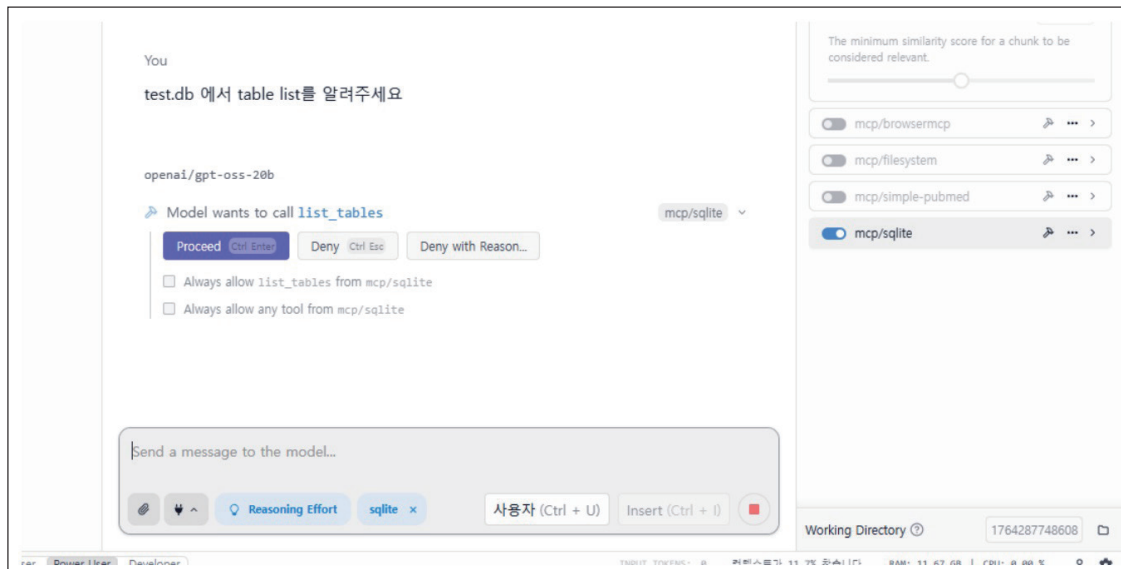


그림 4.

2) AI가 자연어 요청에 따른 대답



그림 5. AI가 SQLite DB에 자동 접속하여 테이블 목록과 데이터를 조회한 실제 화면

활용 예시:

- “연결된 데이터베이스의 테이블 목록을 보여줘” → AI가 자동으로 테이블 구조를 파악하고 표로 제시
- “혈압이 수축기 140 mmHg 이상인 환자들의 나이 분포를 분석해줘” → 데이터 집계 및 임상적 해석
- “이 데이터에서 연구 논문 Table 1 을 만들어줘” → 기본 인구통계학적 특성 표 자동 생성

도구 사용 권한 요청이 뜨면? AI가 데이터베이스에 처음 접근할 때 확인 창이 뜬다.

Proceed(진행)를 클릭하면 된다.

마치며,

위 과정을 통해 구축된 로컬 AI 시스템은 외부 인터넷 연결 없이 100% 오프라인으로 작동한다. 환자의 민감한 정보 유출 걱정 없이, AI의 강력한 데이터 분석 및 추론 능력을 진료 연구와 업무 효율화에 안전하게 활용하실 수 있다. 처음 설정하는 데 1~2시간 정도가 소요되지만, 한 번 구축해 두면 이후에는 엑셀을 여는 것만큼 쉽게 사용할 수 있다. 본 원고가 임상 현장에서 연구를 시작하려는 선생님들께 실질적인 도움이 되길 바란다.

부록: 유용한 링크 모음

도구	공식 사이트
LM Studio(AI 실행 엔진)	https://lmstudio.ai
SQLite(데이터베이스)	https://sqlite.org/download.html
DB Browser for SQLite(시각화 도구)	https://sqlitebrowser.org
Qwen 3 모델 정보	https://huggingface.co/Qwen

* 본 글은 중앙대학교병원 신경과 윤영철의 발표 자료를 기반으로 작성되었습니다.

Brain & Mind

Doctor Plus

스페셜티 커피의 진화

이도경 / 커피멜로우 대표, CQI Q-Grader

‘감’, 기다림이 단맛이 되는 과일

양동원 / 가톨릭대학교 서울성모병원

미술관, 시니어의 삶 속으로

황지영 / 국립현대미술관 학예연구관

“나는 메트로폴리탄 미술관의 경비원입니다”

나해리 / 보바스기념병원

서울의 세계유산, ‘조선왕릉’

심용수 / 가톨릭대학교 성빈센트병원

스페셜티 커피의 진화

- 최고급의 커피, 하이엔드 스페셜티 커피

‘세계 3대 커피’의 시대를 지나, 현재 하이엔드 스페셜티는 어떠한 커피들을 의미할까.

불과 20년 전만 해도 ‘하이엔드 커피’라는 말은 상당히 단순한 방식으로 소비되었다. 커피 애호가들 사이에서 고급 커피를 상징하던 것은 흔히 “세계 3대 커피”로 불리던 몇몇 명칭(자메이카 블루마운틴, 하

와이 코나, 예멘 모카 마타리)이었다. 이 표현을 누가, 어떤 기준으로 정했는지는 명확하지 않지만, 적어도 동아시아 시장에서 ‘고급 커피’의 이미지를 만들던 언어였던 것은 사실이다. 그러나 오늘날 이 분류가 가지는 의미는 희박해졌다. 이유는 간단하다. 예전의 ‘고급’은 대체로 지리적 희소성과 산지의 스토리와 유통 구조가 만든

가격 프리미엄에 기대는 경우가 많았다.

반면 지금의 하이엔드 스페셜티는, “어디에서 왔는가”보다 어떤 품질을 어떻게 증명하고, 그 가치가 어떤 구조로 거래되며, 그 보상이 생산자에게 어떻게 돌아가는가를 묻는다. 즉 그 기준축이 명성 중심에서 ‘검증 가능한 품질 + 투명한 거래 + 재현 가능한 설계’로 이동한 것이다.



‘맛과 향’이 점수로 증명되면서, 하이엔드 스페셜티는 더욱 신뢰를 갖게 되었다

현대 하이엔드 스페셜티의 가장 큰 변화는 ‘좋은 커피’가 취향의 주장에 머물지 않고, 체계적 평가(점수)로 사회적 합의를 획득하기 시작했다는 점이다. 대표적인 제도적 장치가 COE(Cup of Excellence)다.

COE는 단지 ‘상’을 주는 행사가 아니라, 심사 프로토콜 자체가 하이엔드 시장의 틀과 규칙을 만들었다. 예를 들어, COE 규정은 결점 샘플을 배제하고, 단계별로 커피를 반복하며, 최종적으로 상위 커피가 일정 점수(예: 87점 이상) 기준을 충족할 때 옥선에 진출하도록 설계한다. 이 구조의 핵심은 ‘좋다’를 말하는 것이 아니라, 좋음의 근거를 누적된 평가로 만들고, 그 근거가 가격 형성(옥선)으로 이어지게 만든다는 데 있다. 그리고 이 제도는 생산자에게도 의미가 있다. COE를 개최하는 ACE(Alliance for Coffee Excellence)는 스페셜티 커피가 “농가가 받을 수 있는 프리미엄을 높이고, 투명한 인프라를 구축해 경제 모델을 개선하는 도구”라고 말한다.

즉, 하이엔드 스페셜티는 단순히 ‘비싼 커피’가 아니라, 가격이 만들어지는 방식이 투명하고, 그 프리미엄이 생산자의 보상으로 연결될 수 있는 커피다.

점수는 곧 시장 언어가 되었고, 옥선은 하이엔드 스페셜티의 무대가 되었다

점수 기반 평가가 만들어낸 다음 단계는 옥선이다. 하이엔드 스페셜티 시장에서 옥선은 단순 판매 채널이 아니라, ‘가치의

공개 경쟁’이 일어나는 장소다. 그 결과는 숫자에서 분명해진다.

예를 들어, 2024년 에티오피아 COE에서 1위 커피가 파운드당 445달러에 낙찰되며 COE 역사상 기록적인 가격으로 보도됐다. 이는 ‘산지 명성’만으로 설명되는 가격이 아니다. 국제 심사와 블라인드 평가를 통과한 결과물에 대해, 전 세계 바이어가 경쟁적으로 가격을 제시했기에 가능한 가격이다.

또한 COE는 “최고가의 뉴스”만이 아니라, 시장의 충위를 숫자로 보여준다. 2024년 중미 지역 COE 프로그램을 정리한 공식 발표에서는, 총 192개 랏이 평균 21.54달러/파운드에 거래되었고, 온두라스 1위 커피가 136.50달러/파운드를 기록했다고 밝혔다. 이 수치는 하이엔드 스페셜티가 ‘몇몇 괴물 가격의 이야기’가 아니라, 평균-상위-최고가의 가격 지형을 갖춘 시장으로 작동함을 보여준다.

BoP(Best of Panama)와 농장 단독 옥선: 하이엔드 스페셜티의 ‘대회’ 너머로의 확장

한편 하이엔드의 천장을 올린 상징적 무대는 Best of Panama(BoP)다. BoP는 파나마 게이샤를 중심으로 “스페셜티 커피가 어디까지 고가가 될 수 있는가”를 현실로 만든 이벤트다.

2025년 BoP에서는 최상위 위시드 파나마 게이샤 20 kg 랏이 킬로그램당 30,204

달러, 총 60만 달러 이상에 낙찰되며 세계 기록급 거래로 보도됐다.

이 가격은 커피 원물의 단가라기보다, 극소량·최고 점수·역사적 타이틀이 결합된 ‘트로피 랏’의 가격에 가깝다. 단위의 품종, 가공, 구획, 점수, 그리고 참여 바이어의 경쟁이 가격을 만든 것인데, 당분간 깨지기 어려운 기록이지 않을까 싶다.

더 나아가 최근에는 COE나 BoP 같은 대회 기반 옥선뿐 아니라, 유명 농장/밀/프로듀서가 자체적으로 여는 단독 옥선도 활발해졌다. 이는 하이엔드 스페셜티가 이제 “제도(대회)”에만 기대지 않고, 생산자 브랜드 자체가 시장 신뢰를 형성하는 단계로 넘어갔다는 신호다. 소비자는 커피를 ‘원산지’가 아니라 생산자의 설계 능력과 일관성으로 기억하기 시작했고, 그 신뢰가 옥선과 직거래로 연결되며 가격을 형성한다.

‘가공’의 혁신은 하이엔드 스페셜티를 재정의하고 있다

하이엔드 스페셜티의 정의에서 빼놓을 수 없는 또 하나의 축은 가공(processing)의 진화다. 과거의 가공은 위시드/내추럴 같은 큰 분류로 충분했지만, 최근 하이엔드 스페셜티 커피에서의 가공은 발효·건조의 조건을 세밀하게 통제하며 향미 구조를 ‘설계’하는 단계로 나아갔다. 농장마다



의 과학적인 설비, 방대한 데이터를 통해 쌓아온 가공의 프로파일을 세밀하게 조정함으로써 통제 발효, 애너로빅, 카보닉 매서레이션, 효모 발효, 온도·시간·산소·당도 관리를 하는데, 이러한 섬세한 가공의 방법들은 이제 더이상 “특이한 향을 만들기 위한 장치”에 그치지 않는다. 잘 설계된 가공은 산미의 모양을 바꾸고, 텍스처를 조형하며, 피니시의 길이와 복합성을 설계한다. 즉 하이엔드 스페셜티의 경쟁력은 ‘강한 향’이 아니라 의도된 향미의 설계와 재현성이다.

이 흐름이 의미하는 바는 명확하다. 하이엔드 스페셜티는 더 이상 온 좋은 한 해의 산물이 아니라, 기술·데이터·감각 훈련이 결합된 결과물이 되어가고 있다.

왜 스페셜티와 하이엔드 스페셜티 커피에 열광하는가?

단순히 비싼 가격 때문이 아니다. 이 문화의 핵심에는 ‘미식의 지평 확장’과 ‘추적가능성(traceability)’이 있다. 스페셜티 커피, 그 중에서도 특히 하이엔드 게이샤 커피는 우리가 알던 커피의 맛을 배반한다. 커피에서 자스민, 베르가못, 복숭아, 망고, 심지어는 시나몬이나 정향 같은 복합적인 향이 뿜어져 나온다. 향미의 예술성이 마치 와인의 그것에 뒤지지 않을 만하다. 와인처럼 온도에 따라 변화하는 향미를 즐기는 것은 현대인들에게 고차원적인 감각적 유희를 제공한다.

하이엔드 스페셜티란, 단지 가격으로 말하는 것이 아니라 근거의 밀도라고 말할 수 있다.

하이엔드 스페셜티 커피의 핵심은 ‘비싸다’가 아니라, 왜 비싼지 설명될 수 있는가이다.

점수와 프로토콜로 검증되고, 그 검증이 공개 경쟁 시장(옥션)으로 연결되며, 프리미엄이 생산자에게 경제적 보상과 동기를 제공하고, 재배·가공·유통의 스토리가 투명하게 연결되는 커피, 이 네 가지가 동시에 성립할 때, 그 커피는 ‘하이엔드’가 된다.

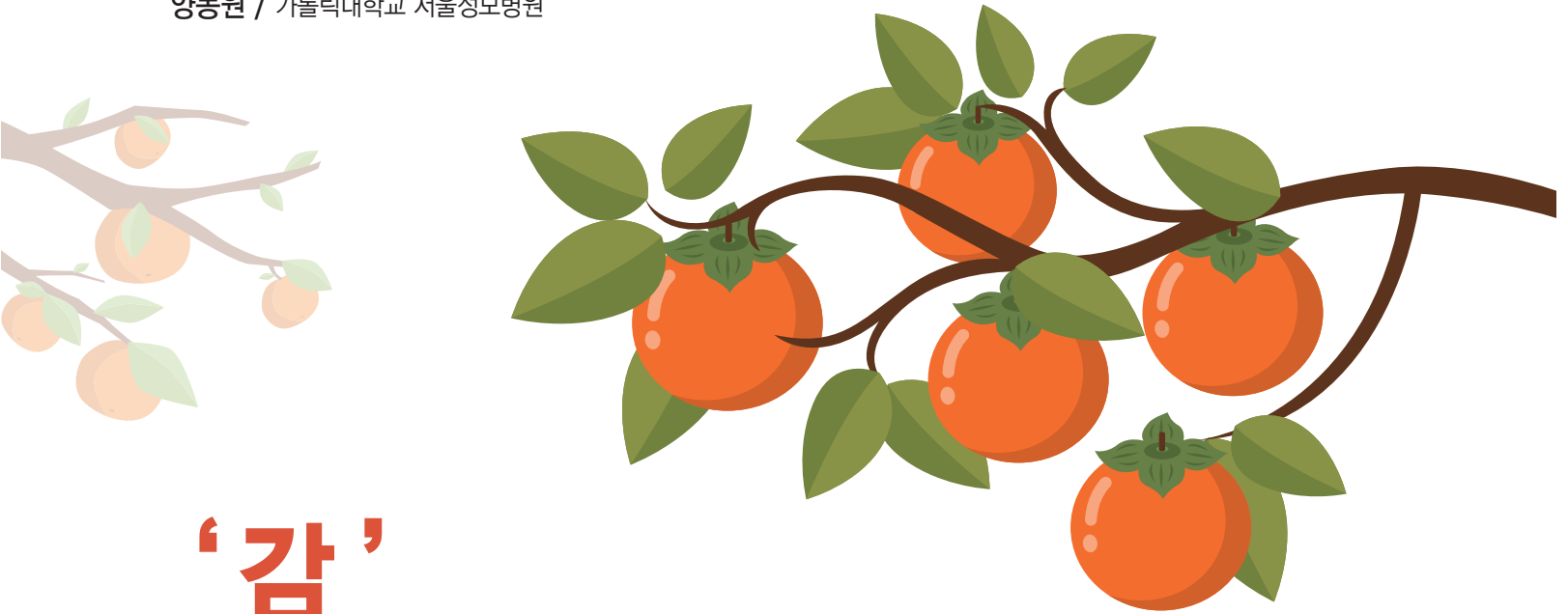
과거의 “세계 3대 커피”가 ‘고급’의 이미지를 가지고 있었지만 이제는 시각이 바뀌고 더 이상 세계 3대 커피가 왜 고급인지에 대해서 설득할 수 없는 반면, 오늘날 하이엔드 스페셜티 커피는 근거와 구조를 가진 신뢰를 기반으로 한다. 품질을 평가하는 언어가 있고, 가격이 형성되는 시장이 있으며, 그 보상이 농가의 지속 가능성과 연결된다. 하이엔드 스페셜티 커피는 더 이상 ‘명성’에 기대지 않고, 투명성과 기술, 그리고 공정한 보상이 결합되어 있다.

단지 “비싼 커피”가 아니라 커피 산업이 얼마나 성숙해 있는지를 보여주는 큰 기점이 되고 있다.

우리가 마시는 한 잔의 스페셜티 커피는 수천 킬로미터 떨어진 농장의 햇살, 농부의 땀방울, 과학적인 발효 공법, 그리고 로스터와 바리스타의 기술이 응축된 ‘시간의 결정체’다.

오늘 당신의 손에 들린 커피가 스페셜티 등급이거나, 혹은 온 좋게 하이엔드 옥션 커피라면 잠시 눈을 감고 그 향을 느껴보길 바란다. 그 컵에는 커피가 도달할 수 있는 가장 우아하고 화려한 세계가 촘촘하게 펼쳐져 있을 것이다.





‘감’

기다림이 단맛이 되는 과일



가을이 깊어져 감나무에 주황색 홍씨가 주렁주렁 달리면 어릴 적 외할머니 댁의 풍경이 떠오른다. 외할머니 댁은 경남 통영 근처의 바닷가 작은 어촌이었는데 마당에 큰 감나무가 있었다. 나무에 달리는 감은 큰 대풍은 아니었고 중간 크기의 많이 달지않은 타원형 감이었던 것 같다. 친할머니 댁에는 감나무가 없었는데 겨울에 소금물에 저장해 두었던 감을 깎아주셨던 기억이 난다. 익지 않은 감을 소금물에 담궈 익힌 것을 ‘침씨’라고 한다는 것을 할머니가 알려주셨다. 어떤 감나무에는 아주 작은 열매가 열렸는데 이것을 ‘땡감’이라고 불렀고, 너무 떨어져 입에 물었다가 급하게 뱉어 냈던 기억이 생생하다. 우리 조상들은 감나무에 달린 홍씨를 다 따지 않고 남겨 두었는데 그것을 ‘까치밥’이라고 불렀다. 이는 겨울에 눈이 많이 와 먹을 것을 구하지 못한 배고픈 까치가 먹을 수 있게 하려는 배려가 담긴 행동이다. 나는 여러분들 나 어릴 적 추억이 담긴 감의 세계로 인도하려고 한다. 친숙하지만 잘 몰랐던 감과 관련된 여러 재미난 이야기들이 여러분의 상식을 높여 줄 것으로 기대한다.

모든 감의 시작, 땡감

잘 익은 홍씨를 먹고 씨앗을 심으면 감 나무가 되는데 이 자연 상태에서 자라는 감을 ‘땡감’이라고 부르며, 땡감은 작고 매우 떫다. 감 속의 떫은 성분인 탄닌은 씨앗이 완전히 성숙하기 전까지 동물이 열매를 먹지 못하도록 막는 방어 장치다. 즉, 땡감은 크기도 작고 익혀 먹기도 쉽지 않아

사람들의 관심을 끌지 못한다. 이 땡감 나무에 비료를 주고 물을 잘 주면 단감이 될까? 아니다. 감의 크기와 떫은 성질은 관리의 문제가 아니라 유전의 문제다. 땡감은 씨앗으로부터 자란 야생형 감나무인 경우가 대부분이며, 아무리 정성껏 키워도 그 나무의 유전적 한계는 바뀌지 않는다.

접붙이기, 감을 바꾼 결정적 선택

그러면 우리가 보통 먹는 큰 홍씨나 단감은 어떻게 만들어지는가? 처음부터 이런 감은 없었을 텐데 가끔 돌연변이로 큰 감이 열리거나 떫지 않은 단감이 열리는 나무들이 생겼을 것이라고 추측한다. 이 특성을 유지하려고 선조들은 노력을 했을 것이다. 사람이 선택한 해답은 접붙이기였다. 야생 감나무를 뿌리로 쓰고, 맛있고 큰 감 품종의 가지를 붙였다. 이렇게 하면 뿌리는 야생감의 강인함을 유지하고, 열매는 접붙인 품종의 성질을 그대로 드러낸다. 다시 말해, 뿌리는 땡감, 열매는 단감이나 대봉이 된다. 우리가 먹는 대부분의 감나무는 씨앗으로 자란 나무가 아니라 접목된 나무다. 씨를 심으면 같은 감이 다시 나오지 않기 때문이다. 접붙이기는 병을 막기 위한 기술이라기보다, 같은 맛의 감을 계속 먹기 위한 최소한의 장치였다.

우리나라 감의 종류, 같은 감 다른 삶

우리나라에서 자라는 감은 매우 다양해 보이지만, 식물학적으로는 대부분 같은 종이다. 단감은 수확 직후에도 떫은 맛이 거의 없어 바로 먹을 수 있는 감이다. 남부의 온화한 기후에서 자라며, 아삭한 식감과 신선한 유통을 전제로 발달했다. 다음은 떫은 감이다. 동시, 반시, 대봉 같은 감들이 여기에 속한다. 수확 직후에는 떫어 먹기 어렵지만, 익히거나 말리면 가장 다양한 모습으로 변한다. 홍시, 꽃감, 침시는 모두 이 떫은 감에서 나온다. 그 사이에 반단감이 있다. 씨가 생기면 달아지고, 씨가 없으면 떫어지는 감이다. 재배는 까다롭지만, 감이 떫음에서 단맛으로 넘어가는 과



그림 1. 감나무 접붙이기 과정

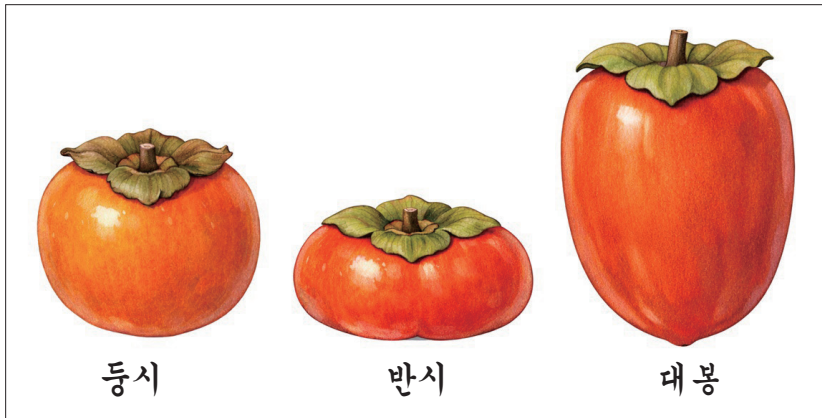


그림 2. 우리나라 대표적인 뚫은 감의 종류

정을 그대로 보여준다. 그리고 마지막으로 야생감인 땡감이 있다. 먹기에는 부적합하지만, 거의 모든 재배 감나무의 뿌리가 되는 감이다. 가장 불품없지만 가장 중요한 존재다.

뚫은 감의 종류에는 둥시, 반시, 대봉이 있는데 감들의 성격이 분명히 다르다. 둥시는 크고 둥글며 과육이 치밀하다. 말리면 형태가 잘 유지되어 고급 꽃감이 된다. 상주가 꽃감 산지로 자리 잡은 데에는 이 감의 물성이 크게 작용했다. 반시는 납작하고 껍질이 얇으며 과육이 매우 부드럽다. 익는 속도가 빨라 홍시나 가공 디저트에 적합하다. 청도 반시가 손가락으로 떠 먹는 홍시의 대명사가 된 이유다. 대봉은 길쭉한 봉 모양의 감으로, 크고 가격이 비교적 저렴해 가정에서 가장 흔히 만난다. 집에서 홍시를 만들거나 탈삼(뚫은 맛을 없앤다)해 먹기 좋은, 생활 속의 감이다.

감은 더운 지방에서도 자랄까?

감나무는 열대 과일은 아니고 분명 온대 과일이다. 여름에는 충분한 열이 필요하지만, 겨울에는 일정 기간의 저온을 겪어야 정상적으로 꽃을 피운다. 이 때문에

연중 기온이 높은 열대 지역에서는 감 배가 어렵다. 다만 아열대와 온대의 경계 지역, 예컨대 중국 남부, 베트남 북부, 대만 고지대 등에서는 감이 자란다. 이 지역의 감은 대체로 뚫은 감이 많고, 생과보다는 말리거나 익혀 먹는 방식이 발달했다.

유럽에서 감은 오랜 전통 과일은 아니다. 감이 본격적으로 유럽에 들어온 것은 19세기 이후다. 현재 유럽에서 감이 가장 널리 재배되는 곳은 스페인과 이탈리아다. 특히 스페인 발렌시아 지역은 오늘날 세계적인 감 생산지로, 대형 단감 품종을 대량 생산해 유럽 전역에 공급한다.

북미에는 원래부터 자생하던 미국 감(American persimmon)이 있다. 이 감은 열매가 작고, 매우 뚫으며, 완전히 익기 전에는 먹기 어렵다. 원주민들은 이 감을 숙성하거나 말려 먹었고, 때로는 발효시켜 사용했다. 한편 오늘날 미국 마트에서 보는 큼직한 감은 대부분 동아시아 계통의 감이다. 캘리포니아를 중심으로 일본·한국계 품종이 재배되며, 북미에서는 꽃감 문화가 거의 없고, 감은 주로 샐러드나 디저트용 생과로 소비된다.

감은 왜 익으면 달아질까?

감이 뚫은 이유는 과육 속에 탄닌이라는 성분이 많이 들어 있기 때문이다. 이 탄닌은 씨앗이 아직 성숙하지 않았을 때 동물이 열매를 먹지 못하도록 막는 식물의 방어 물질이다. 미숙한 감에서 탄닌은 물에 잘 녹는 수용성 형태로 존재하며, 입안에 들어오면 침 속의 단백질과 결합한다. 이때 침의 윤활 작용이 떨어지면서 입안이 조이고 거칠어지는 느낌이 생기는데, 이것이 우리가 느끼는 뚫은 맛이다. 감이 점차 익어 가면 과육 내부의 산소가 줄어들고, 그 과정에서 아세트알데히드라는 물질이 만들어진다. 이 물질은 수용성 탄닌을 서로 결합시켜 큰 덩어리로 만들고, 물에 잘 녹지 않는 불용성 형태로 바꾼다. 이렇게 변한 탄닌은 침으로 거의 빠져나오지 못하고 입안의 단백질과도 반응하지 않는다. 그 결과 탄닌은 여전히 감 속에 남아 있지만 혀로는 느껴지지 않게 된다. 따라서 감이 익으면 뚫은 맛이 사라지고 대신 단맛이 두드러지게 느껴지게 된다. 탄닌의 양이 변하는 것이 아니고 성질이 변하면서 우리 혀는 뚫은 맛이 사라졌다고 느끼는 것이다.

홍시는 수분을 유지하며 익는 감이다. 탈삼(脫澁: 뚫은 맛을 없애는 과정)과 함께 세포벽이 분해되면서 과육은 젤리처럼 부드러워진다. 달콤하지만 저장성은 낮다. 반면 꽃감은 수분을 제거하며 익는 감이다. 껍질을 벗겨 말리면 수분이 빠져나가고, 내부는 저장소 상태가 되어 탈삼이 진행된다. 동시에 당분은 농축된다. 꽃감을 말리다 보면 어느 날 조용히 하얀 가루가 피어난다. 곱팡이처럼 보이지만, 그것은 감 속에 있던 당분이 천천히 밖으로 스며 나와 굳은 흔적이다. 잘 마른 꽃감에서만 나타나는 이 가루를 사람들은 ‘시설’,

감에 내린 눈이라 불렀다.

어릴 적 겨울 친할머니는 감을 소금물에 담가 두었다. 시간이 지나 꺼내 보면 감은 무르지 않았지만 뚫은 맛은 줄어 있었다. 침시는 감을 서두르지 않고 익히는 방법이었다. 소금물은 산소를 차단해 완만한 탈산을 유도하고, 겨울의 낮은 온도는 조직 붕괴를 막는다. 경험에서 나온 지혜였지만, 그 원리는 지금 보아도 놀라울 만큼 과학적이다.

집에서 홍씨 만들기

집에서 뚫은 감을 홍시로 만들려면 직사광선을 피하고 18~22도 정도의 실온에서 보관하면 감은 서서히 숙성을 시작한다.

숙성 과정에서 과육이 점점 말랑해지고 껍질은 약간 투명해진다. 하루에 한 번 정도 상태를 확인하며 너무 무르지 않았는지 살핀다. 보통 7~14일 지나면 홍씨가 만들어진다. 빨리 만들고 싶을 때는 감과 함께 사과나 바나나를 종이봉투에 같이 넣어 두면 도움이 된다. 이 과일들에서 나오는 에틸렌 가스가 숙성을 촉진하기 때문이다.

보통 3~7일이 지나면 손으로 살짝 눌렀을 때 부드러운 홍시 상태가 된다. 완성된 감은 그대로 두면 계속 무르므로 냉장고에 옮겨 숙성을 늦춘다. 냉장 보관하면 며칠 동안 맛을 유지할 수 있다. 밀폐용기에 감을 넣고 소주나 에탄올을 적신 키친타월을 함께 넣어 두면 3~5일 안에 뚫은 맛이 빠진다. 이 방법은 빠르고 확실하지만, 완성 후에는 뚜껑을 열어 잠시 환기해 술 냄새를 날리는 것이 좋다.

감나무는 약한 나무인가?

감나무는 왜 사람이 올라가면 잘 부러질까? 이 것은 내가 인턴 시절 때 대전성

모병원 응급실 담당을 하면서 가졌던 질문이다. 내가 당직을 서던 11월 달에 손주에게 감을 따준다고 감나무에 올라가 떨어져 다쳐서 오는 할아버지들이 여럿 있었다. 그래서 그 당시 나는 감나무가 약해서 부러지는구나 하고 생각했다. 하지만 이번 글을 쓰면서 알아낸 것은 감나무가 약한 나무가 아니라는 것이다. 다만 단단하지만 유연성이 낮고, 가지가 수평으로 뻗어 굽힘과 비틀림에 취약하다. 사람이 가지 위에 올라가면 일정한 무게를 견디다 임계점이 넘어가면 그냥 똑하고 부러지는 것이다. 그래서 나는 감 수확은 늘 땅에서 이루어져야 한다고 지금도 믿고 있다.

감나무와 골프채

감나무가 약하지 않다는 것은 골프채 드라이버나 우드를 이전에는 감나무로 만들었다는 것을 생각하면 이해할 수 있다. 골프를 오래 친 사람이라면 한 번쯤 “퍼시먼 드라이버”라는 말을 들어봤을 것이다. 요즘은 티타늄과 카본이 당연한 시대지만, 불과 수십 년 전까지만 해도 최고의 골프채 헤드는 감나무로 만들었다. 그리고 그 감나무의 영어 이름이 바로 persimmon이다.

20세기 중반까지, 골프채 헤드에 가장 이상적인 재료로 꼽힌 목재는 북미산 감나무였다. 정확히는 *Diospyros virginiana*, 미국 감이다. 이 나무는 열매는 작고 뚫지만, 목질은 놀라울 만큼 단단하고 치밀하다. 밀도가 높고, 결이 곱고, 충격을 받아도 쉽게 갈라지지 않으며, 무엇보다 공을 때릴 때의 감각이 부드러우면서도 정확했다. 그래서 골퍼들은 나무로 만든 드라이버를 그냥 “우드”라고 부르지 않고, 재료의 이름 그대로 퍼시먼이라 불렀다. 골프 역사에서 “퍼시먼 헤드”는 단순한 장비가 아니라 하나의 시대를 상징하는 단어였다.

옛날의 퍼시먼 클럽은 다루기 까다로웠다. 스위트 스폿은 작았고, 빗맞으면 손끝으로 진동이 고스란히 전해졌다. 하지만 제대로 맞았을 때의 타구음과 손맛은, 지금도 많은 골퍼들이 “금속으로는 흉내 낼 수 없다”고 말한다. 그래서 퍼시먼은 단순한 도구가 아니라 기술과 감각이 요구되는 채였고, 동시에 골프가 귀족 스포츠였던 시절의 상징이기도 했다. 아직도 감나무로 만든 드라이버를 사용해야 한다면 나의 골프 스코어는 얼마나 될까?



그림 3. 퍼시먼(감나무)으로 만든 드라이버와 우드

미술관, 시니어의 삶 속으로

여가 문화의 중심 공간이자, 사회적 처방의 파트너로

2025년, 한국은 65세 이상 인구가 전체의 20%를 넘어서는 초고령 사회에 진입했다. 인구 다섯 명 중 한 명이 시니어인 시대다. ‘노인’이라는 단어가 소환하던 수동적이고 의존적인 이미지는 오늘의 시니어 세대와 점점 거리가 멀어지고 있다. 베이비부머 세대가 노년으로 진입하면서, 시간적·경제적 여유를 갖추고 배움과 문화를 적극적으로 향유하는 ‘액티브 시니어’가 사회의 새로운 주역으로 떠올랐다. 저자는 미술관이 사회적 변화에 대응하며 액티브 시니어가 소통, 학습, 힐링의 공간으로서 어떻게 작동해 왔는지, 미술관이 앞으로 어떤 역할을 해야 하는지를 살펴보고자 한다.

시니어 시프트, 미술관은 준비되어 있는가

1961년 로버트 하비거스트의 활동이론, 1974년 버니스 뉴가튼의 ‘Young-Old’ 개념을 거쳐, 2002년 WHO가 ‘액티브 에이징’을 공식 정책 개념으로 확립한 흐름 위에서, 오늘날 ‘액티브 시니어’라는 표현이 보편화되었다. 은퇴 이후에도 사회 활동과 여가, 소비를 적극적으로 즐기는 50~60대가 시장과 문화의 지형을 바꾸고 있다. 신한카드 빅데이터연구소에 따르면 액티브 시니어의 여행·스포츠·문화 콘텐츠 소비는 일반 시니어보다 증가폭이 뚜렷하게 크다. 이들이 원하는 것은 단순한 ‘복지 서비스’가 아니다. 주체적으로 참여하고, 새로운 것을

배우며, 의미 있는 관계를 맺는 경험이다.

문화예술 분야에서도 변화는 감지된다. 한국문화예술교육진흥원 등 여러 문화예술 교육 관련 기관 연구에서 시니어의 여가 활동 참여가 삶의 만족도와 자아 존중감에 긍정적인 영향을 미치고, 우울감과 고독감 감소에 도움이 된다는 결과가 꾸준히 보고되고 있다. 2012년부터 영국 UCL 연구팀이 32개 미술관과 협력해 개발한 ‘미술관 웰빙 측정 도구(Museum Wellbeing Toolkit)’를 기반으로 한 Thomson 등(2018)의 연구에 따르면 10주 동안의 미술관 프로그램에 참여한 65~94세 115명 노인의 웰빙 점수가 매우 유의미하게 향상되었다고 보고하고 있다. 참여자들은 작품과 자신의 경험을 연결하고 새로운 기술 습득, 소속감 외에도 다른 참여자와 공동체 강화를 핵심 효과로 꼽았다.

그렇다면 국내 미술관은 이 변화에 얼마나 응답하고 있는가. 국립현대미술관(이하 MMCA)은 유아부터 어르신까지 전 연령을 포괄하는 열린 미술관을 지향하며, 시니어를 위한 교육을 적극적으로 운영하고 있다.

미술관이 특정 계층을 위한 엘리트 공간이 아니라, 누구나 삶의 이야기를 가지고 들어와 예술과 만나는 공공 공간이 되어야 한다는 인식의 전환이 그 배경에 있다.

일상예찬:

소장품이 여는 기억의 문

대표적인 MMCA 시니어 교육 프로그램은 《일상예찬: 함께 만드는 미술관》이다.

2015년 대한치매학회와의 협력으로 시작된 이 프로그램은 경도인지 장애 및 초기 치매 어르신과 가족을 대상으로 하지만, 그 철학은 더 넓다. 미술관이 가진 가장 강력한 자원인 소장품을 통해 어르신의 기억과 감각, 감정에 접근한다는 것이다.

2017년 과천관 야외조각공원에서 열린 ‘시니어 조각공원 소풍’은 그 출발점이었다.

어르신들은 베티 골드의 〈가이꾸시리즈〉 등 MMCA 소장 야외 조각 작품들을 산책하며 감상하고, ‘나의 동그라미 기억 정원’ 창작 워크숍에서 작품에서 연상되는 기억을 카드에 담고 가족에게 편지를 쓰는 표현 활동을 했다. 2018년 서울관에서는 《MMCA 현대차 시리즈 2018: 최정화 - 꽃, 숲》과 연계해, 플라스틱 바구니나 빗자루 같은 생활 속 사물이 예술로 전환되는 최정화의 작업을 매개로 어르신들이 삶의 기억을 되살리는 경험을 이어갔다. 작가와 함께하는 워크숍에서 이야기를 꺼내고 표현하는 과정은 인지기능 훈련을 넘어서, 살아온 삶에 대한 존엄의 확인이었다.

2019~2020년 코로나19 팬데믹 기간에도 소장품과의 연결은 끊어지지 않았다.

MMCA와 대한치매학회는 ‘집에서 만나 미술관’ 유튜브 콘텐츠를 개발해 김환기

의 <두 개의 달>(1961), 오치호의 <남향집> 같은 MMCA 소장품을 집에서도 감상할 수 있게 했다. 작품 앞에서 스스로 질문하고 이야기를 만들어가는 방식으로 구성된 이 콘텐츠는 물리적 거리에도 불구하고 미술관과 어르신 사이의 연결을 유지했다.

2024년에는 《정영선: 이 땅에 숨 쉬는 모든 것을 위하여》 전시 연계 프로그램이

운영되었다. 경도인지 장애 어르신 및 보호자 200명이 참여한 이 프로그램은 조경가 정영선의 작품 세계와 MMCA 전시마당 정원을 직접 관찰하고, 가족과 함께 식물로 자신만의 정원을 표현하는 방식으로 구성되었다. <정원에서의 시간>, <그곳의 시간>, <마음의 시간, 자연의 시간> 프로그램의 이름들은 기억과 현존, 계절과 관계의

언어로 구성되었다. 현재까지 《일상에찬: 함께 만드는 미술관》 프로그램은 이어져 오고 있다. 2025년에는 MMCA 서울 상설전 《한국현대미술 하이라이트》를 기반으로 감상과 표현 활동을 통합적으로 운영하였고, 전국 치매안심센터와 연계해 어르신들이 미술관을 방문하는 경험을 이어갔다.

더불어 신규 교육 프로그램 <미술관 한 걸음>을 개발하여 50대 이상 신중년층을 위한 대표 프로그램으로, 서울관 마당에서 '견기-감상-대화'를 중심으로 운영하고 있다. 만 50세 이상이면 누구나 참여할 수 있으며, 2025년 기준 50회, 약 750명이 참여하는 등 큰 호응을 얻고 있다.

나눔미술은행: 찾아가는 작품

미술관이 시니어에게 다가가는 방식은 교육 프로그램만이 아니다. MMCA 미술은행의 <나눔미술은행> 사업은 미술관이 직접 찾아가지 못하는 곳에 소장품을 보내는 방식으로 문화 접근성의 지평을 넓히고 있다.

2005년 설립된 미술은행은 매년 공모와 현장 구입을 통해 우수 작품을 수집해 공공기관·기업 등에 대여하는 제도이다. 2019년부터 시작된 이 사업은 장애인·노인복지시설, 학교 밖 청소년지원센터, 특수학교 등 문화 취약계층 시설에 미술은행 소장품을 무상으로 대여·전시하며, 대여료와 운송비, 전시작품 감상자료까지 지원한다. 2025년에는 지원 대상을 12개소로 확대했으며, 노인복지시설과 요양원도 나눔미술은행을 통해 시니어에게 예술적 경험의 기회를 제공하고 있다.

이 사업의 의미는 단순한 '작품 대여'가 아니다. 노인요양원이나 복지관 공간에 걸린



▲ 일상에찬:함께하는 미술관

* 사진제공: 국립현대미술관

현대미술 작품은 그곳에서 하루하루를 보내는 어르신들의 일상 환경 자체를 바꾼다. 작품은 대화의 시작점이 되고, 감각을 깨우는 자극이 될 수 있다. 요양 시설이나 의료 기관에 예술 작품을 제공하는 것이 환자의 불안 감소, 통증 인식 완화, 회복 촉진에 긍정적인 영향을 미친다는 국내외 연구들이 이 실천의 근거를 뒷받침한다. <나눔미술은행>은 미술관 문턱을 넘지 못하는 시니어들에게 미술관이 먼저 다가가는 방식이다.

사회적 처방의 관점: 미술관의 새로운 위치

‘사회적 처방(Social Prescribing)’이라는 개념은 영국에서 태동했다. 1984년 런던 이스트엔드에 설립된 브롬리 바이 보우 센터(Bromley by Bow Centre)가 1997년 자체 GP 진료소를 열면서, 환자의 건강 문제

가 의료적 원인이 아닌 사회적·경제적 원인에서 비롯됨을 인식하고 지역사회 활동으로 연결하는 방식을 실험했다. 2015년 Dr. Marie Polley와 Dr. Michael Dixon이 사회적 처방 네트워크(Social Prescribing Network)를 창설하면서 개념이 체계화됐고, 2019년 NHS 장기 계획(Long Term Plan)에 정식 포함되어 국가 정책으로 확립되었다. 외로움·고립·무기력 같은 사회적 요인이 신체 건강만큼이나 중요하며, 미술관·정원·합창단·자원봉사 같은 지역사회 활동이 그 처방이 될 수 있다는 것이다.

이 관점에서 미술관과 치매 예방의 연관성은 이제 상당한 과학적 근거를 갖추고 있다. 2018년 UCL 연구팀은 영국 노화 중단 연구(ELSA) 데이터를 분석하여, 50세 이상 성인이 미술관·갤러리·전시회를

수개월에 한 번 이상 방문하는 경우 10년 후 치매 발병률이 유의미하게 낮다는 것을 확인했다. 이 연관성은 사회경제적 지위, 우울증, 혈관질환 등 주요 변수를 통제한 후에도 유지되었다. 연구진은 ‘미술관 방문은 치매 예방을 지원하는 유망한 심리사회적 활동’이라 결론지었다. WHO도 2019년 발간한 보고서(Fancourt & Finn)에서 3,000건 이상의 연구를 검토하여, 예술 활동이 치매를 비롯한 다양한 질환에서 건강 및 웰빙을 향상시키며 사회적 처방 경로를 통한 예술 프로그램 연계를 권고했다.

국립현대미술관도 2015년부터 대한치매학회와 협력하며 신경과 전문의의 자문 아래 프로그램을 운영하고 있다. 의사가 환자에게 미술관 프로그램을 처방할 수 있는 구조, 그리고 미술관이 그 처방에 응할 역할을 갖추는 것, 이것이 사회적 처방의 파



▲ 2024년 의왕시사랑채노인복지관

* 사진제공: 국립현대미술관

트너로서 미술관이 나아가는 주요 방향이 될 수 있다.

시니어의 여가 문화 중심 공간으로

치매 어르신과 가족을 위한 프로그램은 시니어 교육의 한 부분이다. 더 큰 그림은, 건강한 시니어를 포함한 모든 시니어가 미술관을 자신의 삶에서 중요한 여가 문화 공간으로 인식하도록 만드는 것이다.

‘창의적 나이듦(Creative Ageing)’은 이미 국제적 흐름이다. 미국의 라이프타임 아트(Lifetime Arts)는 2008년 설립 이후 미국 42개 주에서 60만 명 이상의 시니어가 박물관·도서관·문화예술 기관에서 850개 프로그램에 참여하도록 지원하고 있다. 노인을 수혜자가 아닌 예술가이자 학습자로 설정하고, 새로운 것을 배우며 함께하는 사람들과 관계를 맺는 경험을 핵심으로 삼는다.

미술관이 시니어에게 제공하는 것은 단순한 문화 향유 기회가 아니다. 누군가와

함께 작품 앞에 서서 이야기를 나누는 경험, 오래된 기억이 작품을 통해 다시 살아나는 경험, 무언가를 직접 만들어내는 경험 이것은 외로움과 고립을 완화하고, 자존감을 높이며, 세상과의 연결을 유지하는 힘이다.

이제 미술관은 시니어를 위한 특별 프로그램을 운영하는 것에 그칠 것인가, 아니면 시니어가 자연스럽게 자주 찾아오는 일상적 여가 공간으로 스스로를 재설계할 것인가. 전자가 ‘배려’라면 후자는 ‘변화’다. 고령 사회가 심화될수록 이 변화의 필요성은 더욱 분명해진다.

처방전 대신 미술관 티켓을

영국 NHS는 2019년 장기 계획(Long Term Plan)을 통해 우울·고립·만성 질환 등을 호소하는 환자를 포함한 전 국민에게 사회적 처방 서비스를 확대하겠다는 공약을 제시했으며, 전국 모든 1차 의료 네트워크에 사회적 처방 링크워커를 배치하기로 했다. 미술관은 그 처방의 목적지 중 하나

가 되었다. 더불어 2023년 9월 프랑스 릴의 팔레 데 보자르(Palais des Beaux-Arts)는 릴 대학병원(CHU)과 협약을 체결해, 의사가 ‘미술관 처방전’을 써주면 연간 140회 예술 치료 세션에 참여할 수 있는 프로그램을 공식화했다.

한국에서도 이 가능성은 열려 있다. 미술관이 사회 돌봄 생태계의 일원으로 자리 잡아가는 과정으로서 국립현대미술관이 역할을 이어가고 있다. 미술관은 치료의 공간이 아니다. 그러나 삶을 비추는 거울이 될 수 있고, 고립된 사람을 세상과 다시 연결하는 다리가 될 수 있다. 초고령 사회의 한국에서, 미술관이 시니어의 삶 속으로 더 깊이 들어가야 하는 이유가 여기에 있다. 처방전 대신 미술관 티켓을 내밀 수 있는 날 그 가능성을 향해 미술관은 지금 조금씩, 그러나 분명하게 나아가고 있다.

황지영은 국립현대미술관 학예연구관

“황지영은 국립현대미술관 학예연구관으로, 현재 작품보존미술은행과에 근무하며 미술은행·나눔미술은행 사업 등을 총괄하고 있다. 미술관 교육과 재직 시 과천 어린이미술관 전시 기획, 성인 교육, 인지 장애 어르신과 가족 교육을 기획·운영했다. 미술관 교육의 사회적 역할과 문화 접근성 제고에 관심을 가지고 연구와 실천을 이어가고 있다.

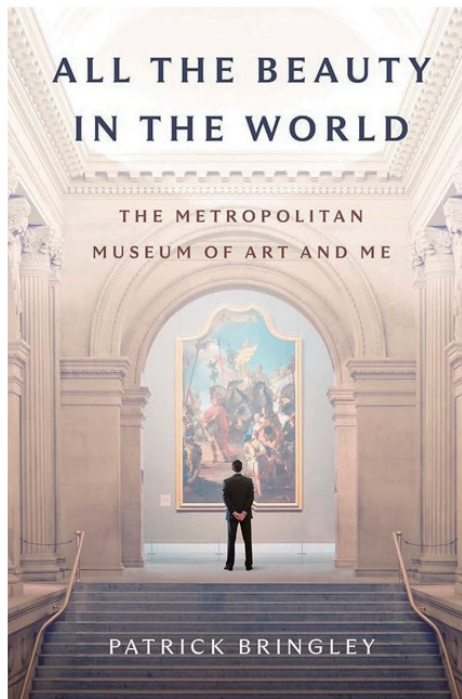
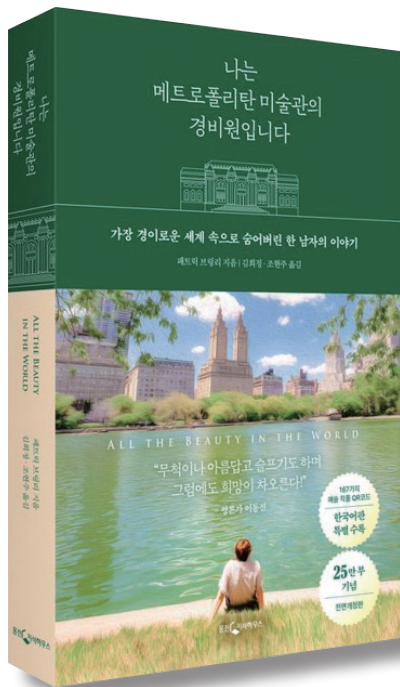
황지영 학예연구관: museum1104@gmail.com

References

1. Thomson, L.J., Lockyer, B., Camic, P.M. & Chatterjee, H.J. (2018), Effects of a museum-based social prescription intervention on quantitative measures of psychological wellbeing in older adults. *Perspectives in Public Health*, 138(1), 28–38. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1757913917737563>
2. Fancourt, D. & Steptoe, A. & Cadar, D. (2018), Cultural engagement and cognitive reserve: museum attendance and dementia incidence over a 10-year period. *British Journal of Psychiatry*, 213(5), 661–63. <https://doi.org/10.1192/bjp.2018.129>
3. Fancourt, D. & Finn, S. (2019), What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. <https://iris.who.int/handle/10665/329834>
4. 임주애 외. (2023). 농촌 노인 우울감 및 외로움 경감을 위한 사회적 처방 시범사업 효과평가. *보건교육건강증진학회지*, 40(1).
5. 국립현대미술관. (2025). 나눔미술은행 사업 안내.
6. NHS England, Social prescribing. <https://www.england.nhs.uk/personalisedcare/social-prescribing/>
7. UK Government, Social prescribing: applying All Our Health.
8. <https://www.gov.uk/government/publications/social-prescribing-applying-all-our-health>
9. Lifetime Arts, Let's Change How We Age. <https://www.lifetimearts.org/donate-if-not-now-when-campaign/>
10. 한국문화예술교육진흥원(아르떼). (2023). 변화하는 노인 세대를 위한 문화예술교육의 방향. 2023 문화예술교육 기획리포트 3호. <https://arte365.kr/?p=103473>
11. Lifetime Arts, Seeding Vitality Arts in Museums. <https://lifetimearts.org/press-release/seeding-vitality-arts-in-museums/>
12. 신한카드 빅데이터연구소. (2025). 액티브 시니어의 소비 생활 엿보기 – 여가 편. <https://www.shinhangcardblog.com/1359>

“나는 메트로폴리탄 미술관의 경비원입니다”

(원제 - *All the Beauty in the World*)



서문

진료실의 분주함 속에서 찾아낸 ‘정지’의 미학

매일 아침 진료실 문을 열며 우리가 마주하는 것은 무엇인가? 빼곡한 예약 명단, 수치로 치환된 질병, 그리고 ‘완치’라는 결과값을 향한 치열한 경주이다. 개원의로서 우리는 늘 누군가의 고통을 해결해야 한다

는 부채감과 잠시도 멈출 수 없는 경영의 속도감 사이에서 위태로운 줄타기를 하고 있다.

오늘 제가 독자들에게 처방전처럼 건네고 싶은 책은 패트릭 브링글리의 『나는 메트로폴리탄 미술관의 경비원입니다』이다. 이 책의 저자는 형의 죽음이라는 거대

한 상실 이후, 뉴욕의 화려한 미디어 업계를 떠나 메트로폴리탄 미술관의 경비원이 되기를 자처한다. 성공 가도에서의 이탈처럼 보이지만, 그에게 그것은 도피가 아닌 자발적 정지였다. 10년 동안 미술관의 정적 속에 서서 작품을 지키며, 그는 상실의 슬픔을 삶의 일부로 받아들이는 법을 배운

다.

이 책을 동료분들께 추천하는 이유는 세 가지다.

첫째, ‘완치’라는 강박에서 벗어난 위로다. 우리는 팔이 부러진 고대 조각상을 보며 ‘복구’를 생각하지만, 저자는 그 부서진 상태 그대로의 ‘아름다움’과 ‘지속’을 읽어낸다. 현대 의학으로도 되돌릴 수 없는 환자의 노화나 만성 질환 앞에서 무력감을 느낄 때, 이 책은 “손상된 채로도 삶은 계속될 수 있다”는 인문학적 통찰을 통해 우리를 다독여 준다.

둘째, 반복되는 진료를 ‘깊은 관찰’로 바꾸는 힘이다. 매일 똑같은 자리에 서서 같은 그림을 지키는 경비원의 일상은 우리의 반복적인 진료실 풍경과 닮아 있다. 하지만 저자가 그림 속 성모의 눈빛에서 형의 마지막 얼굴을 발견하듯, 우리 역시 매일 보는 환자의 차트 너머에서 한 인간의 생

애와 고독을 발견할 때, 우리의 노동은 단순한 기술이 아닌 숭고한 ‘지킴’의 행위가 된다.

셋째, 의사이기 이전에 한 인간으로서의 ‘머무름’이다. 우리는 늘 타인의 아픔을 돌보느라 정작 자신의 내면을 들여다볼 시간을 잃어버려곤 한다. 저자가 텅 빈 미술관 복도에서 얻은 평온함은, 쉼 없이 결정을 내려야 하는 우리에게 절실한 ‘정신적 환기’를 선사한다.

의사는 환자의 질병뿐만 아니라 그들의 삶을 지키는 존재다. 하지만 누군가를 지키기 위해서는 우리 스스로가 먼저 단단하게 서 있어야 한다.

오늘 퇴근길, 진료실의 긴장을 잠시 내려놓고 이 책의 페이지를 넘겨보길 권한다. 미술관의 서늘한 공기와 캔버스 속 침묵이 여러분의 지친 마음을 가만히 보듬어 줄 것이다. 우리는 다시 서 있는 것만으로

도, 그 반복 속에서 자신을 들여다보는 것만으로도 충분히 가치 있는 일을 하고 있다는 확신을 얻게 될 것이다.

본문

뉴욕 맨해튼 5번가의 웅장한 계단 위에 자리한 The Metropolitan Museum of Art. 세계의 예술이 한데 모여 있는 이 공간에서 한 남자는 거의 10년에 가까운 시간을 경비원으로 보냈다. 그리고 그 시간은 한 권의 책으로 남았다. 『나는 메트로폴리탄 미술관의 경비원입니다』(원제 All the Beauty in the World)는 단순한 직업 체험기가 아니라, 형의 죽음이라는 상실을 통과한 한 인간이 예술과 노동, 침묵과 반복을 통해 삶을 재구성하는 과정을 기록한 자전적 에세이이다. 이 작품은 출간 이후 장기 베스트셀러에 오르며 평단과 독자 모두에게 깊은 인상을 남겼다. 그러나 이 책



의 진정한 가치는 상업적 성공을 넘어, 현대인이 잃어버린 ‘머무름’의 감각을 회복시킨다는 데 있다.

저자 Patrick Bringley는 예일대학교를 졸업하고 뉴욕의 문화 매체에서 일하던 인물이었다. 빠르고 지적인 환경 속에서 그는 안정적인 경력을 쌓아가고 있었다. 그러나 그의 삶은 형의 암 투병과 죽음이라는 사건을 계기로 근본적으로 흔들린다.

형은 단순한 가족 구성원이 아니라, 어린 시절부터 삶의 기준점이자 보호자였던

존재였다. 부모의 기대를 묵묵히 감당하던 형은 점차 병과 싸우며 침묵 속으로 들어간다. 저자는 형이 점점 말수가 줄고 방안에 머무는 시간이 늘어가던 시기를 떠올리며 반복해서 자문한다. “왜 그때는 알지 못했을까.” 이 질문은 단순한 회고가 아니라, 상실 이후에도 끝나지 않는 자책의 형식이다.

형의 죽음은 가족 전체의 공기를 바꿔놓는다. 집 안은 조용해지고, 부모는 슬픔 속으로 침잠한다. 저자는 직장으로 돌아

가지만, 일상의 속도는 더 이상 이전과 같지 않다. 이메일과 마감, 회의와 기사 작성이 이어지지만, 형의 부재는 계속 그의 의식을 점유한다. 성공이라는 가치가 갑자기 얄팍하게 느껴지고, 경쟁과 성취 중심의 삶은 의미를 잃는다. 그는 결국 사직을 결심한다. 이 선택은 충동이 아니라 서서히 굳어진 결론이었다. 그는 빠른 세계에서 벗어나고 싶었고, 침묵 속에서 자신을 다시 정렬할 시간이 필요했다.

그가 선택한 곳은 메트로폴리탄 미술관



의 경비원 자리였다. 사회적 위상으로 보자면 하향 이동처럼 보일 수 있다. 그러나 저자에게 그것은 '도피'가 아니라 '정지'였다. 하루 종일 한 자리에 서서 작품을 지키는 일은 단조롭고 반복적이다. 그러나 바로 그 반복이 그를 변화시킨다. 그는 처음에는 시간을 보내기 위해 그림을 바라본다. 그러나 매일 같은 작품 앞에 서 있다 보니, 그림은 점차 배경이 아니라 하나의 존재로 다가온다. 예를 들어 르네상스 회화 속 성모 마리아의 눈빛을 오래 바라보던 날, 그는 그림의 표정에서 형의 병실 얼굴을 떠올린다. 말없이 무언가를 견디던 눈. 그 순간 그림은 종교적 상징을 넘어 인간적 고통의 형상으로 변한다. 그는 깨닫는다. 예술은 설명되지 않아도, 감정과 기억을 불러내는 힘이 있다는 것을. 이는 단순한 감상이 아니라, 상실을 다른 빛 아래에 놓는 행위다. 또 다른 장면에서는 바로크 회화의 강렬한 명암 대비가 등장한다. 어둠 속에서 인물의 손과 얼굴만이 빛을 받는 화면 앞에서 그는 생각한다. 어둠은 완전히 사라지지 않지만, 빛 역시 완전히 꺼지지 않는다. 병실의 작은 조명이 형의 얼굴을 비추던 기억이 겹쳐진다. 그는 그 빛을 '희망'이라고 단정하지 않는다. 대신 그것을 "남아 있는 감각"이라고 표현한다. 상실은 사라지지 않지만, 그 위에 다른 감정이 겹쳐질 수 있다는 깨달음이다. 네덜란드 정물화 앞에서는 삶의 유한성에 대한 사유가 이어진다. 꽃과 과일, 은잔과 유리잔은 곧 사라질 사물들이다. 그러나 화폭 위에서는 영원히 멈춰 있다. 그는 형의 시간을 떠올린다. 형의 생은 멈추었지만, 기억은 여전히 현재형으로 남아 있다. 정물화는 죽음을 직접 말하지 않지만, 오히

려 그 정지된 순간 속에서 삶의 덧없음을 역설한다. 그는 그 앞에서 '받아들임'이라는 단어를 조심스럽게 떠올린다. 고대 조각 갤러리에서는 또 다른 깨달음이 찾아온다. 팔이 부러지고 코가 마모된 대리석 인물상은 완전하지 않다. 그러나 그 불완전함이 오히려 더 강한 존재감을 지닌다. 그는 생각한다. 부서진 채로도 아름다울 수 있다면, 상처 입은 채로도 살아갈 수 있지 않을까. 이 장면은 책의 철학적 핵심에 가깝다. 회복은 완전한 복원이 아니라, 손상된 상태로의 지속이다. 폐관 후의 미술관은 이 책에서 상징적 공간이다. 낮 동안 수많은 시선이 오가던 작품은 밤이 되면 다른 표정을 띤다. 그는 텅 빈 갤러리에서 의자에 앉아 한 초상화를 오래 바라본다. 수백 년 전 그려진 얼굴은 여전히 현재를 응시하고 있다. 그는 생각한다. 이 사람도 누군가의 형이었을 것이다. 예술은 생명을 되돌리지는 못하지만, 존재의 흔적을 보존한다. 그는 그 사실에서 위안을 얻는다. 경비원이라는 직업에 대한 인식도 점차 달라진다. 그는 자신이 단순한 감시자가 아니라, 누군가가 작품과 온전히 마주할 수 있도록 공간을 지키는 존재임을 깨닫는다. 형이 가족을 지키려 했던 사람이라면, 자신은 예술과 감동의 순간을 지키는 사람이다. 보호의 의미는 가족에서 공간으로 확장된다. 이 전환은 개인적 상실을 사회적 역할로 승화시키는 장치다.

문제는 절제되어 있다. 저자는 상실을 극복했다고 선언하지 않는다. 대신 상실과 함께 살아가는 방식을 보여준다. 반복과 침묵은 도피가 아니라 사유의 조건이 된다. 이 느린 리듬은 독자에게도 속도를 낮출 것을 요구한다. 빠른 해결이나 명확한

교훈 대신, 질문이 남는다.

이 책은 출간 이후 장기 베스트셀러에 오르며 널리 읽혔다. 그러나 그 성과보다 더 중요한 것은, 이 작품이 현대 사회의 속도 중심 가치관에 균열을 낸다는 점이다. 성취와 경쟁이 아닌 '머무름'과 '관찰'의 가치를 복원한다는 점에서, 이 책은 일종의 조용한 저항처럼 읽힌다.

결국 『나는 메트로폴리탄 미술관의 경비원입니다』는 예술 에세이이면서 동시에 노동에 대한 성찰이고, 가족 서사이며, 상실 이후의 성장 기록이다. 형의 죽음은 저자를 무너뜨렸지만, 동시에 다른 삶으로 이끌었다. 미술관에서의 시간은 실패가 아니라, 방향 전환의 준비 기간이었다.

이 책을 덮으며 남는 질문은 단순하다. 우리는 무엇을 지키며 살아가는가. 그리고 우리는 어디에 서 있는가. 브링글리는 자신의 경험을 통해 답한다. 서 있는 것만으로도, 반복 속에서 자신을 들여다보는 것만으로도 삶은 다시 형태를 갖출 수 있다고. 이 작품은 화려하지 않다. 그러나 깊다. 그리고 그 깊이는 오래 남는다. 결국 이 책은 우리에게 거창한 교훈을 주지 않는다. 대신 조용히 묻는다. 상실 이후에도 우리는 어디에 서 있을 수 있는가. 브링글리는 그 답을 미술관의 복도 끝에서 찾는다. 그는 그림을 지키며, 동시에 기억을 지킨다. 그리고 그 반복 속에서 깨닫는다. 삶은 완전히 회복되는 것이 아니라, 상처를 품은 채 다른 빛 아래에 놓이는 것임을. 어찌면 아름다움은 고통이 사라진 자리에서가 아니라, 고통과 함께 서 있는 자리에서 비로소 보이는 것인지도 모른다.

서울의 세계유산, ‘조선왕릉’

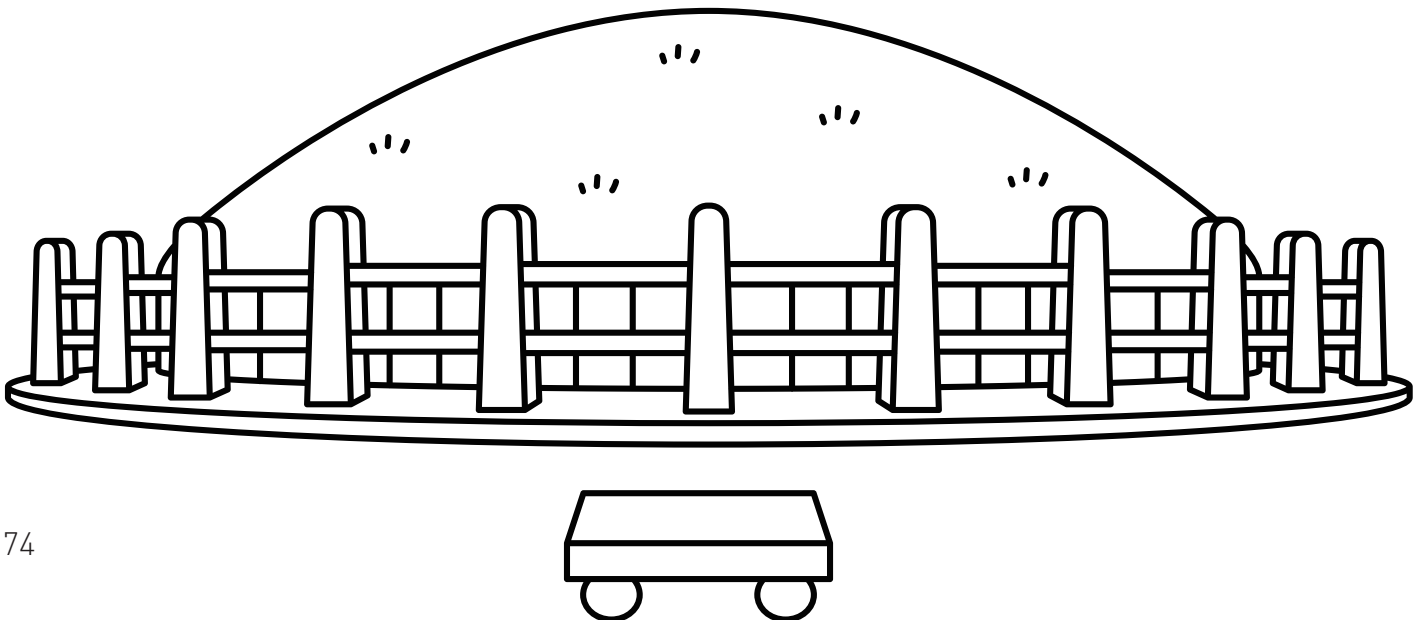
조선왕릉은 단순한 무덤이 아니다. 당대 최고의 과학기술, 예술, 그리고 유교적 통치 철학이 집약된 종합 문화유산으로, 자연과의 조화를 추구한 조선의 정신을 고스란히 담고 있다.

유교를 통치 이념으로 삼았던 조선왕조는 왕릉 조성과 관리에 효(孝)와 예(禮)를 다하며 정성을 기울였다. 왕릉을 조성할 때는 풍수사상에 따라 최고의 명당을 선정하고, 최소한의 건조물만 설치하여 주변 자연경관과 조화를 이루도록 했다. 왕릉 조성과 관련된 모든 절차와 관리 실태는 상세하게 기록으로 남겨 후대의 모범이 되도록 했으며, 현재까지도 각 왕릉에서는 매년 제향을 지내며 역사적 전통을 잇고 있다.

조선(1392~1897)과 대한제국(1897~1910) 시대에 조성된 왕과 왕비, 황제와 황후의 무덤으로 조선왕릉(朝鮮王陵)은 500년 이상 한 왕조의 왕릉이 훼손없이 온전히 보존된 세계적으로도 드문 사례로, 과거와 현재를 이어주는 살아있는 역사 교과서로 인정받아 2009년 6월 30일, 대한민국 소재 40기가 유네스코 세계유산에 등재되었다.

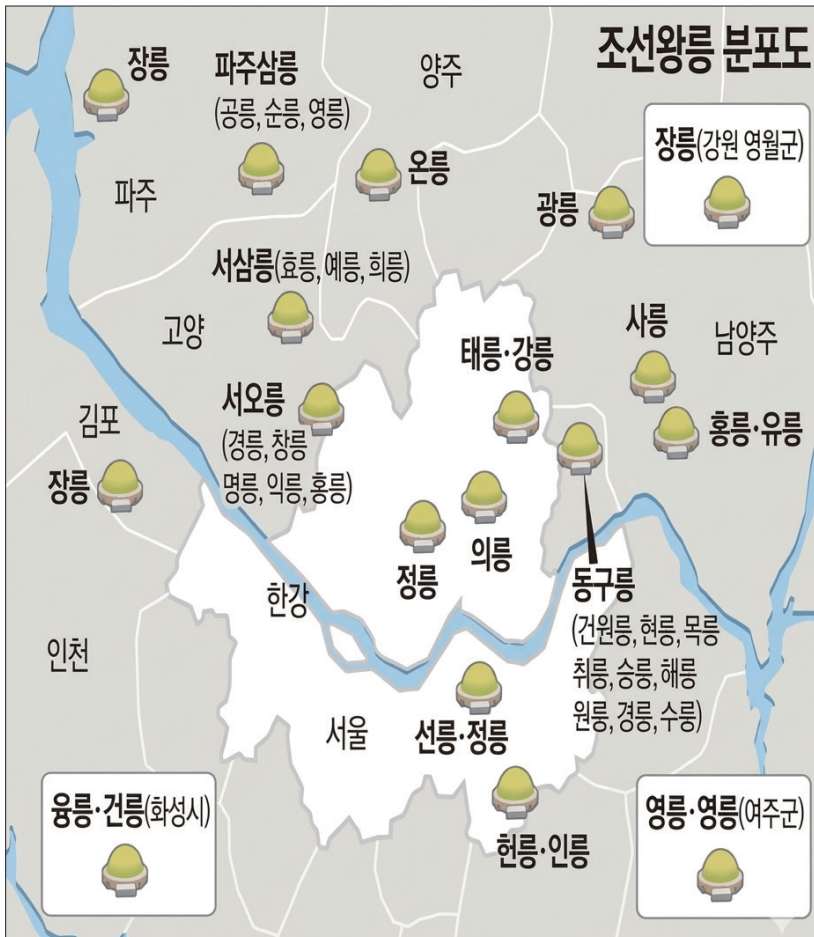
문화유산에서 제외:

- 제릉(태조비 신의왕후)과 후릉(정종과 정안왕후)은 북한에 있어 관리가 잘 안 되고 있기 때문에
- 연산군과 광해군은 폐위되었기 때문에 무덤의 규모가 작고 관리가 잘 안 되어 있어서



왕릉의 입지와 원칙: 100리 법칙

왕릉의 위치를 보면 대부분 수도인 한성 부근, 즉 서울과 경기도 일대에 자리하고 있다. 『경국대전』에 따르면 “왕릉의 능역은 한양성 4대문 밖 100리(40 km) 안에 두어야 한다”고 명시되어 있다. 이는 단순한 거리 규정이 아니라, 나라에 변고가 생겼을 때 능제를 지낸 왕이 서둘러 출발하면 하루 안에 도착할 수 있는 거리를 계산한 것이다. 이 원칙에 따라 대부분의 조선왕릉은 오늘날의 서울과 경기도 일대에 집중되어 있다.



100리를 벗어난 경우:

- 수원 용릉(추존 장조와 헌경왕후) · 건릉(정조와 효의왕후): 정조의 수원 천도 계획
- 세종의 영릉과 효종의 영릉: 그 시대의 풍수지리나 능 상태가 안 좋아 이장
- 영월 장릉(단종): 유배지에서 사망
- 북한 제릉 · 후릉: 태조와 정종 관련 능

왕릉의 유형

조선왕릉은 봉분의 배치 방식에 따라 여러 유형으로 나뉜다. 봉분의 모습으로 단릉, 합장릉, 쌍릉, 삼연릉(삼릉)으로 분류된다.

단릉과 합장릉은 봉분의 모습이 같아 겉으로는 구분이 어렵지만, 가장 큰 차이는 봉분 안에 있는 석실의 수다. 이 석실 안에 죽은 이를 안치한 후 흙을 덮어 씌운 것이 봉분이다. 정자각에서 바라볼 때 왼쪽이 왕, 오른쪽이 왕비이며, 합장릉은 혼유석이 2개, 단릉은 1개로 구분할 수 있다.

정리하자면, 단릉은 1개의 봉분에 1개의 석실, 합장릉은 1개의 봉분에 2개의 석실, 쌍릉은 2개의 봉분에 각각 1개의 석실, 삼연릉은 3개의 봉분에 각각 1개의 석실이 있다. 또는 단릉은 봉분 앞에 혼유석이 1개, 합장릉은 2개가 있다고 보면 된다.



단릉

왕, 왕비의 능을
단독으로 조성한 능



쌍릉

왕과 왕비의 능침을
나란히 조성한 능



합장릉

왕과 왕비를
한 능에 합장한 능



동원이강릉

같은 능역에 하나의 정자각을 두고
서로 다른 언덕에 능침을 조성한 능



동원상하릉

같은 언덕에 왕과 왕비의 능침을
위 아래로 조성한 능



삼연릉

왕과 두 명의 왕비의 능침을
나란히 조성한 능



단릉



합장릉



쌍릉



삼릉

그림 1. 봉분의 모습으로 단릉, 합장릉, 쌍릉, 삼연릉(삼릉)으로 분류



그림 2. 합장릉은 혼유석이 2개, 단릉은 1개로 구분

동원이강릉(同原異岡陵)이란 같은 능원 안에 다른 언덕에 있는 능이라는 뜻이며, 동원상하릉은 같은 언덕에 상하로 배치되어 있다. 능이 떨어져 있다고 해서 모두 다른 장소에서 제사를 지내는 것은 아니며, 같은 정자각에서 제를 지낸다. 즉, 능의 분포와 상관없이 정자각을 기준으로 제를 지낸다고 보면 된다.

국장(國葬), 5개월간의 장대한 여정

조선의 왕이 승하하면 그 시신이 능에 안치되기까지 무려 5개월이라는 시간이 걸렸다. 이 기간은 단순히 슬퍼하는 시간을 넘어, 새로 온 왕의 권위를 세우고 국가의 기틀을 다지는 과정이었다.

왕의 시신은 부패를 막기 위해 동빙고에서 가져온 얼음을 채운 ‘설빙’이라는 장치 위에 안치되었으며, 습기를 제거하기 위해 마른 미역을 주변에 두기도 했다. 시신에는 생전에 입었던 가장 좋은 옷을 포함해 수십 벌의 수의를 입혔는데, 마지막 단계인 ‘하렴’에서는 무려 90 벌의 옷을 입혀 완벽함을 상징했다.

도굴이 불가능한 ‘신의 한 수’, 회격(灰隔)

조선왕릉 40기는 수백 년 동안 도굴로부터 안전했다. 그 비결은 지하 3 m 깊이에 조성된 ‘회격(灰隔)’ 구조에 있다. 석회, 황토, 가는 모래를 3:1:1의 비율로 섞고 느릅나무 껍질 삶은 물을 부어 다졌다. 이 혼합물은 시간이 지날수록 화학 반응을 일으켜 현대의 콘크리트보다 더 단단한 암석처럼 굳어진다. 구한말 오페르트가 남연군 묘 도굴에 실패한 결정적 이유도 바로 이 회격 때문이었다.

선정릉의 비극: 시신 없는 왕릉

이처럼 완벽한 방어 시스템을 갖추었음에도, 조선왕릉은 전쟁이라는 거대한 재앙 앞에서는 무력할 수밖에 없었다. 오늘날 강남 한복판에 자리한 선정릉에는 그 가슴 아픈 역사가 서려 있다.

임진왜란의 수난

1592년 임진왜란 당시, 왜군들이 보물을 노리고 선릉(성종과 정현왕후)과 정릉(중종)을 파해쳤다. 그들은 왕의 관을 꺼내 불태웠고, 현장 조사 당시에는 재와 뼈 가루만 남아 있었다. 조선왕릉이 겪은 가장 큰 비극 중 하나였다.

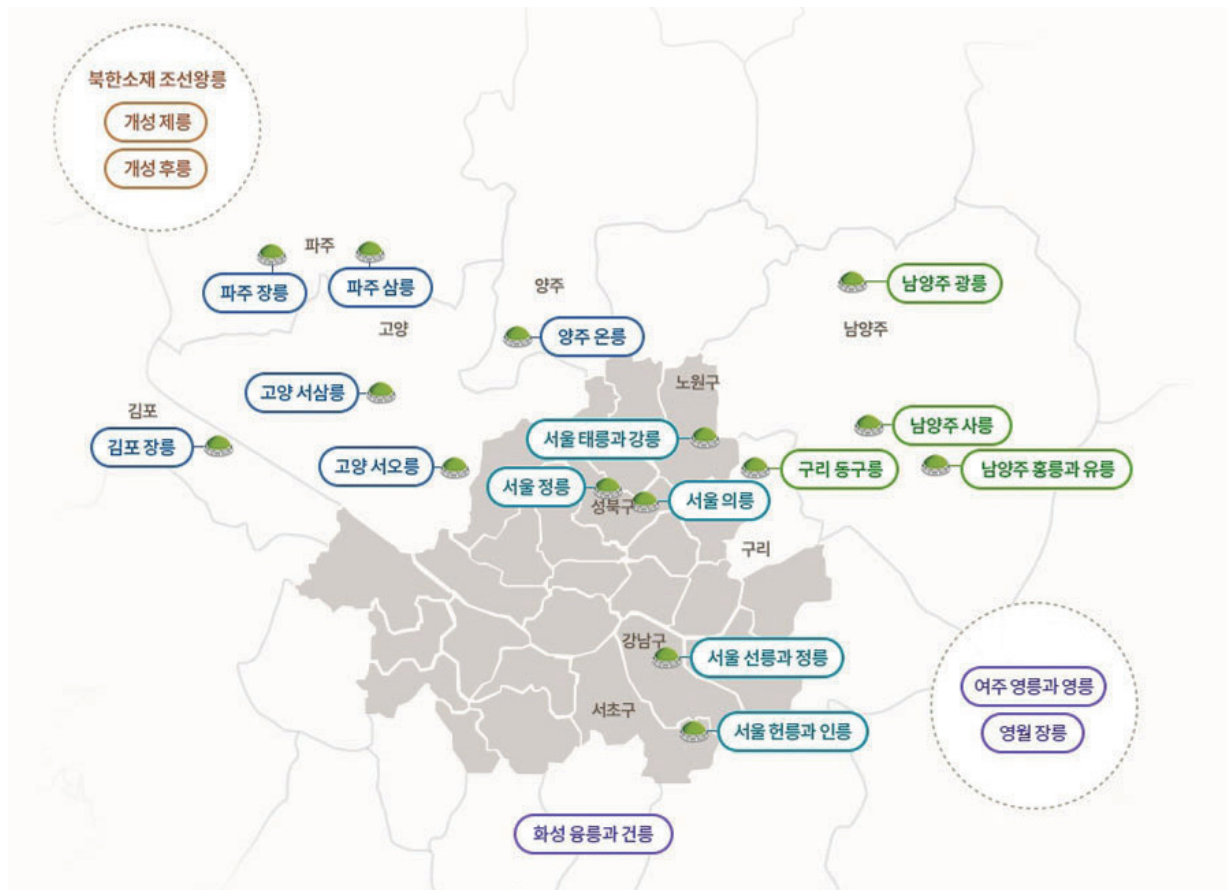
중종의 홀로서기

중종의 세 번째 부인 문정왕후는 사후에 남편 곁에 묻히고 싶어 중종의 능을 지금의 자리로 옮겼다. 하지만 이곳은 지대가 낮아 비만 오면 물에 잠기는 흉지였고, 결국 아들 명종은 어머니를 이곳에 모시지 못하고 태릉에 따로 안치했다. 결국 중종은 부인들 곁을 떠나 이곳 강남 땅에 홀로 남겨지게 되었다.

풍수지리와 영릉의 이장

조선 왕실은 풍수지리를 중요한 기준으로 삼았다. 세종대왕의 영릉(英陵)은 원래 서울 현릉 옆에 있었으나, “장남이 요절하고 대가 끊길 자리”라는 지관의 예언이 실제로 아들인 문종과 의경세자의 죽음, 손자인 단종의 유배로 이어지자 이를 능 터의 문제로 해석했다. 결국 천하의 명당이라는 여주로 옮겨졌고, 영릉을 옮긴 덕분에 조선의 국운이 100년 더 연장되었다는 ‘영릉가백년(英陵加百年)’이라는 말까지 생겨났다.

효종의 능인 영릉(寧陵)은 처음에는 태조 이성계의 무덤인 건원릉 서쪽에 있었는데, 능의 병풍석에 틈이 생긴다 하여 당대 최대의 길지라 하는 세종대왕의 영릉 근처로 이장했다. 왕릉은 단순한 묘역이 아니라, 국가 운명과 직결된 공간으로 인식되었다.



결론

조선왕릉은 600년간 침묵 속에서 조선의 역사와 과학, 예술, 철학을 증언해온 살아있는 유산이다. 자연을 거스르지 않고 조화를 추구했던 조선인의 지혜, 효와 예를 실천한 유교 정신, 그리고 최첨단 건축·방부 기술이 어우러진 이 공간은 단순한 관광지가 아니다.

조선왕릉은 과거와 현재를 이어주는 거대한 교과서이자, 우리가 다시 배워야 할 정신의 유산이다. 현대를 살아가는 우리에게 선조들의 지혜와 정성을 배우는 역사의 현장이다.



오늘, 과연 우리는 어떤 유산을 남길 것인가.



📌 국가유산청. 궁능유적본부.

<https://royal.khs.go.kr/ROYAL/contents/menuInfo-rtm.do?grpCode=rtm>.

📌 작성자: 부엉이 토리. 조선왕릉(2탄): 능의 종류와 위치. <https://blog.naver.com/sch4361/221506306423>.

참고 표.

대	현재 능호	개선 명칭(능호·능주)	사적 명칭	형태	기
1	건원릉	건원릉(대조)	구리 동구릉	단릉	17기
1	제릉	제릉(대조비 신의왕후)	(북한 소재)	단릉	27기
1	정릉	정릉(대조비 신덕왕후)	서울 정릉	단릉	37기
2	후릉	후릉(정종과 정인왕후)	(북한 소재)	쌍릉	47기
3	현릉	현릉(대종과 원경왕후)	서울 현릉과 인릉	쌍릉	57기
4	영릉	영릉(세종과 소헌왕후)	여주 영릉과 영릉	합장릉	67기
5	현릉	현릉(문종과 현덕왕후)	구리 동구릉	동원이강릉	77기
6	장릉	장릉(단종)	영월 장릉	단릉	87기
6	사릉	사릉(단종비 정순왕후)	남양주 사릉	단릉	97기
7	광릉	광릉(세조와 정희왕후)	남양주 광릉	동원이강릉	107기
추존	경릉	경릉(추존 덕종과 소혜왕후)	고양 서오릉	동원이강릉	117기
8	창릉	창릉(예종과 안순왕후)	고양 서오릉	동원이강릉	127기
8	공릉	공릉(예종비 장순왕후)	파주 삼릉	단릉	137기
9	선릉	선릉(성종과 정현왕후)	서울 선릉과 정릉	동원이강릉	147기
9	순릉	순릉(성종비 공혜왕후)	파주 삼릉	단릉	157기
9	정릉	정릉(중종)	서울 선릉과 정릉	단릉	167기
11	온릉	온릉(중종비 단경왕후)	양주 온릉	단릉	177기
11	희릉	희릉(중종비 장경왕후)	고양 서삼릉	단릉	187기
11	태릉	태릉(중종비 문정왕후)	서울 태릉과 강릉	단릉	197기
12	효릉	효릉(인종과 인성왕후)	고양 서삼릉	쌍릉	207기
13	강릉	강릉(명종과 인순왕후)	서울 태릉과 강릉	쌍릉	217기
14	목릉	목릉(선조와 의인왕후·인목왕후)	구리 동구릉	동원이강릉	227기
추존	장릉	장릉(추존 원종과 인현왕후)	김포 장릉	쌍릉	237기
16	장릉	장릉(인조와 인열왕후)	파주 삼릉	합장릉	247기
16	취릉	취릉(인조비 장렬왕후)	구리 동구릉	단릉	257기
17	영릉	영릉(효종과 인선왕후)	여주 영릉과 영릉	동원상하릉	267기
18	송릉	송릉(현종과 명성왕후)	구리 동구릉	쌍릉	277기
19	명릉	명릉(숙종과 인현왕후·인원왕후)	고양 서오릉	동원이강릉	287기
19	익릉	익릉(숙종비 인경왕후)	고양 서오릉	단릉	297기
20	의릉	의릉(경종과 선의왕후)	서울 의릉	동원상하릉	307기
20	혜릉	혜릉(경종비 단의왕후)	구리 동구릉	단릉	317기
21	원릉	원릉(영조와 정순왕후)	구리 동구릉	쌍릉	327기
21	홍릉	홍릉(영조비 정성왕후)	고양 서오릉	단릉	337기
추존	영릉	영릉(추존 진종과 효순왕후)	파주 삼릉	쌍릉	347기
추존	융릉	융릉(추존 장조와 헌경왕후)	화성 융릉과 건릉	합장릉	357기
22	건릉	건릉(정조와 효의왕후)	화성 융릉과 건릉	합장릉	367기
23	인릉	인릉(순조와 순원왕후)	서울 현릉과 인릉	합장릉	377기
추존	수릉	수릉(추존 문조와 신정왕후)	구리 동구릉	합장릉	387기
24	경릉	경릉(헌종과 효현왕후·효정왕후)	구리 동구릉	삼연릉	397기
25	예릉	예릉(철종과 철인왕후)	고양 서삼릉	쌍릉	407기
대한제국1	홍릉	홍릉(고종과 명성황후)	남양주 홍릉과 유릉	합장릉	417기
대한제국2	유릉	유릉(순종과 순명황후·순정황후)	남양주 홍릉과 유릉	합장릉	427기

Brain & Mind

Q&A

노인 환자에서 안전한 멜라토닌 사용법



노인 환자에서 안전한 멜라토닌 사용법

노인 환자는 약물 대사 능력이 저하되어 있을 뿐만 아니라 중추신경계 약물에 대한 민감도가 매우 높다. 수면 장애의 치료로 흔히 쓰이는 벤조디아제핀(BDZ)이나 Z-drug(졸피뎀 등) 계열의 약물은 노인에게 섬망, 인지 저하, 그리고 치명적인 낙상 사고의 위험을 급격히 높이는 주된 원인이 된다. 이에 따라 최신 진료 가이드라인에서는 항정신성 의약품의 사용을 지양하고, 상대적으로 부작용이 적은 멜라토닌 수용체 작용제를 우선적으로 고려할 것을 권고하고 있다.

하지만 비교적 안전하다고 알려진 멜라토닌 역시 기저질환이 많고 다약제 복용(polypharmacy)이 빈번한 노인 환자에게는 주의해야 할 점이 적지 않다. 특히 최근 학계에서는 멜라토닌의 약물 상호작용과 대사적 위험성에 대한 구체적인 데이터들이 보고되고 있다. 이번 호에서는 임상 현장에서 간과하기 쉬운 노인 환자에서 멜라토닌 사용 시 유의사항과 안전한 처방 전략을 정리해 보았다.

Q1. 멜라토닌이 노인에게 약동학적으로 어떤 위험이 있는가?

노화로 인해 간의 CYP1A2 효소 활성이 감소한다는 점이 핵심이다. 멜라토닌은 주로 이 효소에 의해 대사되는데, 노인 환자는 젊은 층에 비해 혈중 최고 농도가 유의하게 높고 반감기가 길어지는 특성을 보인다. 이로 인해 약 성분이 다음 날 아침까지 혈중에 잔류하는 잔여 효과(Hangover effect)가 나타나며, 이는 주간 졸음이나 혼란을 유발하여 결과적으로 낙상 위험을 높이는 원인이 될 수 있다.

Q2. 항우울제를 복용 중인 고령 환자에게 멜라토닌 처방 시 주의할 상호작용은 무엇인가?

여러 선택적 세로토닌 재흡수 억제제(SSRI)가 멜라토닌의 혈중 농도를 실질적으로 증가시킬 수 있다.

- 플루복사민(flvoxamine): 멜라토닌의 최대 혈중 농도를 2.8배에서 12배까지 높이는 것으로 보고되었다.
- 시탈로프람(citalopram): 단독으로는 농도를 높이지 않으나, 양성자 펌프 억제제(PPI)와 병용 시(둘 다 CYP2C19 기질) 소변 내 멜라토닌 대사물 농도를 2배로 높일 수 있다.
- 옥시코돈, 시탈로프람, 노르트립틸린을 복용 중인 환자에게 멜라토닌을 투여한 후 심각한 진정 작용(severe sedation)이 나타난 사례가 보고된 바 있다.

Q3. 심혈관계 기저질환이 있는 노인 환자에게 멜라토닌 처방 시 주의할 점은 무엇인가?

멜라토닌의 잠재적인 심혈관 보호 효과(cardioprotective effects)에 대한 임상적 관심이 높으며, 실제로 메타 분석 결과 서방형 멜라토닌 복용 시 혈압이 약 6.1 mmHg 감소하는 항고혈압 효과가 보고된 바 있다. 그러나 노인 환자에게 처방할 때는 다음과 같은 복합적인 위험요소를 반드시 고려해야 한다.

- 특정 항고혈압제와의 상호작용: 칼슘채널차단제인 니페디핀(nifedipine) 복용 환자가 멜라토닌(5 mg)을 4주간 병용했을 때, 오히려 수축기혈압이 6.5 mmHg, 이완기혈압이 4.5 mmHg 상승하여 약물의 강압 효과를 저해한다는 연구 결과가 존재한다.
- 예측 불가능한 혈압 변동성: 멜라토닌이 혈압의 일중 변동(diurnal variation)에 미치는 영향은 매우 예측하기 어렵다(unpredictable). 이러한 불확실성은 기존 항고혈압제와 상호작용하여 의도치 않은 저혈압(hypotension)이나 전실신(presyncope)을 유발할 수 있으며, 이는 고령자에게 치명적인 낙상 사고로 이어질 수 있다.
- 임상적 모니터링의 필요성: 시스템 리뷰 결과 중증 심혈관 사건의 유의한 증가는 확인되지 않았으나, 68세 환자에게서 약물 관련 가능성이 있는 심계항진(palpitations) 사례가 보고된 바 있다. 따라서 처방 초기에는 심혈관계 부작용을 예방하기 위해 정기적인 혈압 모니터링이 권장된다.

Q4. 멜라토닌 복용이 당뇨병 환자의 혈당 조절이나 인슐린 감수성에 영향을 미칠 수 있는가?

그렇다. 멜라토닌은 당 대사에 영향을 줄 수 있다. 1~10 mg 범위의 외인성 멜라토닌 투여는 남성 및 폐경 전후의 여성 모두에서 위약군 대비 당 내성(glucose tolerance)과 인슐린 감수성을 악화시키는 것으로 나타났다. 이러한 변화는 단회 복용 시에도 관찰되며, 치료를 시작한 지 최대 3개월까지 지속될 수 있다는 보고가 있다. 다만, 멜라토닌은 대개 음식 섭취가 없는 야간 시간에 투여되므로, 실제 당 내성에 미치는 임상적 영향은 최소화될 가능성이 크다.

Q5. 실제 2형 당뇨병을 앓고 있는 노인 환자 대상의 임상 결과는 어떠한가?

당뇨병 환자를 대상으로 한 연구에서는 다소 긍정적이거나 중립적인 결과가 관찰되었다.

- 평균 연령 63세의 2형 당뇨병 및 불면증 환자를 대상으로 3주간 서방형 멜라토닌 2 mg을 투여한 결과, 혈당 지표에는 유의미한 악화가 없었으며 오히려 수면의 질은 개선되었다.
- 5개월간의 추적 조사에서는 당화혈색소(HbA1c) 수치가 $0.66 \pm 1.15\%$ 정도 소폭 개선되는 양상이 확인되기도 했다.
- 그러나 고령자에서 멜라토닌 사용과 2형 당뇨병 발생 사이의 연관성을 확정 짓기에는 아직 추적 기간이 충분한 대규모 연구가 부족한 실정이다.

Q6. 항응고제나 다른 진정제를 복용 중인 환자에게는 어떤 위험이 있는가?

다약제 복용 환자에게는 다음과 같은 compound effects를 경계해야 한다.

- 와파린(warfarin): 멜라토닌 병용 시 프로트롬빈 시간(PT) 및 INR 수치를 증가시켜 출혈 위험을 높일 수 있으며, 실제 노인 환자에서 출혈 사례가 보고된 바 있어 응고 수치의 빈번한 모니터링이 권장된다.
- 졸피뎀(zolpidem): 중장년층 대상 연구에서 멜라토닌이 졸피뎀의 효과를 증폭시켜 정신운동 기능 및 운전 능력 저하를 심화시키는 것으로 나타났다.
- 카페인(caffeine): 카페인 CYP1A2 효소를 억제하여 멜라토닌의 최대 농도를 약 42% 증가시킬 수 있다.

Q7. 멜라토닌 중단 후 증상이 악화되는 ‘반동성 불면증’이나 인지기능 저하의 우려가 있는가?

벤조디아제핀이나 졸피뎀과 달리, 멜라토닌은 중단 후 불면증 증상이 악화되는 반동성 불면증(rebound insomnia) 현상이 나타나지 않는 것으로 알려져 있다.

- 55세 이상 환자 170명을 대상으로 한 3주간의 임상 시험에서 치료 중단 후 수면 장애의 증가 증가는 발견되지 않았다.
- 인지기능 및 정신적 위험: 여러 무작위 대조 시험 결과, 권장 용량 내에서 멜라토닌 사용은 정신운동 수행 능력의 저하를 초래하지 않았으며 우울증이나 기타 정신과적 부작용과의 유의미한 연관성도 발견되지 않았다. 다만, 낮 시간 투여 시 드물게 주간 수행 능력 저하가 보고될 수 있으므로 투여 시간 엄수가 중요하다.

References

1. Clin Interv Aging. 2023 Jan 12;18:49–59. doi: 10.2147/CIA.S361519.

Brain & Mind

B&M News

- 수면: 장수에 가장 중요한 열쇠
- 뇌의 성인기: 30세 이후에야 완성
- 비만: 알츠하이머 발병 가속화
- 대상포진 백신: 치매 예방 효과 입증
- 수면 무호흡증: 뇌출혈과 치매 위험 증가

수면: 장수에 가장 중요한 열쇠

Written by Corrie Pelc on Medical News Today

- 불면증은 잠들기 어렵거나, 수면을 유지하기 힘들거나, 너무 일찍 깨는 증상을 특징으로 하는 장애다.
- 불충분한 수면으로 인한 여러 가지 질병은 사람의 기대 수명에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
- 새로운 연구에 따르면 불충분한 수면이 식단, 신체 활동, 사회적 고립과 같은 다른 생활습관 요인들보다 기대 수명 감소에 더 큰 영향을 미쳤다.

만약 당신이 숙면을 취하는 데 어려움을 겪고 있다면, 당신만 그런 것이 아니다. 연구자들은 전 세계 인구의 약 16%가 불면증을 겪고 있다고 추정하며, 미국 수면 재단이 최근 실시한 설문조사에 따르면 미국 성인 10명 중 6명이 충분한 수면을 취하지 못한다고 보고했다.

과거 연구들은 불충분한 수면을 사람의 삶의 질과 기대 수명에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 여러 건강 상태와 연결시켰는데, 여기에는 심혈관질환, 2형 당뇨병, 비만, 우울증, 불안, 위장 문제, 치매가 포함된다.

오레곤 보건과학대학교(OHSU) 간호대학의 수면·생체시계·건강 연구소 소장이자 부교수인 앤드루 맥힐 박사가 말했다. “주말까지 미루거나 업무나 사회적 행사를 이유로 우선 순위에서 밀어내기 쉬운 것이지만, 수면 시간을 줄이는 것은 정말로 우리의 건강과 웰빙에 영향을 미칩니다.”

그는 최근 Sleep Advances 저널(<https://doi.org/10.1093/sleepadvances/zpaf090>)에 게재된 새로운 연구의 수석 저자인데, 이 연구는 불충분한 수면이 식단, 신체 활동, 사회적 고립과 같은 다른 생활습관 요인들보다 기대 수명 감소에 더 큰 영향을 미쳤다는 것을 발견했다.

뇌의 성인기: 30세 이후에야 완성

Written by Robby Berman on Medical News Today

- 새로운 연구에 따르면 뇌는 평생에 걸쳐 뚜렷한 단계를 거쳐 발달한다.
- 이러한 각 단계 동안 뇌의 재조직 능력과 새로운 연결을 형성하는 능력이 변화한다.
- 이러한 단계 중 가장 효율적인 것은 청소년기인데, 연구에 따르면 이 시기는 9세에 시작하여 32세까지 지속된다.

영국 케임브리지대학교 연구자들의 새로운 연구에 따르면, 인간 뇌의 수명에는 5개의 뚜렷한 시대 또는 시기가 있다고 한다. 이 연구는 Nature Communications(<https://doi.org/10.1038/s41467-025-65974-8>)에 게재되었다.

이러한 시기들을 구분하는 것은 9세, 32세, 66세, 83세에 발생하는 뇌의 발달과 행동에서의 4가지 전환점이다.

이 연구는 뇌의 조직과 탄력성의 변화를 추적하는데, 탄력성이란 필요에 따라 새로운 시냅스 신경 연결을 생성함으로써 스스로를 계속 재배선할 수 있는 능력이다.

비만: 알츠하이머 발병 가속화

Written by Jessica Freeborn on Medical News Today

- 최근 연구 결과에 따르면 비만은 더 빠른 아밀로이드 축적 및 더 빠른 알츠하이머병 진행과 연관되어 있다.
- 이 결과는 비만을 해결하는 것이 장기적으로 인지기능과 관련하여 다루어야 할 또 다른 요인이 될 수 있음을 시사한다.

체중이 알츠하이머병 진행 위험과 관련이 있을까? 세인트루이스 워싱턴대학교 의과대학의 연구자들은 최근 연구에서 이 질문을 탐구했으며, 그 결과를 2025년 7월 *Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring* 저널(<https://doi.org/10.1002/dad2.70143>)에 발표하였다.

알츠하이머병의 특정 혈액 바이오마커와 아밀로이드 PET 스캔 검사를 바탕으로, 연구자들은 비만인 사람들이 비만이 아닌 사람들에 비해 시간이 지남에 따라 더 빠른 아밀로이드 축적(인지 저하와 관련됨)과 더 빠른 알츠하이머병 혈액 바이오마커 증가를 보일 수 있다는 것을 발견했다.

이 연구는 알츠하이머병과 비만 사이의 가능한 관계를 강조하며, 알츠하이머병을 해결하는 데 도움이 되는 비만 관련 개입을 탐구할 수 있는 문을 연다.

대상포진 백신: 치매 예방 효과 입증

Written by Corrie Pelc on Medical News Today

- 대상포진 백신의 치매 예방에서의 잠재적 역할에 초점을 맞춘 상당한 양의 연구가 있었다.
- 새로운 연구는 대상포진 백신을 접종하는 것이 노인들의 치매 진단을 줄이거나 지연시키는 데 도움이 될 수 있다는 증거를 발견했다.

지난 몇 년 동안 대상포진 백신이 대상포진으로 더 잘 알려진 헤르페스 조스터뿐만 아니라 다른 의학적 상태로부터 보호하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지에 대한 연구 관심이 증가하고 있다.

예를 들어, 이전 연구들은 대상포진 백신이 심장질환 및 뇌졸중과 같은 심혈관 상태를 예방하는 데 도움이 될 수 있다는 증거를 제공한다. 2026년 1월에 발표된 한 연구는 대상포진 백신이 생물학적 노화를 늦추는 데 도움이 될 수 있다는 것을 발견하기도 했다.

게다가 대상포진 백신과 치매 예방에서의 잠재적 역할에 초점을 맞춘 상당한 양의 연구가 있었다. 예를 들어, 2025년 10월에 발표된 한 연구는 대상포진 백신 접종이 혈관성 치매로부터 보호를 줄 수 있다는 것을 발견했고, 2025년 12월에 발표된 다른 연구는 이 백신이 사람의 치매 위험을 낮추고 질병 진행을 늦추는 데 도움이 될 수 있다고 보고했다.

이제 *The Lancet* 저널([https://doi:10.1016/S1474-4422\(25\)00455-7](https://doi:10.1016/S1474-4422(25)00455-7))에 게재된 새로운 연구가 대상포진 백신과 치매 위험 감소 사이의 잠재적 상관관계를 계속 조사하고 있다. 이 새로운 연구는 대상포진 백신을 접종하는 것이 노인들의 치매 진단을 줄이거나 지연시키는 데 도움이 될 수 있다는 증거를 발견했다.

수면 무호흡증: 뇌출혈과 치매 위험 증가

Written by Jessica Freeborn on Medical News Today

- 폐쇄성 수면 무호흡증은 수면 중에 발생하는 상기도 폐쇄와 관련이 있다.
- 한 연구에 따르면 중등도에서 중증의 폐쇄성 수면 무호흡증을 가진 경우 뇌 미세출혈 위험이 증가할 수 있다.
- 이 데이터는 폐쇄성 수면 무호흡증이 뇌 건강에 어떻게 영향을 미치는지 강조하며, 치매 및 뇌졸중과 같은 더 큰 문제의 위험을 증가시킬 수 있음을 시사한다.

폐쇄성 수면 무호흡증(OSA)은 전 세계 9억 3,500만 명 이상의 성인에게 영향을 미치는 흔한 문제다. 이 상태는 상기도 폐쇄를 수반하며, 이는 사람이 깨어나거나 산소 수치가 떨어지는 것을 경험하게 만든다.

1,400명 이상의 참가자를 대상으로 8년간 추적 조사를 한 최근 연구가 JAMA Network Open(<https://doi:10.1001/jamanetworkopen.2025.39874>)에 게재되었는데, 중등도에서 중증의 OSA를 가진 성인들 사이에서 뇌 미세출혈 위험이 증가한다는 것을 발견했다.

뇌 미세출혈은 증상이 있는 뇌졸중 및 치매의 위험을 증가시킬 수 있다. 저자들은 OSA를 해결하는 것이 노인들 사이에서 뇌졸중 및 치매 예방에 도움이 되는 방법이 될 수 있다고 제안한다.

